

메카 다이너모 설계 스펙

버전 2026-08-23 · 설계 ID 1211개 · L1 입문~L3 전문가

[OVW] 개요·입문 (12항목)

자동차가 무엇으로 움직이는지부터 이 시뮬레이터가 어떤 물리를 어떻게 계산하는지까지, 전체 그림을 고등학생 눈높이에서 소개하는 장.

DS-OVW-0001 · 자동차의 에너지 흐름 한눈에 보기 [L1 입문]

연료의 화학에너지가 연소→피스톤 왕복→크랭크 회전→변속기→바퀴 접지 마찰력으로 바뀌어 차가 나아간다. 이 시뮬레이터는 이 사슬의 모든 고리를 수식으로 계산한다. | 검증→VS-OVW-0001

DS-OVW-0002 · 내연기관이란 [L1 입문]

실린더 안에서 연료+공기를 태워 팽창 압력으로 피스톤을 미는 기계. 4행정(흡입-압축-폭발-배기)이 크랭크 2회전마다 반복된다. | 검증→VS-OVW-0002

DS-OVW-0003 · 시뮬레이터의 3층 구조 [L1 입문]

①물리층(engine_phys/exhaust_cfd: 수식·ODE·CFD) ②상태층(engine_sim App: 온도·압력·속도 상태 적분) ③표현층(OpenGL 3D+HUD). 파라미터를 바꾸면 물리→상태→화면이 연쇄 반응한다. | 코드: engine_phys.py / engine_sim.py / exhaust_cfd.py | 검증→VS-OVW-0003

DS-OVW-0004 · 0D·1D·2DOF 모델링이란 [L1 입문]

0D=공간을 무시하고 대표값 하나(예: 냉각수 온도), 1D=한 축을 따라 분포(예: 배기관 압력파), 2DOF=자유도 2개(예: 차체 횡속도+요레이트). 문제에 맞는 최소 차원을 고르는 것이 엔지니어링의 요령. | 검증→VS-OVW-0004

DS-OVW-0005 · 단위계와 좌표계 [L1 입문]

물리는 SI(m, kg, s, Pa, K). 3D 표현은 draw단위(1u≈0.6m). 차량좌표: 전방=-X, 위=+Y, 좌측=+Z(우측=-Z). 도로좌표: 진행거리 s(m), 횡 lat(m)(+우측). | 코드: engine_sim.py draw_engine()/Road | 검증→VS-OVW-0005

DS-OVW-0006 · no fake 원칙(물리적 실현성) [L1 입문]

모든 부품은 3D프린트로 만들었을 때 실제로 기능해야 한다: 관은 속이 비고(내강), 포트는 관통하며, 출구는 막히지 않는다. 개념 애니메이션 금지. | 검증→VS-OVW-0006

DS-OVW-0007 · 파라미터→물리 연쇄 체험 경로 [L1 입문]

보어를 키우면 배기량 ↑→토크 ↑→연비·노킹 변화까지 실시간으로 관찰된다. 학습자는 '무엇이 무엇을 바꾸는가'를 실험으로 배운다. | 검증→VS-OVW-0007

DS-OVW-0008 · 검증 철학: 수치→렌더→상호작용 3중 검증 [L2 중급]

각 기능은 (a)수치 시뮬로 물리 법칙 일치, (b)헤드리스 렌더로 시각 정합, (c)스모크 테스트(41프레임 무예외)로 통합 안정성을 통과해야 한다. | 코드: ENG_SMOKE=1 python3 engine_sim.py | 검증→VS-OVW-0008

DS-OVW-0009 · 조작 개요 [L1 입문]

↑ ↓ ←→/SPACE=주행, R=도로, Y=구동계, K/J=국가, O=배기CFD, X=단면, M=3D프린팅, 드래그=카메라. 패널은 드래그로 이동·휠로 크기조절. | 검증→VS-OVW-0009

DS-OVW-0010 · 학습 로드맵 L1→L3 [L1 입문]

L1: 사이클·게이지 읽기 → L2: 파라미터 스윙과 그래프 해석 → L3: 마찰원·롤강성 배분·터보 매칭·1D 가스다이내믹스로 현업 문제 접근. | 검증→VS-OVW-0010

DS-OVW-0011 · ID 체계와 추적성 [L1 입문]

설계 DS-도메인-번호 ↔ 검증 VS-동일번호 ↔ 체크 CL-동일번호-단계. 모든 기능은 코드 앵커로 소스와 연결된다. | 검증→VS-OVW-0011

DS-OVW-0012 · 실측 검증값의 지위 [L2 중급]

본 문서의 '실측'은 이 코드베이스에서 자동 테스트로 재현 가능한 값(예: 현가 스텝응답 오버슈트 25%=이론 25.3%). 교재의 연습문제 정답 역할을 한다. | 검증→VS-OVW-0012

[ENG] 엔진 코어(실린더·크랭크·연소) (40항목)

연료를 태워 회전력을 만드는 심장부. 기하(보어·스트로크·압축비)→열역학 사이클→토크·출력이 되는 과정을 다룬다.

DS-ENG-0001 · 보어·스트로크 기하 [L1 입문]

실린더 지름(보어)과 피스톤 왕복거리(스트로크)가 배기량과 특성을 결정. 롱스트로크=저속토크형, 숏스트로크=고회전형.
| 수식: $V_d(1기통)=\pi/4 \cdot B^2 \cdot S$ | 코드: engine_phys.displacement_L | 검증→VS-ENG-0001

DS-ENG-0002 · 총 배기량 [L1 입문]

기통수×단기통 배기량. 자연흡기 토크의 1차 스케일. | 수식: $V_D=n \cdot \pi/4 \cdot B^2 \cdot S$ | 검증→VS-ENG-0002

DS-ENG-0003 · 압축비 정의 [L1 입문]

BDC 체적/TDC 체적. 열효율을 올리지만 노킹 한계와 싸운다. | 수식: $CR=(V_d+V_c)/V_c$ | 검증→VS-ENG-0003

DS-ENG-0004 · 오토 사이클 이론 열효율 [L2 중급]

압축비가 깰까인 이유. $\gamma=1.3\sim1.4$ 에서 CR 10→12만으로도 수%p 상승. | 수식: $\eta=1-CR^{-(1/\gamma)}$ | 코드: engine_phys.cycle | 검증→VS-ENG-0004

DS-ENG-0005 · 디젤 사이클과 압축착화 [L2 중급]

불꽃 없이 압축열로 자착화. CR 14~20, 희박연소, 펌핑손실 작음→고효율. | 코드: engine_phys.cycle(Diesel) | 검증→VS-ENG-0005

DS-ENG-0006 · 슬라이더-크랭크 운동학 [L2 중급]

크랭크각 θ → 피스톤 위치. 시뮬의 피스톤 애니메이션과 CFD의 $V(\theta)$ 배출이 모두 이 식. | 수식:
 $x(\theta)=r \cdot \cos\theta + \sqrt{(L^2 - r^2 \sin^2\theta)}$ | 코드: engine_sim.draw_engine 피스톤 | 검증→VS-ENG-0006

DS-ENG-0007 · 실린더 체적 함수 $V(\theta)$ [L2 중급]

연소·배기 모델의 공통 기반. TDC에서 V_c , BDC에서 V_c+V_d . | 수식: $V(\theta)=V_c+1/2V_d(1+\cos\theta)$ | 코드: exhaust_cfd._cyl_bc | 검증→VS-ENG-0007

DS-ENG-0008 · 점화 순서와 위상 간격 [L2 중급]

n기통 등간격 점화: $720^\circ/n$ (4행정). 진동·배기 펄스 간격을 결정. | 수식: $\Delta\theta=720^\circ/n$ | 코드: exhaust_cfd.ph_off | 검증→VS-ENG-0008

DS-ENG-0009 · 4행정: 흡입 행정 [L1 입문]

피스톤 하강, 흡기밸브 열림, 스로틀·매니폴드 압력이 충전효율을 결정. | 검증→VS-ENG-0009

DS-ENG-0010 · 4행정: 압축 행정 [L1 입문]

혼합기를 CR배로 압축. 압축 끝 온도·압력이 노킹 마진의 출발점. | 검증→VS-ENG-0010

DS-ENG-0011 · 4행정: 폭발(팽창) 행정 [L1 입문]

점화 후 연소 압력이 피스톤을 민다. 유일하게 일을 '버는' 행정. | 검증→VS-ENG-0011

DS-ENG-0012 · 4행정: 배기 행정 [L2 중급]

EVO 후 블로다운(압력차 분출)+피스톤 배출(전량 압출)의 2단계로 가스가 나간다. | 코드: exhaust_cfd._cyl_bc | 검증→VS-ENG-0012

DS-ENG-0013 · 2행정 사이클 [L2 중급]

크랭크 1회전에 1폭발. 소기(掃氣)로 흡·배기를 동시에. 출력밀도 ↑, 배출 ↓ 관리가 난제. | 검증→VS-ENG-0013

DS-ENG-0014 · P-V 선도 [L2 중급]

사이클 일=선도 면적. 시뮬레이터의 PV 패널이 실시간으로 그린다. | 코드: engine_sim.pv_diagram | 검증→VS-ENG-0014

DS-ENG-0015 · 도시평균유효압(IMEP)·제동평균유효압(BMEP) [L3 전문가]

배기량과 무관하게 '얼마나 알차게 미는가'를 비교하는 압력 지표. | 수식: $BMEP=2\pi \cdot n_R \cdot T/V_D$ | 검증→VS-ENG-0015

DS-ENG-0016 · 토크·출력 관계 [L1 입문]

출력=토크×각속도. 마력곡선의 꼭대기가 아니라 면적이 가속을 만든다. | 수식: $P(kW)=T(N \cdot m) \cdot \omega / 1000$,
 $HP=kW \times 1.341$ | 코드: engine_phys.torque_power | 검증→VS-ENG-0016

DS-ENG-0017 · 레드라인과 리미터 (L2 중급)

밸브 서징·관성 한계. 리미터는 토크를 음수로 잘라 회전 상승을 막는다. | 코드: engine_sim.drive_step 리미터 | 검증→VS-ENG-0017

DS-ENG-0018 · 공연비(AFR)와 램다 (L2 중급)

이론공연비(가솔린 14.7) 대비 실제. 농후=출력·냉각, 희박=효율·NOx. | 수식: $\lambda = \text{AFR} / \text{AFR}_{\text{st}}$ | 검증→VS-ENG-0018

DS-ENG-0019 · 점화시기(BTDC)와 MBT (L2 중급)

너무 이르면 노킹, 늦으면 배기열로 낭비. MBT=최대토크 시기. | 코드: PARAMS spark | 검증→VS-ENG-0019

DS-ENG-0020 · 노킹 모델 (L3 전문가)

미연혼합기 자착화. 옥탄·CR·부스트·흡기온의 함수로 마진 계산, KNOCK 경고 및 출력 제한. | 코드: engine_phys.torque_power knock | 실측: 옥탄 스위프 NAS engine_sweeps.csv 기록 | 검증→VS-ENG-0020

DS-ENG-0021 · 옥탄가의 의미 (L1 입문)

자착화 저항성. 고부스트 엔진이 고급유를 요구하는 이유. | 검증→VS-ENG-0021

DS-ENG-0022 · BTE(제동열효율) (L2 중급)

연료에너지→축일 변환율. 가솔린 $30 \pm \%$, 디젤 $40 \pm \%$. | 수식: $\text{BTE} = P_b / (\dot{m}_f \cdot \text{LHV})$ | 코드: engine_phys.energy_balance | 검증→VS-ENG-0022

DS-ENG-0023 · BSFC(제동연료소비율) (L2 중급)

1kWh를 만드는 데 드는 연료 g. BTE의 역수 개념. | 수식: $\text{BSFC} = \dot{m}_f / P_b$ (g/kWh) | 검증→VS-ENG-0023

DS-ENG-0024 · 마찰손실(FMEP) (L3 전문가)

링·베어링·밸브트레인 마찰. rpm과 오일 점도의 함수 — 오일온도가 연비에 개입하는 경로. | 코드: engine_sim.oil_step oil_fric | 검증→VS-ENG-0024

DS-ENG-0025 · 펌핑손실 (L3 전문가)

스로틀 교축으로 흡입 시 빨아들이는 일. 부분부하 가솔린의 숙명, 디젤·전개도에선 작다. | 검증→VS-ENG-0025

DS-ENG-0026 · 에너지 수지 7항 분해 (L2 중급)

연료 100% = 유효일+냉각+배기+마찰+펌핑+과급구동+미연소. 에너지 보존의 실전 회계. | 코드: engine_phys.energy_balance | 검증→VS-ENG-0026

DS-ENG-0027 · 흡기밸브·배기밸브 (L1 입문)

포트를 여닫는 버섯 모양 밸브. 리프트 곡선이 유량 창을 결정. | 코드: PARTS intake_valve/exhaust_valve | 검증→VS-ENG-0027

DS-ENG-0028 · 캠 프로파일(듀레이션) (L2 중급)

cam 파라미터 0~1: Eco~Race. 고듀레이션=고회전 호흡, 저회전 겹침 손실. | 코드: PARAMS cam | 검증→VS-ENG-0028

DS-ENG-0029 · VVT(가변 밸브 타이밍) (L2 중급)

회전수에 따라 캠 위상을 돌려 토크 밴드를 넓힌다. | 코드: PARAMS vvt | 검증→VS-ENG-0029

DS-ENG-0030 · 흡기 러너 길이 튜닝 (L3 전문가)

관성·공명 과급: 특정 rpm에서 파동이 밸브 닫힘 직전 밀어넣어 충전효율 ↑. | 수식: $f \approx a / (2L_{\text{runner}})$ | 코드: PARAMS intake_len | 검증→VS-ENG-0030

DS-ENG-0031 · 배기 시스템 등급 (L2 중급)

Stock/Sport/Race: 배압 ↓ = 고회전 출력 ↑, 저속 토크·소음 트레이드오프. | 코드: PARAMS exhaust | 검증→VS-ENG-0031

DS-ENG-0032 · 커먼레일(CRDI) (L3 전문가)

디젤 고압(1000~2000bar) 연료 레일. 분사압이 미립화·PM을 지배. | 코드: PARAMS rail/soi | 검증→VS-ENG-0032

DS-ENG-0033 · 파일럿 분사 (L3 전문가)

주분사 전 소량 분사로 착화 지연을 줄여 디젤 노크(소음) 완화. | 코드: PARAMS pilot | 검증→VS-ENG-0033

DS-ENG-0034 · 아이들 연료 플로어 (L3 전문가)

아이들에서도 보기·펌프 구동 연료가 든다. 저부하 사이클 모델의 0 방지 하한. | 코드: engine_sim.fuel_step floor | 검증→VS-ENG-0034

DS-ENG-0035 · 죽은 실린더 실험 (L2 중급)

실린더별 on/off로 실화 체험: 토크 저하·진동·배기 펄스 결손 관찰. | 코드: engine_sim.cyl_on | 검증→VS-ENG-0035

DS-ENG-0036 · 크랭크샤프트 기하 (L2 중급)

크랭크핀 반지름=스트로크/2. 웹 밸런스로 관성력 상쇄. | 코드: PARTS crank | 검증→VS-ENG-0036

DS-ENG-0037 · 플라이휠 관성 (L2 중급)

폭발 간 토크 맥동을 평활. 발진 클러치의 에너지 저장소. | 코드: PARTS flywheel | 검증→VS-ENG-0037

DS-ENG-0038 · 실린더 슬리브·데크 (L2 중급)

마모 대응 습식/건식 슬리브, 데크는 헤드 결합면. | 코드: PARTS sleeve | 검증→VS-ENG-0038

DS-ENG-0039 · 점화플러그/인젝터 배치 (L1 입문)

가솔린=플러그, 디젤=인젝터가 연소실 중앙에서 분사. | 코드: PARTS plug | 검증→VS-ENG-0039

DS-ENG-0040 · 엔진룸 스케일 수납 설계 (L3 전문가)

실차 프로포션 유지 위해 엔진 어셈블리를 베이 크기에 맞춰 $0.22 \sim 0.60 \times$ 자동 스케일, 접합점은 E2C 좌표 변환. | 코드: engine_sim.draw_engine ES/E2C | 검증→VS-ENG-0040

[IND] 흡기·과급(터보/슈퍼차저) (23 항목)

더 많은 공기를 밀어 넣어 같은 배기량에서 더 큰 힘을 얻는 기술. 압축기·터빈·인터쿨러의 물리.

DS-IND-0001 · 자연흡기(NA)와 대기압 한계 [L1 입문]

피스톤 흡입만으로는 충전이 대기압 이하. 과급은 이 한계를 압력으로 돌파한다. | 검증→VS-IND-0001

DS-IND-0002 · 스로틀 밸브 [L1 입문]

운전자의 '공기 수도꼭지'. 부분개도는 펌핑손실의 원천. | 코드: PARAMS throttle | 검증→VS-IND-0002

DS-IND-0003 · 터보차저 원리 [L1 입문]

배기 에너지로 터빈을 돌리고 같은 축의 컴프레서가 흡기를 압축 — 버리는 에너지 재활용. | 코드: engine_sim.draw_engine 터보 | 검증→VS-IND-0003

DS-IND-0004 · 터빈-컴프레서 축 결합 [L2 중급]

두 가스 회로(배기/흡기)는 섞이지 않고 오직 축 동력만 공유한다. | 검증→VS-IND-0004

DS-IND-0005 · 밀폐 볼류트 설계 [L2 중급]

압축 공기가 새면 부스트가 사라진다. 나선 케이싱과 조인트로 완전 밀폐. | 코드: draw_engine 볼류트 | 검증→VS-IND-0005

DS-IND-0006 · 부스트 압력의 의미 [L1 입문]

게이지압 bar. +1.0bar=흡기 밀도 약 2배(온도 무시 시)→토크 거의 비례. | 검증→VS-IND-0006

DS-IND-0007 · 부스트 목표 맵 [L2 중급]

rpm·스로틀에 따른 정상상태 목표. 실제 부스트는 스톱 동역학이 따라간다. | 코드: engine_phys.boost_bar | 검증→VS-IND-0007

DS-IND-0008 · 터보 랙(스폴 지연) [L2 중급]

저회전=배기 에너지 부족→터빈 관성 J를 못 이겨 부스트 지연. CFD 스톱 ODE가 재현. | 수식: $J\omega = (W_{tW_c})/\omega$ | 실측: 0.3→1.0bar 약 2s(3500rpm) | 검증→VS-IND-0008

DS-IND-0009 · 터보 사이즈 3종 [L2 중급]

Small=응답, Large=최고출력. J와 터빈면적 A_{t0} 로 구현. | 코드: exhaust_cfd ts{} | 검증→VS-IND-0009

DS-IND-0010 · 웨이스트게이트 [L2 중급]

목표 부스트 초과 시 배기를 터빈 우회 — 과급 조절 밸브. | 코드: exhaust_cfd wg | 검증→VS-IND-0010

DS-IND-0011 · VGT(가변지오메트리 터빈) [L3 전문가]

베인 각도로 저회전 응답과 고회전 유량을 양립(디젤 표준). | 코드: PARAMS vgt | 검증→VS-IND-0011

DS-IND-0012 · 컴프레서 동력 소비 [L3 전문가]

압축은 공짜가 아니다: 압축일이 배기 에너지에서 온다. | 수식: $W_c = \dot{m} \cdot c_p \cdot T((PR)^{((\gamma - 1)/\gamma)} - 1)/\eta_c$ | 코드: exhaust_cfd W_c | 검증→VS-IND-0012

DS-IND-0013 · 인터쿨러 원리 [L1 입문]

압축=발열. 차지 냉각으로 밀도 회복+노킹 마진 확보. | 코드: PARAMS intercooler | 검증→VS-IND-0013

DS-IND-0014 · 차지 온도와 노킹 결합 [L2 중급]

인터쿨러 off→차지온도 ↑→노킹 한계 하락 체험. | 검증→VS-IND-0014

DS-IND-0015 · 슈퍼차저(루츠) 원리 [L1 입문]

크랭크 벨트로 직접 구동 — 지연 없음, 대신 구동손실 상시. | 검증→VS-IND-0015

DS-IND-0016 · 루츠 3엽 로터 기하 [L3 전문가]

두 로터가 역회전·위상 맞물림으로 공기를 이송. N엽 프로파일 압출 모델. | 코드: engine_sim.roots_rotor | 검증→VS-IND-0016

DS-IND-0017 · 폴리비와 과급량 [L2 중급]

슈퍼차저 회전=크랭크×폴리비. 기계식 과급의 튜닝 손잡이. | 코드: PARAMS sc_pulley | 검증→VS-IND-0017

DS-IND-0018 · SC 바이패스 (L3 전문가)

부분부하에서 과급 우회로 구동손실 절감. | 코드: PARAMS sc_bypass | 검증→VS-IND-0018

DS-IND-0019 · 트윈차징 (L3 전문가)

슈퍼(저속)+터보(고속) 합산 — 복잡도와 맞바꾼 전대역 토크. | 코드: induction=Twin | 검증→VS-IND-0019

DS-IND-0020 · 흡기 플레넘·차지 덕트 밀폐 (L2 중급)

컴프 출구→인터쿨러→플레넘 전 구간 속빈 덕트+엘보 조인트로 밀봉. | 코드: draw_engine 차지덕트 | 검증→VS-IND-0020

DS-IND-0021 · 에어필터·인듀서 입구 (L1 입문)

컴프레서 축방향 흡입구, 유동 입자의 출발점. | 검증→VS-IND-0021

DS-IND-0022 · 서지·초크 개념 (L3 전문가)

컴프레서 저유량 불안정(서지)/고유량 한계(초크) — 맵 매칭의 양쪽 벽. | 검증→VS-IND-0022

DS-IND-0023 · 부스트 게이지·차지온 표시 (L1 입문)

HUD에 부스트/차지온도/노킹 상태 실시간. | 코드: power_panel | 검증→VS-IND-0023

[EXH] 배기·후처리 (18항목)

엔소 후 가스가 실린더를 떠나 대기까지 가는 길: 매니폴드→축매→머플러→테일파이프. 배압·정화·소음의 3중 과제.

DS-EXH-0001 · 배기 포트 관통 설계 [L2 중급]

밸브 시트를 지나 보어로 실제 관통하는 포트 — 가스가 물리 통로로 나간다. | 코드: draw_engine 포트 |
검증→VS-EXH-0001

DS-EXH-0002 · 배기 러너(속빈 덕트) [L2 중급]

기통별 러너가 고온 가스를 컬렉터로. 반투명 유리관으로 내부 유동 가시화. | 코드: gduct 러너 | 검증→VS-EXH-0002

DS-EXH-0003 · 컬렉터 합류 [L2 중급]

러너들이 하나로. 합류 간섭이 펄스 튜닝의 핵심 주제. | 검증→VS-EXH-0003

DS-EXH-0004 · 엘보 조인트(밀봉 피팅) [L2 중급]

굽힘부마다 구형 조인트로 두 관을 감싸 누설 방지 — 실물 제작 가능성의 조건. | 코드: joint() | 검증→VS-EXH-0004

DS-EXH-0005 · 다운파이프와 방화벽 통과 [L3 전문가]

베이 내 소스(터빈/컬렉터)에서 언더플로어로 내려가는 경로. E2C 크로스프레임 접합. | 코드: draw_engine src=E2C(...) |
검증→VS-EXH-0005

DS-EXH-0006 · 삼원촉매(TWC) 원리 [L2 중급]

CO·HC 산화 + NOx 환원을 $\lambda \approx 1$ 창에서 동시에. 백금족 촉매의 화학. | 코드: emissions_step | 검증→VS-EXH-0006

DS-EXH-0007 · light-off 온도 [L2 중급]

촉매는 ~250-300℃부터 작동. 냉간 시동 직후가 배출의 대부분. | 검증→VS-EXH-0007

DS-EXH-0008 · DOC·DPF·SCR(디젤 3종) [L3 전문가]

산화촉매+입자필터+요소수 NOx 환원 — 디젤 후처리 스택. | 코드: aftertreat Full | 검증→VS-EXH-0008

DS-EXH-0009 · DPF 적재와 재생 [L2 중급]

PM이 쌓이면 배압 ↑, 고온 재생으로 태워 비운다. 적재율 색상 가시화. | 코드: draw_engine dpf 색 | 검증→VS-EXH-0009

DS-EXH-0010 · 머플러(확장실) 소음 원리 [L2 중급]

급확대·배플로 압력파를 반사·상쇄. CFD에선 면적 15:1 확장으로 등장. | 검증→VS-EXH-0010

DS-EXH-0011 · 테일파이프 언더범퍼 배출 [L1 입문]

출구는 뒷범퍼 뒤·아래에서 대기로 개방 — 마개(조인트) 금지. | 코드: draw_engine tip | 검증→VS-EXH-0011

DS-EXH-0012 · 배기팁 피니쉬 [L1 입문]

개방 링 단면 스테인리스 팁. 내강이 보이는 열린 끝. | 검증→VS-EXH-0012

DS-EXH-0013 · 배압과 출력 [L3 전문가]

배압 1bar ↑ ~펌핑일 그만큼 손실. 터보는 필요악(터빈 구동압). | 실측: NA 3000rpm 백프 +0.98bar(g) |
검증→VS-EXH-0013

DS-EXH-0014 · 배기온(EGT) 관리 [L3 전문가]

과농 냉각·점화 지연의 지표. 터빈 내열 한계와 직결. | 실측: CFD EGT 761~851℃(가솔린) | 검증→VS-EXH-0014

DS-EXH-0015 · 배기 글로우 시각화 [L1 입문]

온도에 따른 매니폴드·축매 발광 — 열 상태의 직관 표시. | 코드: _can glow | 검증→VS-EXH-0015

DS-EXH-0016 · 촉매 근접 장착 이유 [L3 전문가]

광오프를 빨리 — 엔진 가까이. 단 열해·진동 설계 부담. | 검증→VS-EXH-0016

DS-EXH-0017 · 배기 조인트 무결성 리스트 [L2 중급]

포트→러너, 러너→컬렉터, 컬렉터 양끝, 다운파이프 굽힘, 후처리 입출구, 테일 굽힘 — 전 접합부 명세. | 코드: joint() 루프 |
검증→VS-EXH-0017

DS-EXH-0018 · 배기 경로 3D 폴리라인(_EXH_PATH) [L3 전문가]

CFD 필드를 3D에 매핑하기 위한 경로 좌표열 — 솔버와 기하의 단일 진실. | 코드: _EXH_PATH | 검증→VS-EXH-0018

[CFD] 배기 1D CFD(압축성 가스다이내믹스) (32항목)

GT-Power/Ricardo WAVE와 같은 계열의 1D 유한체적 오일러 솔버. 블로다운 펄스가 관을 달리고 터빈을 돌리는 것을 매 프레임 계산한다.

DS-CFD-0001 · 왜 1D인가 (L2 중급)

배기관은 길이≫직경 — 단면 평균 1D가 물리적으로 올바른 도구(실무 표준). 3D는 포트 국소용. | 검증→VS-CFD-0001

DS-CFD-0002 · 보존형 지배방정식 (L3 전문가)

질량·운동량·에너지 3보존 + 면적변화 소스. $U=(\rho, \rho u, \rho E)$. | 수식: $\partial U/\partial t + \partial F/\partial x = S$ | 코드: exhaust_cfd._substep | 검증→VS-CFD-0002

DS-CFD-0003 · 이상기체 상태식·배기 물성 (L2 중급)

$\gamma = 1.33$, $R=288$ (고온 연소가스). 음속 $a=\sqrt{\gamma RT}$. | 검증→VS-CFD-0003

DS-CFD-0004 · 유한체적 이산화 (L2 중급)

셀 평균 보존량, 면 플럭스 교환 — 보존이 기계적으로 보장. | 검증→VS-CFD-0004

DS-CFD-0005 · Rusanov(국소 LF) 플럭스 (L3 전문가)

단순·강건한 리만 근사. 확산적이지만 실시간 목적에 적합. | 수식: $F^* = \frac{1}{2}(F_L + F_R) \frac{1}{2} s_{\max}(U_R - U_L)$ | 검증→VS-CFD-0005

DS-CFD-0006 · CFL 조건과 서브스텝 (L2 중급)

$dt \leq CFL \cdot \Delta x / (|u| + a)$. 프레임당 수백 서브스텝을 돈다. | 코드: step() dt 계산 | 검증→VS-CFD-0006

DS-CFD-0007 · 급축소면 안정화(min-face) (L3 전문가)

머플러→테일 15:1 축소에서 평균면적 소산이 셀을 비워 발산 — 목면적(min)으로 해결한 실전 수치 교훈. | 코드: _mAf | 실측: 수정 전 NaN→후 안정 | 검증→VS-CFD-0007

DS-CFD-0008 · 벽 마찰 소스 (L3 전문가)

Darcy형 $\frac{1}{2}f \rho |u| |u| (\pi D/A)$. 축매는 f를 크게(다공 매질 근사). | 검증→VS-CFD-0008

DS-CFD-0009 · 벽 열손실 (L3 전문가)

$h(TT_{\text{wall}} - T) \pi D$ — 구간별 벽온도로 EGT 강하 재현. | 검증→VS-CFD-0009

DS-CFD-0010 · 소스 분리 적분 (L3 전문가)

마찰·열은 4스텝마다 $4 \times dt$ — 강성 완화+성능. 연산자 분할의 예. | 코드: _sources | 검증→VS-CFD-0010

DS-CFD-0011 · 실린더 0D 배출 경계 (L3 전문가)

EVO에서 부하 기반 p-T 초기화 후, 밸브 오리피스+ $V(\theta)$ 압축으로 자율 배출. | 코드: _cyl_bc | 검증→VS-CFD-0011

DS-CFD-0012 · 배기밸브 리프트 곡선 (L3 전문가)

반정현^{1.5} 유효면적 — 개도 초기 스톱링 재현. | 수식: $A_v(\theta) = A_{\max} \sin^{1.5}(\pi f)$ | 검증→VS-CFD-0012

DS-CFD-0013 · 등엔트로피 오리피스·질식 (L3 전문가)

압력비<임계(≈ 0.54)면 질식: 유량이 하류압과 무관해진다. | 수식: $\dot{m} = C_d A \rho_u \sqrt{\gamma (RT_u)} \cdot \psi(pr)$ | 코드: _orif | 검증→VS-CFD-0013

DS-CFD-0014 · 블로다운 vs 압출 이중계상 금지 (L3 전문가)

피스톤 향을 따로 더하면 $2.2 \times$ 과대 — $V(\theta) \rightarrow p_{\text{cyl}}$ 상승→오리피스 증가로만 나타나야 한다(교정 사례). | 실측: 유량비 2.22→1.03 | 검증→VS-CFD-0014

DS-CFD-0015 · 러너 벡터화 (L3 전문가)

기통×셀 2D 배열 한 번에 — n기통 확장 비용 제로. | 코드: rU1[(n,NR)] | 검증→VS-CFD-0015

DS-CFD-0016 · 컬렉터 정선(필링-엠프팅) (L3 전문가)

0D 플레넘 질량·에너지 수지. 유출 시 엔탈피도 함께 빠져야 온도가 안 뜬다(교정 사례). | 코드: _substep 정선 정산 | 검증→VS-CFD-0016

DS-CFD-0017 · 터빈 준정상 노즐 경계 (L3 전문가)

면 플렉스를 유량·엔탈피동력으로 대체. 압력비→유량, 동력 추출. | 수식: $W_t = \dot{m} \cdot c_p \cdot T_u \cdot \eta_t \cdot (1PR^{((\gamma - 1)/\gamma)})$ |
검증→VS-CFD-0017

DS-CFD-0018 · 터보 스톱 ODE 결합 (L3 전문가)

터빈 평균동력컴프 소비→ ω 적분→부스트= $k_c \cdot \omega^2$. 1차자연 근사를 물리로 대체. | 코드: excfd_step 부스트 결합 |
실측: 스톱 ~2s, WG 조절 확인 | 검증→VS-CFD-0018

DS-CFD-0019 · 웨이스트게이트 우회 유로 (L3 전문가)

목표 초과분을 병렬 유로로 — A_{eff} 가변. | 검증→VS-CFD-0019

DS-CFD-0020 · 촉매 발열 소스 (L3 전문가)

전환율 비례 발열을 촉매 셀 에너지에 주입 — 광오프 후 온도 상승 고리. | 검증→VS-CFD-0020

DS-CFD-0021 · 대기 개방 경계 (L3 전문가)

출구는 대기 상태와의 리만 문제 — 역류(부압 시 흡입)도 자연 처리. | 검증→VS-CFD-0021

DS-CFD-0022 · 실시간 예산·이월(rt_factor) (L2 중급)

벽시계 예산 초과 시 남은 시간을 이월하고 $rt < 1$ 로 정직 보고 — 물리 왜곡 없이 지연만. | 코드: budget_ms/_lag |
검증→VS-CFD-0022

DS-CFD-0023 · 진단 출력 (L2 중급)

EGT·배압·질량유량·터빈kW· ω ·스텝수 — O 패널 표시. | 코드: excfd_panel | 검증→VS-CFD-0023

DS-CFD-0024 · p/u/T 분포 곡선 패널 (L1 입문)

관 전장을 따라 세 필드 실시간 곡선+터빈/촉매/머플러 마커. | 코드: excfd_panel | 검증→VS-CFD-0024

DS-CFD-0025 · 3D 압력필스 오버레이 (L2 중급)

셀 압력을 배기 경로에 매핑(압축=주황/팽창=청) — 애니메이션이 아닌 필드 자체. | 코드: _excfld_overlay |
검증→VS-CFD-0025

DS-CFD-0026 · 배기 플룸(출구 배출 가시화) (L2 중급)

방출률= $\dot{m}_{tail}$, 초속=출구 u , 색=출구 T — 솔버 상태가 직접 구동. | 코드: excfd_step 플룸 | 실측: 119m/s~112g/s에서
90입자 | 검증→VS-CFD-0026

DS-CFD-0027 · 검증: 정지 안정성 (L2 중급)

무부하 장시간 — NaN·발산 없음, 대기 근방 유지. | 검증→VS-CFD-0027

DS-CFD-0028 · 검증: 질량 유량 대조 (L2 중급)

평균 테일 유량 vs 이론 충전유량($\rho \cdot V_D \cdot rpm / 120 \cdot VE$). | 실측: 1.03 달성 | 검증→VS-CFD-0028

DS-CFD-0029 · 검증: 펄스 전파 속도 (L3 전문가)

동일 직경 구간 파면 도달 시간 vs 음속(+충격파 보정). | 검증→VS-CFD-0029

DS-CFD-0030 · 검증: 배압·EGT 대역 (L3 전문가)

회전수·부하별 실차 대역(배압 0.2~2bar(g), EGT 600~900℃) 포함 여부. | 검증→VS-CFD-0030

DS-CFD-0031 · 전 구성 스왑 안정성 (L2 중급)

3~8기통·2행정·디젤·NA/터보/슈퍼/트윈 — 무예외·유한값. | 실측: 6구성 OK 기록 | 검증→VS-CFD-0031

DS-CFD-0032 · NAS 결과 누적 스키마 (L2 중급)

exhaust_cfd_runs.csv: run_ts,solver,cyl,fuel,induction,rpm,load,egt_C,backp_barg,mdot_gps,turb_kW,boost_bar,rt. |
코드: NAS append 스크립트 | 검증→VS-CFD-0032

[COO] 냉각 계통 (14항목)

연소열의 1/3을 받아내는 수냉 회로: 워터재킷→서모스탯→라디에이터→펌프. 과열은 출력과 수명을 동시에 깎는다.

DS-COO-0001 · 냉각수 온도 ODE [L2 중급]

열용량 mc 에 유입(부하 비례)방열(라디에이터)의 수치 — OD 대표온도 모델. | 수식: $mc \cdot dT/dt = Q_{in} - Q_{out}$ | 코드: engine_sim.cooling_step | 검증→VS-COO-0001

DS-COO-0002 · 발열량 스케일링 [L2 중급]

배기량·부스트에 비례하는 전부하 방열 요구 — 큰 엔진=큰 라디에이터. | 수식: $Q_{max} = f(V_D, boost)$ | 검증→VS-COO-0002

DS-COO-0003 · 서모스탯 개폐 [L1 입문]

~88℃부터 열려 라디에이터로 순환 — 워업을 빠르게, 과냉 방지. | 코드: thermo=clamp((T84)/8) | 검증→VS-COO-0003

DS-COO-0004 · 램에어 효과 [L1 입문]

주행풍이 방열을 돕는다 — 정차 과열이 더 위험한 이유. | 수식: $ram = 1 + v/45$ | 검증→VS-COO-0004

DS-COO-0005 · 전동팬 Auto 로직 [L1 입문]

96℃ 초과 시 팬 가동 — 정차·저속 보완. | 코드: fan_on | 검증→VS-COO-0005

DS-COO-0006 · 라디에이터 3용량 [L2 중급]

Small/Std/Large (kW/K) — 튜닝 출력에 맞춘 방열 설계 파라미터. | 코드: PARAMS radiator | 검증→VS-COO-0006

DS-COO-0007 · 과열 출력 제한(derate) [L2 중급]

112℃부터 토크 저감 — 자기보호. 경고 '과열!' 표시. | 코드: cool_derate | 검증→VS-COO-0007

DS-COO-0008 · 냉각 폐회로 시각화 [L2 중급]

상부(고온)·하부(저온) 호스 속빈 유리관+냉각수 순환 — 회로가 실제로 달려 있다. | 코드: draw_engine 냉각호스 | 검증→VS-COO-0008

DS-COO-0009 · 워터펌프 벨트 구동 [L2 중급]

크랭크 풀리→서펜타인 벨트→펌프 — 기생 부하의 일부. | 검증→VS-COO-0009

DS-COO-0010 · 라디에이터 코어 핀·튜브 모델 [L1 입문]

튜브 다발+핀 — 열교환 면적의 기하 표현. | 코드: draw_engine 라디에이터 | 검증→VS-COO-0010

DS-COO-0011 · 팬 회전 애니메이션 [L1 입문]

fan_on 시 크랭크 독립 회전 — 상태 가시화. | 검증→VS-COO-0011

DS-COO-0012 · 냉각수 게이지 [L1 입문]

HUD 온도 바(청→녹→적) + 예열 상태 표기. | 코드: cool_gauge | 검증→VS-COO-0012

DS-COO-0013 · 오일쿨러 연동(옵션) [L3 전문가]

고부하 오일온 관리 — 라디에이터 전면 소형 열교환기. | 코드: oil_cooler | 검증→VS-COO-0013

DS-COO-0014 · 과열 시나리오 체크 [L2 중급]

라디에이터 Small+전부하 장시간 → 과열→derate→회복 사이클. | 검증→VS-COO-0014

[LUB] 윤활 계통 (14항목)

금속끼리 닿지 않게 하는 유막: 펌프→갤러리→베어링→팬 회수. 유압과 점도가 마찰·수명을 좌우.

DS-LUB-0001 · 오일 온도 동특성 [L2 중급]

냉간 고점도→마찰 ↑, 과열→유막 붕괴 위험. 수온 추종+부하 발열 OD. | 코드: engine_sim.oil_step | 검증→VS-LUB-0001

DS-LUB-0002 · 점도-마찰 계수(oil_fric) [L2 중급]

냉간·과열 양쪽에서 토크 패널티 — 워업의 연비 의미. | 검증→VS-LUB-0002

DS-LUB-0003 · 유압 모델 [L2 중급]

펌프(회전수 비례)베어링 누설(온도 ↑ =점도 ↓ =압력 ↓). | 수식: $p_{oil}=f(rpm, T_{oil})$ | 코드: oil_press | 검증→VS-LUB-0003

DS-LUB-0004 · 저유압 경고 [L1 입문]

1.0bar 미만 경고 — 베어링 소착 전조. | 검증→VS-LUB-0004

DS-LUB-0005 · 오일팬(섬프)·픽업 [L1 입문]

바닥 저유+흡입관 — 회로의 시작. | 코드: PARTS oil_pan | 검증→VS-LUB-0005

DS-LUB-0006 · 오일펌프·릴리프 [L2 중급]

크랭크 구동 용적펌프+과압 릴리프 개념. | 검증→VS-LUB-0006

DS-LUB-0007 · 메인 갤러리 배관 [L2 중급]

블록 종방향 주유로→각 베어링 분기 — 속빈 덕트로 실경로 표현. | 코드: draw_engine 오일갤러리 | 검증→VS-LUB-0007

DS-LUB-0008 · 오일필터 캐니스터 [L1 입문]

전유량 여과 — 블록 측면 나사 결합. | 코드: PARTS oil_filter | 검증→VS-LUB-0008

DS-LUB-0009 · 크랭크 저널·로드 베어링 급유 [L3 전문가]

회전 유막 베어링 — 유압이 하중을 띄운다. | 검증→VS-LUB-0009

DS-LUB-0010 · 피스톤 냉각 제트 개념 [L3 전문가]

고부하 엔진의 피스톤 하면 분사 — 열 관리 옵션. | 검증→VS-LUB-0010

DS-LUB-0011 · 오일 순환 입자 가시화 [L1 입문]

펌프→갤러리→낙하 회수 흐름 입자. | 코드: FlowViz oil | 검증→VS-LUB-0011

DS-LUB-0012 · 오일 게이지 [L1 입문]

압력 bar+온도 HUD 바. | 코드: oil_gauge | 검증→VS-LUB-0012

DS-LUB-0013 · 오일쿨러 시각·효과 [L2 중급]

opt 시 오일온 상한 하락. | 검증→VS-LUB-0013

DS-LUB-0014 · 워업 연비 시나리오 [L2 중급]

냉간 출발 vs 열간 — BSFC 차이 관찰. | 검증→VS-LUB-0014

[ELE] 전장·충전 (9항목)

시동을 걸고(스타터), 달리며 발전하고(알터네이터), 12V 배터리를 관리하는 회로.

DS-ELE-0001 · 알터네이터 발전·부하 토크 [L2 중급]

전기부하→계자 토크→엔진 기생 — 전기는 연료로 만든다. | 수식: $T_{alt} = P_e / (\eta \cdot \omega)$ | 코드: engine_sim.elec_step | 검증→VS-ELE-0001

DS-ELE-0002 · 12V 배터리 SOC 모델 [L2 중급]

충·방전 적분, 시동 시 대전류 강하. | 코드: batt_soc | 검증→VS-ELE-0002

DS-ELE-0003 · 전압 거동 [L1 입문]

발전 시 ~14.4V, 방전 시 강하 — 게이지 표시. | 코드: batt_v | 검증→VS-ELE-0003

DS-ELE-0004 · 스타터 모터·링기어 [L1 입문]

플라이휠 링기어 맞물림 — 시동 순간만 작동. | 코드: PARTS starter | 검증→VS-ELE-0004

DS-ELE-0005 · 서펜타인 벨트 경로 [L1 입문]

크랭크↔워터펌프↔알터 3폴리 폐경로 시각화. | 코드: 벨트 LINE_LOOP | 검증→VS-ELE-0005

DS-ELE-0006 · EPS 전류 부하 [L2 중급]

전동 파워스티어링의 조향 시 전류 — 전장 수지에 합산. | 코드: eps_amps | 검증→VS-ELE-0006

DS-ELE-0007 · 유압 PS 펌프 기생 [L2 중급]

유압식은 엔진 토크를 직접 소모(ps_tq) — 방식별 연비 차. | 검증→VS-ELE-0007

DS-ELE-0008 · 전장 게이지 [L1 입문]

V·kW·SOC 실시간 패널. | 코드: elec_gauge | 검증→VS-ELE-0008

DS-ELE-0009 · 충방전 수지 검증 [L2 중급]

고부하 전기+아이들 → SOC 하락, 주행 → 회복. | 검증→VS-ELE-0009

[FUE] 연료 계통·연비 (12항목)

탱크에서 레일까지 연료의 여행과, 소모를 에너지 회계로 추적하는 연비 모델.

DS-FUE-0001 · 연료탱크 용량 파라미터 [L1 입문]

30~90L — 항속거리와 질량(CG)의 트레이드. | 코드: PARAMS fuel_tank | 검증→VS-FUE-0001

DS-FUE-0002 · 잔량 액위 3D 표시 [L1 입문]

탱크 와이어프레임 내 앰버 액체 높이=잔량. | 코드: draw_engine fuel_tank | 검증→VS-FUE-0002

DS-FUE-0003 · 연료 질량→차량동역학 결합 [L3 전문가]

0.745kg/L가 총질량·CG(x,h)에 실시간 반영 — 만탱크=후방·저CG. | 코드: steering_step m_f | 실측: 만/빈: F배분 51.8→53.7% | 검증→VS-FUE-0003

DS-FUE-0004 · 연료 라인 경로 [L2 중급]

탱크→터널→방화벽→레일: 속빈 덕트 실패관. | 코드: fuel_line ducts | 검증→VS-FUE-0004

DS-FUE-0005 · 연료 유량 모델 [L2 중급]

제동출력/(BTE·LHV) + 아이들 플로어. | 수식: $\dot{m}_f = P_b / (\eta_{bLHV})$ | 코드: fuel_step | 검증→VS-FUE-0005

DS-FUE-0006 · 순간·평균 연비 [L1 입문]

km/L 실시간+주행 평균 — 운전 스타일 피드백. | 검증→VS-FUE-0006

DS-FUE-0007 · 에너지 배분 패널 [L2 중급]

연료 100%→유효/냉각/배기/마찰/펌핑/과급/미연소 스택바. | 코드: energy_panel | 검증→VS-FUE-0007

DS-FUE-0008 · 공기중 열손실 항 [L1 입문]

냉각+배기로 대기에 버리는 비율 — '열기관'의 세금' 시각화. | 검증→VS-FUE-0008

DS-FUE-0009 · 연료 고갈 거동 [L1 입문]

잔량 0→토크 컷·코스팅, 경고 점멸. | 검증→VS-FUE-0009

DS-FUE-0010 · 저연료 경고 [L1 입문]

12% 미만 경고 표시. | 검증→VS-FUE-0010

DS-FUE-0011 · 항속거리 추정 [L2 중급]

잔량×평균연비 — HUD 참고치. | 검증→VS-FUE-0011

DS-FUE-0012 · 주유(리셋) 규칙 [L1 입문]

N(새 도로)·프리셋 시 만탱크 초기화 정책. | 검증→VS-FUE-0012

[EMI] 배출가스 (10항목)

엔진아웃 오염물(CO/HC/NOx/PM)이 촉매를 지나 얼마나 정확되는가 — 규제 대응의 물리.

DS-EMI-0001 · 엔진아웃 배출 맵 (L2 중급)

λ · 부하 · 온도의 함수: 농후=CO/HC $\uparrow$, 고온희박=NOx $\uparrow$, 디젤=PM. | 코드: engine_sim.emissions_step eo | 검증→VS-EMI-0001

DS-EMI-0002 · 촉매 온도 ODE (L2 중급)

배기열 유입방열, light-off 임계 — 냉간 배출의 지배 인자. | 코드: cat_t | 검증→VS-EMI-0002

DS-EMI-0003 · 삼원 전환효율 곡선 (L2 중급)

λ 창 내 CO/HC/NOx 동시 고효율 — 창 밖 급락. | 검증→VS-EMI-0003

DS-EMI-0004 · 람다 제어 개념 (L2 중급)

산소센서 피드백으로 $\lambda \approx 1$ 유지 — 촉매의 전제. | 검증→VS-EMI-0004

DS-EMI-0005 · 디젤 NOx-PM 트레이드 (L3 전문가)

고온=NOx $\uparrow$ / PM $\downarrow$ — 분사시기·EGR의 존재 이유. | 검증→VS-EMI-0005

DS-EMI-0006 · DPF 적재율 상태 (L2 중급)

PM 적분→적재율→배압·재생 트리거. | 코드: dpf_load | 검증→VS-EMI-0006

DS-EMI-0007 · 재생(Regen) 이벤트 (L2 중급)

고온 산화로 적재 소거 — 연비 페널티 동반. | 검증→VS-EMI-0007

DS-EMI-0008 · 배출 패널 표시 (L1 입문)

4물질 실시간 막대+촉매 상태. | 코드: emis_panel | 검증→VS-EMI-0008

DS-EMI-0009 · 후처리 구성 3단 (L2 중급)

None/Std/Full — 구성별 정확·배압 차. | 코드: PARAMS aftertreat | 검증→VS-EMI-0009

DS-EMI-0010 · CFD 촉매 발열 연동 (L3 전문가)

전환율이 촉매 셀 발열로 — 배출↔가스다이내믹스 결합. | 코드: excfd_cat_heat | 검증→VS-EMI-0010

[HEV] 하이브리드 (12항목)

엔진+전기모터의 협주: 어시스트로 힘을 보태고, 회생으로 제동 에너지를 회수한다.

DS-HEV-0001 · MG(모터-제너레이터) 배치 [L2 중급]

변속기 테일샤프트 동축(P2.5류) — 구동/회생 양방향. | 코드: draw_engine emotor | 검증→VS-HEV-0001

DS-HEV-0002 · Mild vs Full 등급 [L1 입문]

15kW/0.6kWh vs 70kW/2kWh — 어시스트-EV 가능 범위 차. | 코드: PARAMS hybrid | 검증→VS-HEV-0002

DS-HEV-0003 · 어시스트 모드 [L1 입문]

가속 시 모터 토크 합산 — SOC 소모. | 코드: drive_step assist | 검증→VS-HEV-0003

DS-HEV-0004 · 회생 제동 [L2 중급]

제동력 일부를 발전으로 — 마찰과 블렌드, 로터 발열 ↓. | 수식: $P_{\text{regen}} = F \cdot v \cdot \eta$ | 검증→VS-HEV-0004

DS-HEV-0005 · EV 모드 조건 [L2 중급]

Full-저속-저부하SOC 충분 — 엔진 무부하 주행. | 검증→VS-HEV-0005

DS-HEV-0006 · 엔진 충전 모드 [L2 중급]

저SOC 시 모터=발전기 — 연비 대 SOC 관리. | 검증→VS-HEV-0006

DS-HEV-0007 · HV 배터리 팩(언더플로어) [L2 중급]

축간 저상 평판 — CG 하강 30mm(Full) 동역학 이점. | 코드: hvb | 실측: h_cg 467 vs 496mm | 검증→VS-HEV-0007

DS-HEV-0008 · SOC 표시 막대 [L1 입문]

팩 상면 녹색 게이지+HUD. | 검증→VS-HEV-0008

DS-HEV-0009 · 인버터-HV 케이블 [L1 입문]

베이 오렌지 박스+오렌지 하네스 — 고전압 경로 식별 표준색. | 코드: invp | 검증→VS-HEV-0009

DS-HEV-0010 · 모터 작동 글로우 [L1 입문]

어시스트=주황/회생=청 발광+권선 회전. | 검증→VS-HEV-0010

DS-HEV-0011 · AWD 하이브리드 발진 [L2 중급]

모터 저속토크+AWD 그림 — 0→100 3.1s 실측 시나리오. | 실측: 3.1s(풀옵션) | 검증→VS-HEV-0011

DS-HEV-0012 · HEV 게이지 [L1 입문]

모터 kW-HV SOC 패널. | 코드: hev_gauge | 검증→VS-HEV-0012

[TRN] 변속기·구동계 (25항목)

엔진 회전을 바퀴 힘으로 바꾸는 기어열: 변속기→프롭샤프트→차동→하프샤프트, 그리고 FWD/RWD/AWD 분배.

DS-TRN-0001 · 기어비의 물리 [L1 입문]

토크×비, 속도÷비 — 지렛대의 회전판. | 수식: $T_w = T_{e \cdot i_{g_i} \cdot f \cdot \eta}$, $\omega_w = \omega_e / (i_{g_i} \cdot f)$ | 코드: engine_phys.gear_ratio | 검증→VS-TRN-0001

DS-TRN-0002 · 최종감속비 [L2 중급]

차동 내 상시 감속 — 가속형 vs 항속형 세팅. | 코드: PARAMS final_drv | 검증→VS-TRN-0002

DS-TRN-0003 · 변속 단수·스텝 [L2 중급]

6단 근접비 — rpm 낙차와 가속 지속. | 코드: PARAMS gears | 검증→VS-TRN-0003

DS-TRN-0004 · 자동변속 히스테리시스 [L2 중급]

업 96%-다운 42/30% 레드라인 기준 — 헤팅 방지 이중 문턱. | 코드: drive_step 변속 | 검증→VS-TRN-0004

DS-TRN-0005 · 발진 클러치 슬립 [L2 중급]

정차→반클러치로 엔진 rpm 유지하며 토크 전달. | 코드: launch_rpm | 검증→VS-TRN-0005

DS-TRN-0006 · 동일속도 변속 비교 [L2 중급]

같은 차속에서 저단=고rpm·고BSFC — GEARBOX 패널의 교육 포인트. | 코드: gearbox_panel | 검증→VS-TRN-0006

DS-TRN-0007 · 변속기 하우징(터널) [L1 입문]

방화벽 뒤 터널 배치 — 실차 FR 패키징. | 검증→VS-TRN-0007

DS-TRN-0008 · 프로펠러샤프트 회전 다이내믹스(전·후) [L2 중급]

프로펠러샤프트를 회전하는 요소로 구현: 도로 주행 시 $\omega_{prop} = \omega_{구동바퀴} \times \text{종감속비} (\text{prop_deg} = \omega_{driven} \cdot \text{fdr})$, 다이노(엔진 벤치)는 $\omega_{prop} = \text{엔진rpm} / \text{기어비} (\text{prop_deg} = \text{crank} / \text{gear_ratio})$ — 즉 '변속기 기어가 프로펠러를 돌리는' 관계가 명시적. 다분절 튜브+유니버설 조인트 3개에 샤프트 축 방향으로 회전하는 틱 마커(축 기울기 rax 보정). 후륜 구동축뿐 아니라 전륜 구동축도 동일 회전 처리(구버전은 전륜=정적 파이프). 슬립(휠스핀) 시 프로펠러도 구동바퀴와 함께 빨라짐. | 코드: _propshaft(pts) prop_deg/rax | 실측: RWD 후방·FWD 전방·구동각 $\Delta 100 \rightarrow$ 회전 픽셀변화 | 검증→VS-TRN-0008

DS-TRN-0009 · AWD 트랜스퍼 케이스(전후 분배) [L2 중급]

AWD는 변속기 출력을 전·후 프로펠러로 나누는 트랜스퍼 케이스(센터 디프) 박스를 렌더하고, 센터 디프 회전 표시(prop_deg)와 함께 전·후 프로펠러샤프트·차동·하프샤프트가 모두 연동 회전. 구버전은 후륜 프롭만 회전하고 전륜은 정적이라 4륜 구동 동력흐름이 끊겨 보였음. | 코드: awd 트랜스퍼 케이스/전후 _propshaft | 실측: AWD 회전 픽셀=RWD+FWD 합(전후 동시) | 검증→VS-TRN-0009

DS-TRN-0010 · 차동 작용(안/바깥 휠 속도차) [L2 중급]

선회 시 각 휠은 요강체운동($v_{cg} + \omega \times r$)으로 접지 속도가 다르다 — 안쪽(선회중심 쪽) 느리고 바깥쪽 빠름, 축거 차로 전·후. 4휠 굴림각($wroll_{fl/fr/rl/rr}$)을 휠별 속도로 각각 적분해 렌더가 안/바깥을 실제로 다르게 돌린다(직진=4휠 동일). 차동기어가 이 좌우 회전차를 흡수하는 기구를 정량 구현. | 코드: wheel_roll_step gspeed(a,b)=vyr·b/yr·a | 실측: v15·yaw0.5: 바깥 2801 vs 안쪽 2660°/s | 검증→VS-TRN-0010

DS-TRN-0011 · 차동 스파이더/사이드 기어 [L2 중급]

차동 캐리어 내부에 좌우 사이드기어(각 휠축) + 스파이더 피니언 2개를 렌더. 직진(좌우 동속)=스파이더 정지, 선회(속도차)=스파이더가 좌우 차이만큼 회전 — 차동의 실제 작용을 눈으로 확인. 링기어(캐리어)=축 두 휠 평균속도, 프로펠러=캐리어×종감속(선회에도 프로펠러 속도 불변). | 코드: _axle 사이드기어/스파이더 spider | 실측: 캐리어 2730~중심 2728·스파이더 회전 | 검증→VS-TRN-0011

DS-TRN-0012 · 종감속 링&피니언 가시화 [L2 중급]

하이포이드 링기어(축=차축 z, 캐리어=축 평균속도)+피니언(축=샤프트 x, ×종감속비 고속 prop)+치형+피니언 스텝축+반투명 캐리어 — 크랭크→기어박스→프로펠러→종감속→하프샤프트→바퀴 동력 흐름이 끊김 없이. FWD=전축/RWD=후축/AWD=양축. | 코드: _axle _bevel/carrier/prop | 검증→VS-TRN-0012

DS-TRN-0013 · 구동축(하프샤프트) 회전 틱 [L1 입문]

차동→좌우 하프샤프트에 해당 휠 각(wL/wR — 선회 시 좌우 다름) 방사 틱 — 종감속 이후 동력 전달 가시화(롤 기울음 추종). | 코드: _axle driven 틱 wL/wR | 검증→VS-TRN-0013

DS-TRN-0014 · 하프샤프트+등속조인트 (L2 중급)

차동→휠 좌우 축. 내측 CV(플런지)+외측 CV(등속)로 분절, 볼 하우징+고무 부트 렌더(상세는 CHS/SUS 카탈로그). | 코드: _halfshaft/_cvboot | 검증→VS-TRN-0014

DS-TRN-0015 · FWD 패키징 특성 (L1 입문)

엔진·구동 일체 전방 — 실내 넓고 눈길 발진 유리, 언더스티어 성향. | 검증→VS-TRN-0015

DS-TRN-0016 · RWD 특성 (L1 입문)

조향/구동 분리 — 밸런스·트랙션 이관, 파워 오버 성향. | 검증→VS-TRN-0016

DS-TRN-0017 · AWD 42:58 분배 (L2 중급)

4륜 분담 — 발진 그림 최대(가속 실측 근거). | 코드: fs AWD | 검증→VS-TRN-0017

DS-TRN-0018 · 구동방식 효율 차 (L2 중급)

전달 손실 FWD<RWD<AWD 순 증가. | 코드: E.drive_eff | 검증→VS-TRN-0018

DS-TRN-0019 · 구동력·주행저항 방정식 (L2 중급)

$m \cdot dv/dt = F_{\text{drive}} - F_{\text{aero}} - F_{\text{roll}} - F_{\text{brake}}$ — 종방향 운동의 전부. | 수식: $F_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2$ | 코드: drive_step | 검증→VS-TRN-0019

DS-TRN-0020 · 후진 기어 (L2 중급)

정지 상태($v < 0.15$)에서 ↓/S 지속 → 후진 진입(v_{ms} 음수, 후진기어비 rpm). 공기·구름·구배저항+전진키 제동, ~15km/h 상한($\text{필드} = \mu$ 비례 하향). 전진키/전진속도로 해제. | 코드: drive_step self.rev 분기 | 실측: 후진 15km/h NaNO | 검증→VS-TRN-0020

DS-TRN-0021 · 트랙션 한계(휠스핀) (L2 중급)

구동축 수직하중 $\times \mu$ 초과분은 헛돈다 — 축별 상한. | 코드: gripDrive | 검증→VS-TRN-0021

DS-TRN-0022 · 축별 종력 스테시 (L3 전문가)

$F_{x,f}/F_{x,r}$ 를 타이어 마찰원에 공급 — 모드별 거동의 다리. | 코드: _Fx_f/_Fx_r | 검증→VS-TRN-0022

DS-TRN-0023 · Y키 구동계 전환 (L1 입문)

주행 중 FWD/RWD/AWD 순환+HUD 배지 — 즉시 거동 비교 실험. | 코드: on_key Y | 검증→VS-TRN-0023

DS-TRN-0024 · 레브매칭·다운시프트 감각 (L2 중급)

감속 다운시프트 시 rpm 상승 — 표시로 체감. | 검증→VS-TRN-0024

DS-TRN-0025 · 변속기 오일·효율 개념 (L3 전문가)

교재 노트: 온도·효율, 본 모델은 상수 효율로 단순화(정직 표기). | 검증→VS-TRN-0025

[GBX] 변속기 상세(기어박스 설계) (26항목)

2축 상시치합 기어박스의 실기어 기하와 Manual/DCT/Auto 3타입 변속 동역학 — 빈 박스가 아니라 맞물리는 기어가 들어있다.

DS-GBX-0001 · 변속 타입 파라미터 [L1 입문]

Auto(토크컨버터 AT)/DCT(듀얼클러치)/Manual(수동) 3옵션 — 물리·조작·소리가 전환. | 코드: PARAMS trans | 검증→VS-GBX-0001

DS-GBX-0002 · 2축 상시치합 구조 [L2 중급]

입력축(엔진축)+출력축(프롭축), 전 기어쌍 상시 맞물림 — 현대 수동변속기의 표준 배치. | 코드: draw_engine 변속기 zi/zo | 검증→VS-GBX-0002

DS-GBX-0003 · 기어쌍 반경 설계 [L2 중급]

축간거리 $C=r_{in}+r_{out}$ 고정, 반경비=기어비: $r_{in}=C/(1+i)$, $r_{out}=Ci/(1+i)$ — 1단=작은구동/큰피동. | 수식: $i_k=r_{out}/r_{in}$ | 검증→VS-GBX-0003

DS-GBX-0004 · 기어비 수열 [L2 중급]

1단 3.45→탑 0.72 기하급수 보간 — 근접비 다단화. | 코드: engine_phys.gear_ratio | 검증→VS-GBX-0004

DS-GBX-0005 · 치형(잇수) 표현 [L2 중급]

잇수 $\propto$ 반경(피치 일정) — 림 치형 박스로 실기어 시각화. | 코드: _gearwheel nt=int($r*150$) | 검증→VS-GBX-0005

DS-GBX-0006 · 프리휠(비체결) 회전 [L3 전문가]

비체결 피동기어는 각자 crank/ i_k 로 공회전 — 싱크로메시 원리의 가시화. | 검증→VS-GBX-0006

DS-GBX-0007 · 맞물림 위상 오프셋 [L3 전문가]

피동기어에 반치 위상($180^\circ/nt$) — 이빨 간섭 없는 치합 표현. | 검증→VS-GBX-0007

DS-GBX-0008 · 시프트 슬라이브·포크·레일 [L2 중급]

체결단 위치로 슬라이브 이동, 포크가 레일에서 조작 — 변속의 기계적 실체. | 코드: draw 슬라이브/포크 | 검증→VS-GBX-0008

DS-GBX-0009 · 변속 중 슬라이브 점멸 [L1 입문]

shift_t 동안 노랑 — 변속 이벤트 가시화. | 코드: P('shift') | 검증→VS-GBX-0009

DS-GBX-0010 · 반투명 하우징 [L1 입문]

내부 기어 관찰 가능 — 교보재 우선 설계(하이라이트 시 진하게). | 검증→VS-GBX-0010

DS-GBX-0011 · 입력축 방화벽 관통 [L3 전문가]

엔진(베이 스케일 프레임)→E2C 변환→입력축 — 크로스프레임 접합. | 코드: pipe(E2C(...)) | 검증→VS-GBX-0011

DS-GBX-0012 · 수동(Manual) 변속 조작 [L1 입문]

Q=업/Z=다운 — 자동 개입 없음, 레드라인은 리미터에 부딪힘. | 코드: on_key Q/Z | 실측: 폴스로틀 4s 1단 고착·리미터 | 검증→VS-GBX-0012

DS-GBX-0013 · 클러치 토크 단절(수동) [L2 중급]

변속 0.30s 동안 구동토크 0 — 가속 공백이 몸으로 느껴진다. | 수식: $T_d \times 0(0.30s)$ | 검증→VS-GBX-0013

DS-GBX-0014 · AT 토크컨버터 변속 [L2 중급]

0.35s 동안 45% 토크 유지 — 유체 슬립의 부드러움. | 검증→VS-GBX-0014

DS-GBX-0015 · DCT 프리셀렉트 변속 [L2 중급]

0.12s·85% 토크 — 다음 단 미리 물려두는 이중 클러치. | 실측: 컷 0.12s·0→100 DCT 7.2 vs AT 7.5s | 검증→VS-GBX-0015

DS-GBX-0016 · 자동변속 히스테리시스 [L2 중급]

업 96%·다운 42/30% 이중 문턱 — 변속 헛팅 방지. | 코드: drive_step 자동변속 | 검증→VS-GBX-0016

DS-GBX-0017 · 변속 중 재변속 금지 [L2 중급]

shift_t 진행 중 오토 로직 정지 — 연쇄 변속 방지 인터록. | 검증→VS-GBX-0017

DS-GBX-0018 · 수동 개입 홀드(AT/DCT) (L2 중급)

Q/Z 개입 후 3s 오토 복귀 대기 — 패들시프트 UX. | 코드: man_hold | 실측: 개입 1s 유지→4.5s 오토 복귀 | 검증→VS-GBX-0018

DS-GBX-0019 · 싱크로 과회전 보호 (L2 중급)

다운시프트 결과 rpm>레드라인이면 거부+안내 토스트 — 기계 보호 로직. | 코드: rpm_after 검사 | 검증→VS-GBX-0019

DS-GBX-0020 · 시프트업 램프(수동) (L1 입문)

레드라인 93%에서 SHIFT! 점멸 — 레이스카 관행. | 코드: shift_lamp | 검증→VS-GBX-0020

DS-GBX-0021 · 기어 인디케이터 HUD (L1 입문)

도로 화면 단수+타입(M/D/A)+수동 힌트 — 상시 상태 인지. | 검증→VS-GBX-0021

DS-GBX-0022 · 발진 클러치 슬립 공존 (L2 중급)

정지 발진은 기존 런치 로직 — 수동 1단 출발도 스톱 없이. | 코드: launch_rpm | 검증→VS-GBX-0022

DS-GBX-0023 · MG 후단 배치와 변속 무간섭 (L3 전문가)

하이브리드 모터는 출력축 측 — 변속 토크 컷 중에도 모터 구동 유지(P2.5 이점). | 검증→VS-GBX-0023

DS-GBX-0024 · 엔진 브레이크(수동 저단) (L2 중급)

다운시프트 후 rpm 상승·음토크 — 내리막 제어 기술. | 검증→VS-GBX-0024

DS-GBX-0025 · 타입별 연비·성능 논점 (L3 전문가)

AT 슬립 손실 vs DCT 효율 vs 수동 운전자 최적화 — 현업 선택 기준 노트. | 검증→VS-GBX-0025

DS-GBX-0026 · 변속기 파트 토글·강조 (L1 입문)

CAD 패널 transmission — 내부 구조 학습 진입점. | 검증→VS-GBX-0026

[STR] 조향 계통 (21항목)

핸들의 회전이 타이어 각도가 되기까지: 칼럼→랙&피니언→타이로드→너클. 그리고 어시스트와 4WS.

DS-STR-0001 · 랙&피니언 원리 (L1 입문)

회전(피니언)→직선(랙) 변환 — 백래시 적고 직결감. | 코드: draw_engine steer_rack | 검증→VS-STR-0001

DS-STR-0002 · 조향비(스티어링 레이쇼) (L1 입문)

핸들각/바퀴각 — 12=민감, 18=둔감·경쾌. lock-to-lock과 직결. | 코드: PARAMS steer_ratio | 검증→VS-STR-0002

DS-STR-0003 · 락투락 정의 (L1 입문)

핸들 최좌→최우 총회전(본 모델 $\pm 540^\circ$). | 코드: _SW_LOCK | 검증→VS-STR-0003

DS-STR-0004 · 애커먼 기하 (L2 중급)

선회 중심 공유 위해 내측 바퀴가 더 꺾인다. | 수식: $\delta_i = \text{atan}(L / (Rt/2))$, $\delta_o = \text{atan}(L / (R+t/2))$ | 코드: steering_step
애커먼 | 실측: 폴락 내 41.5° / 외 30.1° | 검증→VS-STR-0004

DS-STR-0005 · 타이로드·너클암 기구(업라이트 정합) (L2 중급)

랙 횡변위→타이로드→너클 스티어링 암→업라이트 회전. 타이로드는 양쪽 전륜 각각에 대해 랙 끝→타이로드 볼조인트→너클 암(업라이트 돌출부, 바퀴 높이 huby에 정합)으로 연결 — 위시본 업라이트와 같은 점에 물려 공중 부양·이중 암 없음. 조향 시 좌우 링크가 함께 움직인다. | 코드: steer_rack 타이로드/kn=업라이트 hub·wishbone 스티어링암 | 검증→VS-STR-0005

DS-STR-0006 · 조향 칼럼 배치(LHD/RHD) (L2 중급)

운전석 측 칼럼 — 국가 통행법 연동 좌/우 전환. | 코드: drive_side→pinz | 검증→VS-STR-0006

DS-STR-0007 · 스티어링휠 회전 표시 (L1 입문)

핸들 림·스포크가 sw_angle만큼 회전. | 검증→VS-STR-0007

DS-STR-0008 · 표시좌표 부호 정합 사례 (L3 전문가)

월드 '우측=-Z' 규약에서 킥핀 +회전=좌 — 표시계 일괄 반전으로 해결한 부호 규율 교훈. | 코드: sdL,sdR,...=-sdL... | 검증→VS-STR-0008

DS-STR-0009 · 속도감응 조향(가변 게인) (L2 중급)

고속에서 같은 핸들→작은 바퀴각 — 안정 확보, 조향권 유지형 튜닝. | 수식: spdf=clamp(1v/240,0.34,1) | 검증→VS-STR-0009

DS-STR-0010 · 조향 입력 램프·복원 (L2 중급)

키 입력 $\tau = 0.4s$ 램프, 손 떼면 속도 비례 자기 복원. | 코드: steer_input 램프 | 검증→VS-STR-0010

DS-STR-0011 · 무보조 조향력 모델 (L2 중급)

저속·큰 하중=무겁다 — 주차 시 최대. | 코드: raw 조향력 | 검증→VS-STR-0011

DS-STR-0012 · 수동(Manual) 조향 (L1 입문)

어시스트 0 — 지게차 팔목 모드, 연비 최상. | 검증→VS-STR-0012

DS-STR-0013 · 유압(HPS) 어시스트 (L2 중급)

엔진 벨트 펌프 상시 구동 — 일정 어시스트+기생 연비세. | 코드: ps_tq | 검증→VS-STR-0013

DS-STR-0014 · 전동(EPS) 어시스트 (L2 중급)

속도감응 전류 어시스트 — 필요할 때만 전기 소모. | 코드: eps_amps | 검증→VS-STR-0014

DS-STR-0015 · 4WS 저속 역위상 (L2 중급)

후륜을 반대로 — 회전반경 축소(주차 신공). | 코드: four_ws kf<0 | 검증→VS-STR-0015

DS-STR-0016 · 4WS 고속 동위상 (L2 중급)

후륜을 같은 방향 — 차선변경 안정. | 코드: kf>0 | 검증→VS-STR-0016

DS-STR-0017 · 후륜 조향 랙+타이로드(전륜과 대칭) (L2 중급)

후축에도 조향 랙+전동 액추에이터+좌우 타이로드를 두어 후륜 너클에 연결(전륜과 동일 방식: 랙 끝→타이로드 볼→너클 암→후륜 업라이트 huby 정합). 4WS on이면 후륜각(rear_deg)만큼 랙 횡이동·타이로드로 후륜 조향, off면 중앙(직진).

구버전은 4WS on일 때만 후방 팔 스텝이 있고 너클 미정합이었음. | 코드: 후륜 steer_rack 블록/kn=후륜 업라이트 |
검증→VS-STR-0017

DS-STR-0018 · 전후 랙 연결봉(랙-투-랙) [L2 중급]

전륜 랙 끝과 후륜 랙 끝을 잇는 종방향 로드를 양쪽에 렌더 — 전후 조향 랙을 기계적으로 연결(4WS 링크). 전륜 랙
횡이동(steer_in)과 후륜 랙 횡이동(rear_deg)에 맞춰 양단이 이동. | 코드: 전후 rax↔rax_r pipe 양쪽 |
검증→VS-STR-0018

DS-STR-0019 · 후륜 조향 액추에이터 [L1 입문]

후축 랙+모터 — 4WS 하드웨어 표현. | 코드: rear_steer | 검증→VS-STR-0019

DS-STR-0020 · 이중 조향 기하 반경 [L3 전문가]

$R=L/(\tan\delta_f - \tan\delta_r)$ — 4WS 반경 효과의 수식. | 검증→VS-STR-0020

DS-STR-0021 · 조향 패널 텔레메트리 [L1 입문]

휠각·요·횡G·조향력· μ ·슬립각·롤·CG 종합 표시. | 코드: steer_panel | 검증→VS-STR-0021

[TIR] 타이어·차량 횡동역학 (33항목)

고무와 아스팔트가 만나는 손바닥만 한 접지면 4장이 차의 운명을 결정한다 — 슬립각, 마찰포화, 2자유도 평면 모델.

DS-TIR-0001 · 왜 타이어 '힘' 모델인가 (L1 입문)

기하 조향만론 방향전환의 동역학이 없다 — 힘→요모멘트→회전이 물리의 인과. | 검증→VS-TIR-0001

DS-TIR-0002 · 슬립각 정의 (L2 중급)

타이어 진행방향과 향한 방향의 차 — 횡력의 원천. | 수식: $\alpha_f = \delta \cdot \text{atan}((v_y + ar)/v_x)$ | 코드: steering_step af/ar | 검증→VS-TIR-0002

DS-TIR-0003 · 코너링 강성 (L3 전문가)

작은 슬립각 영역 기울기 — 본 모델 $\approx 16 \cdot (\mu F_z)/\text{rad}$. | 검증→VS-TIR-0003

DS-TIR-0004 · Pacejka형 마찰포화 곡선 (L3 전문가)

선형→피크($\sim 8.5^\circ$)→슬라이딩 — 마법식의 축약형. | 수식: $F_y = F_{\text{cap}} \sin(\text{Catan}(B \cdot \alpha))$ | 코드: _fy | 검증→VS-TIR-0004

DS-TIR-0005 · 슬라이딩 마찰 하한(0.74) (L3 전문가)

피크 지나도 고무는 74% 힘 유지 — 붕괴 곡선 교정 사례(0.16→0.74). | 실측: 스키드패드 0.57→0.81g 회복 | 검증→VS-TIR-0005

DS-TIR-0006 · 노면/필드 마찰 분리·조정 (L2 중급)

노면(아스팔트, 기본1.02)과 필드(도로 밖 잔디·흙, 기본0.55) μ 를 각각 실시간 조정(,/ 노면 ;/ 필드, 0.15~1.30). 도로 이탈(off_road) 시 필드 μ 가 횡그립·구동·제동에 적용되고 구름저항 3.2배 — 저 μ =미끄러짐·긴 제동. | 코드: mu_road/mu_field, steering_step MU, drive_step gripF/gripDrive/crr_k | 실측: 1.02→0.42 전환 | 검증→VS-TIR-0006

DS-TIR-0007 · 2자유도 평면 모델 (L3 전문가)

상태 (v_y, r): 횡력 합→ v_y , 모멘트→ $\dot{r}$. | 수식: $m(v_y + v_x r) = F_{yf} + F_{yr}$; $I_z \dot{r} = a F_{yf} b F_{yr}$ | 검증→VS-TIR-0007

DS-TIR-0008 · 요관성 근사 (L3 전문가)

$I_z \approx m \cdot a \cdot b$ — 세단 대표 근사식. | 검증→VS-TIR-0008

DS-TIR-0009 · 저속 운동학 블렌드 (L3 전문가)

$v_x \rightarrow 0$ 특이 회피: 기하 외와 가중 혼합. | 코드: wb 블렌드 | 검증→VS-TIR-0009

DS-TIR-0010 · 부호 있는 종속도(후진 궤적) (L3 전문가)

v_x 를 부호 있게 사용(후진=음수) → 운동학 오레이트 $r_{\text{kin}} = v_x \cdot (\tan \delta - f \tan \delta r)/L$ 이 후진 시 반전. 같은 조향에도 전진과 반대로 heading 회전(앞이 반대로 돌고 뒤가 조향측으로) — 실제 후진 궤적. 후진(저속)은 운동학이 지배($w_b=0$), 동역학 상태는 감쇠. | 코드: steering_step vx signed·vx>0.5 분기 | 실측: 전진+0.68 vs 후진0.87 rad/s | 검증→VS-TIR-0010

DS-TIR-0011 · 완전 회전 허용 + 헤딩 투영(U턴·후진 기동) (L2 중급)

구버전은 heading_err(도로 대비 차량 방향)를 $\pm 0.85\text{rad} (\approx 48.7^\circ)$ 로 클램프해 후진·U턴 시 차가 그 이상 돌지 못했음('조향해도 안 뚫'). 클램프를 (π, π) 랩으로 완화해 완전 방향전환 허용. 동시에 road_s += v·cos(heading_err)로 헤딩 투영 — 옆·뒤로 향하면 도로진행이 정확히 감소(정확한 2D 기동 궤적). 전진 정상 주행은 heading ≈ 0 이라 불변. | 코드: road_step road_s+=v·cos·heading_err wrap | 실측: 후진 250스텝 |head|=1.30rad(>0.85)·90° 향 $\Delta s=0.000$ | 검증→VS-TIR-0011

DS-TIR-0012 · 자기정렬의 실물리화 (L3 전문가)

인공 감쇠 제거 — 후륜 횡력이 헤딩을 되돌린다(진짜 복원). | 코드: road_step 감쇠 제거 | 검증→VS-TIR-0012

DS-TIR-0013 · 방향 전환 응답 실측 (L2 중급)

역입력→요 역전 0.35s(입력 교차 후 0.10s) — '안 바뀐다' 불만의 해결 지표. | 실측: 0.35s | 검증→VS-TIR-0013

DS-TIR-0014 · 마찰원(트랙션 서클) (L2 중급)

한 타이어의 종+횡 합력 $\leq \mu F_z$ — 가속하며 다 돌 수 없는 이유. | 수식: $F_{y,\text{max}} = \sqrt{(\mu F_z)^2 - F_x^2}$ | 검증→VS-TIR-0014

DS-TIR-0015 · FWD 파워 언더스티어 메커니즘 (L2 중급)

구동 종력이 전축 횡그립 잠식 — 밟을수록 밀려난다. | 실측: 파워온 요 41% | 검증→VS-TIR-0015

DS-TIR-0016 · RWD 파워 오버스티어 성향 (L2 중급)

후축 잠식 — 회전 유지·후미 슬립각 최대. | 실측: 요 24%(최소 감소)· Δa_r 최대 | 검증→VS-TIR-0016

DS-TIR-0017 · AWD 밸런스 (L2 중급)

42:58 분담 — 중간 성향. | 실측: 요 30% | 검증→VS-TIR-0017

DS-TIR-0018 · 절대 하중민감도(ALS) (L3 전문가)

무거운 축은 μ 가 깎인다 — 노즈헤비 FWD 정적 언더의 타이어 물리. | 코드: ALS=0.075 | 실측: 정적 R: FWD 40.4>RWD 39.7m | 검증→VS-TIR-0018

DS-TIR-0019 · 언더스티어 판정 (L2 중급)

$|a_f|$ 피크 — 전축 포화, '핸들 더 꺾어도 안 뚫'. | 코드: understeer | 검증→VS-TIR-0019

DS-TIR-0020 · 오버스티어 판정 (L2 중급)

$|a_r|$ 피크 — 후미 흐름, 카운터 필요. | 코드: oversteer | 검증→VS-TIR-0020

DS-TIR-0021 · ESC 요 감쇠(오버 억제) (L2 중급)

후축 포화 시 요레이트 감쇠+토크컷 — 전자 안전벨트. | 코드: ESC oversteer | 검증→VS-TIR-0021

DS-TIR-0022 · 슬립 반경 vs 기하 반경 (L2 중급)

실주행 $R=v/r$ — 포화 시 기하 반경보다 커진다. | 코드: slip_radius | 검증→VS-TIR-0022

DS-TIR-0023 · 트레일 브레이킹 (L3 전문가)

제동으로 전축 하중 ↑ 후축 ↓ → 턴인 곡률 급증 — 레이싱 기술의 물리. | 실측: κ +301%·CG 27mm·F71% | 검증→VS-TIR-0023

DS-TIR-0024 · 스로틀 온 라인 확장 (L3 전문가)

가속=후방 하중+구동 잠식 → 라인 벌어짐. | 실측: κ +19%·F45% | 검증→VS-TIR-0024

DS-TIR-0025 · HUD 타이어 텔레메트리 (L1 입문)

$\mu \cdot a_f / a_r$ 언더/오버 실시간 — 운전이 데이터가 된다. | 코드: road tmsg | 검증→VS-TIR-0025

DS-TIR-0026 · 60↔5FPS 물리 일치 (L2 중급)

서브시스템 적분 — 프레임률 독립 동역학. | 실측: 75=75km/h | 검증→VS-TIR-0026

DS-TIR-0027 · 하이브리드 6-DOF 아키텍처 (L3 전문가)

지상=검증된 특화 모델(2DOF+롤+현가) 유지, 접지 상실 시에만 차체 전체를 rigid6 자유 강체로 전환(탄도+각운동량 회전) → 착지 시 지상 모델로 복귀. 전면 교체가 아닌 체제 전환 — 검증 자산 보존+자유체 리얼리즘. | 코드: App.airb/_air_step | 검증→VS-TIR-0027

DS-TIR-0028 · 이륙 판정(수직 운동학) (L3 전문가)

차체 수직 상태(Z, v_z)를 노면 추종으로 갱신하며 매 스텝 탄도 예측과 비교 — 노면이 탄도보다 빨리 꺼지면(z_{predG}) 3cm & $v_z > 0.8$ & $v > 6m/s$ 접지 분리=점프. 방지턱 고속=이륙, 저속·완만 크레스트=추종(요구 하향가속<g). | 수식: $z_{pred}=z+v \cdot dt + \frac{1}{2}g \cdot dt^2$ | 코드: road_step 이륙 판정 | 실측: 11cm 방지턱: v_{z0} 1.48m/s·체공 0.16s | 검증→VS-TIR-0028

DS-TIR-0029 · 지면높이 도로 안/밖 일관(_ground_h) (L3 전문가)

이륙 판정·공중/전복 지면(_car_ground)이 도로 함수(구배+ $\phi \cdot \sin(bank)$ +요철)를 이탈 후에도 그대로 써, ϕ 가 크면(예 60~150m) 뱅크향이 ϕ 배 증폭돼 평지인데 지면이 급수직이동→스피리얼스 이륙→텀블→차량이 카메라(원점)에서 분리되던 버그. _ground_h로 통일: 도로 안=뱅크·요철, 도로 밖=평탄(구배만, 시각 터레인 V_g 와 일치). | 코드: _ground_h/road_step 이륙 G/_car_ground | 실측: $\phi 60$ 이륙 0프레임· v_{zg} 1.7→0.5· $\phi 150$ 지면=grade_elev | 검증→VS-TIR-0029

DS-TIR-0030 · 공중 자유체(바퀴 무부하) (L3 전문가)

비행 중 타이어 힘·구동력 0(요·롤·피치는 각운동량이 소유), 엔진은 무부하 자유 회전(rpm 플레어)·허트는 바퀴=스핀 사운드. 이륙 시 요레이트·롤레이트·노면 피치율((r_{frrv})/축거) 승계. | 코드: drive/steering_step airb 가드_takeoff | 실측: 착지 후 121km/h 주행 지속 | 검증→VS-TIR-0030

DS-TIR-0031 · 직립 착지 복귀 (L3 전문가)

최저 꼭짓점 접지+하강 시 자세 검사($u_y > 0.86$ ·전방기울기(< 0.42) → 지상 모델 복귀: 속도/요레이트/롤 승계 + 착지 수직속도 비례 현가 압축 충격 + 임팩트 사운드. 비직립=텀블로 전환. | 코드: `_air_step/_land` | 검증→VS-TIR-0031

DS-TIR-0032 · 트립 전복(실 피벗 에너지 장벽) (L3 전문가)

고속 측면 벽 걸림($> 3.2\text{m/s}$): 횡운동량을 실(sill) 점점 임펄스로 정지 → $r \times P$ 롤 임펄스 → rigid6 피벗 포획(L 재분배: COM 회전에너지 $19.7 \rightarrow 4.9\text{kJ}$)이 자연 감쇠 → 전복 임계 $\approx 8.5\text{m/s}$ (NHTSA 트립 전복 실측 $5 \sim 8\text{m/s}$ 상단). 임계 하드코딩 없음 — 에너지 장벽 물리가 결정. | 수식: $E_{\text{pivot}} = L^2 / 2I_{\text{pivot}}$ vs $mg\Delta h = 6.5\text{kJ}$ | 코드: `_trip_rollover` | 실측: 임계 $8 \sim 9\text{m/s}$ (파라미터 스위치) | 검증→VS-TIR-0032

DS-TIR-0033 · 전복 상태·리스폰 UX (L2 중급)

비직립 정착($u_y < 0.80$)=전복: 정지·아이들 복귀·'전복! N 새 도로' 배너(툴바 N 버튼 동일) → N=리스폰(airb 해제)·주행 재개. 차체 렌더=쿼터니언 COM 회전(옆/지붕 자세 표현). | 코드: `_air_step flipped/_draw_vehicle` | 실측: 리스폰 후 가속 정상 | 검증→VS-TIR-0033

[SUS] 현가 계통 (29항목)

노면 충격을 거르고 타이어를 노면에 눌러 붙이는 스프링-댐퍼, 그리고 차체 자세(히브·피치·롤)의 물리.

DS-SUS-0001 · 쿼터카 모델 (L2 중급)

1/4 차량: 스프링매스-스프링-댐퍼-노면 — 승차감 해석의 최소 단위. | 수식: $m\ddot{x}=k(xr)c(\dot{x})+F$ | 코드: suspension_step | 검증→VS-SUS-0001

DS-SUS-0002 · 기저 가진(노면 입력) (L2 중급)

요철 높이가 스프링 하단을 흔든다 — 도로→차체 전달 경로. | 검증→VS-SUS-0002

DS-SUS-0003 · 스프링 상수 k (L1 입문)

지지+복원. 낮음=안락/출렁, 높음=단단/민첩. | 코드: PARAMS spring_k | 검증→VS-SUS-0003

DS-SUS-0004 · 감쇠비 ζ (L1 입문)

진동 에너지 소산. 0.3=컴포트, 0.7=스포츠. | 수식: $c=2\zeta\sqrt{km}$ | 코드: PARAMS damping | 검증→VS-SUS-0004

DS-SUS-0005 · 스텝 응답 검증 (L2 중급)

5cm 계단 노면: 오버슈트 25%=이론 25.3%($\zeta=0.4$), $f_n=1.23\text{Hz}$ — 교과서 일치. | 실측: 25% vs 25.3% | 검증→VS-SUS-0005

DS-SUS-0006 · 범프스톱(변형량 기준) (L3 전문가)

스트로크 $\pm 130\text{mm}$ 제한 — 절대변위가 아니라 '변형'을 막는 게 물리. | 코드: d=xr 클램프 | 검증→VS-SUS-0006

DS-SUS-0007 · 에어 서스펜션 (L2 중급)

공기 스프링: 부드럽고 차고 가변 — 벨로우즈·캐니스터·라인 시각화. | 코드: air_sus | 검증→VS-SUS-0007

DS-SUS-0008 · 차고(ride height) 파라미터 (L2 중급)

에어 차고 조절 → CG 높이 연동 → 한계 그림까지 파급. | 코드: PARAMS ride_ht | 실측: 차고100 0.92g vs 190 0.91g | 검증→VS-SUS-0008

DS-SUS-0009 · 히브(상하) 운동 (L1 입문)

전/후 평균 변위 — 차체가 통째로 출렁. | 검증→VS-SUS-0009

DS-SUS-0010 · 피치(앞뒤 기울) (L1 입문)

전후 변위차 — 다이브/스쿼트의 자세. | 검증→VS-SUS-0010

DS-SUS-0011 · 가속 스쿼트 (L1 입문)

하중 후방 이동 → 노즈 리프트·테일 스쿼트. | 검증→VS-SUS-0011

DS-SUS-0012 · 제동 다이브 (L1 입문)

전축 하중 ↑ → 노즈 다운. (도로모드 부호 교정 사례 포함) | 코드: suspension_step +dW/dW | 검증→VS-SUS-0012

DS-SUS-0013 · 롤 자유도 ODE (L3 전문가)

횡가속이 롤 모멘트암으로 차체를 기울인다 — 새 자유도. | 수식: $I_x \ddot{\phi} = m a_y h_{\text{arm}} K_{\phi} \phi C_{\phi}$ | 코드: steering_step 롤 | 검증→VS-SUS-0013

DS-SUS-0014 · 롤강성 K_{ϕ} (L3 전문가)

스프링 $k \times \text{윤거}^2$ — 타입별(에어 0.7×). | 수식: $K_{\phi} \approx k \cdot t^2 (\text{전}+\text{후})$ | 검증→VS-SUS-0014

DS-SUS-0015 · 롤감쇠 C_{ϕ} (L3 전문가)

댐퍼의 회전판 — 롤 진동 정착. | 검증→VS-SUS-0015

DS-SUS-0016 · 롤센타·모멘트암 (L3 전문가)

$h_{\text{arm}}=h_{\text{cgh_rc}}$ — 같은 횡G라도 기하가 롤을 좌우. | 검증→VS-SUS-0016

DS-SUS-0017 · 좌/우 서스 높이차 (L2 중급)

롤×윤거 — 바깥 압축/안쪽 신장. | 실측: 스프링 65mm vs 에어 93mm(0.83g) | 검증→VS-SUS-0017

DS-SUS-0018 · 롤 시각화 (L1 입문)

차체 lean+스프링 길이차 3D — 바뀌는 접지 유지 보정. | 코드: draw rollv | 검증→VS-SUS-0018

DS-SUS-0019 · 롤 스티어(타입별 기하) [L3 전문가]

롤→토 변화→유효 조향각 — 스프링 $c_r=0.055$ (안정)/에어 0.022(활발). | 코드: `eps_f/eps_r` | 검증→VS-SUS-0019

DS-SUS-0020 · 횡 하중이동 분해 [L3 전문가]

롤 스프링항+댐퍼항+롤센터 직접항 — 3경로 합. | 수식: $\Delta W=(K_\phi \phi +C_\phi \dot{\phi})/t+m a_y h_{rc}/t$ |

검증→VS-SUS-0020

DS-SUS-0021 · 이동 하중민감도(SENS) [L3 전문가]

이동↑→축 유효 μ ↓ — 롤강성 '배분'이 밸런스 튜닝 손잡이인 이유. | 코드: `SENS=0.16` | 검증→VS-SUS-0021

DS-SUS-0022 · 서스 텔레메트리 패널 [L1 입문]

전/후 스트로크바+노면입력vs차체 롤링그래프+피치·히브·수직G. | 코드: `susp_telemetry` | 검증→VS-SUS-0022

DS-SUS-0023 · 요철 여파 관찰 시나리오 [L1 입문]

포트홀 폴스트로크·방지턱 피칭 록킹 — 실측 파형. | 실측: 방지턱: F+53→F65/R+42mm 록킹 | 검증→VS-SUS-0023

DS-SUS-0024 · 더블위시본 컨트롤암 새시(차체 고정) [L2 중급]

각 코너를 상/하 컨트롤암(A-arm)+업라이트(너클)+상하 볼조인트로 구성. 안쪽 피벗은 차체(스프링매스) 고정 높이(wy 없음)로, 서브프레임 타워로 새시 사이드레일에 연결 — 힘을 차체로 전달하고 바퀴가 상하로 움직이면 이 피벗을 축으로 암이 회전(공중 부양 아님). 볼조인트(외측)는 바퀴 추종. 하부암 길게(2링크)+상부암 짧게(2링크)=부등장→트레블 시 캄버 변화. 코일오버 유지. | 코드: `_wishbone L_in/U_in 차체고정+서브프레임/rail` | 검증→VS-SUS-0024

DS-SUS-0025 · 등속조인트(CV) 하프샤프트 [L2 중급]

구동 하프샤프트를 차동 출력→내측 CV(폴런지)→샤프트 봉→외측 CV(허브축 등속)로 분절하고, 각 CV에 볼 하우징 구체+고무 부트(주름 링)를 렌더. 구동륜만 CV, 비구동륜은 스피들 허브. 회전 토크는 `w_driven`로 종전과 연속. 구버전은 좌우 관통 단일 직선 파이프였음. | 코드: `_halfshaft/_cvboot` | 검증→VS-SUS-0025

DS-SUS-0026 · 캄버 컨트롤(정적+게인) [L2 중급]

캄버 파라미터(PARAMS `camber`, $5\sim+2^\circ$)로 바퀴 상단 안/밖 기울을 제어. `_wheel`이 바퀴를 종축(X) 기준 캄버만큼 틸트(좌우 부호 반전), 업라이트 상단 볼조인트도 캄버만큼 안/밖 이동해 기구와 일치. 더블위시본 부등장 암이 만드는 트레블 캄버 게인(범프 시 음캄버 증가)을 `_camber_eff`가 근사. 음캄버=코너 접지 유리. | 코드: `PARAMS camber/_camber_eff/_wheel` 틸트 | 실측: 캄버 4.5 vs +2 바퀴 픽셀차 7250 | 검증→VS-SUS-0026

DS-SUS-0027 · 좌우 롤 ↔ 캄버축 각도 연동 [L2 중급]

바디롤 ϕ (롤 ODE)가 각 휠의 대지(對地) 캄버를 바꾼다: 캄버 리커버리 REC로 롤의 (1REC)만 휠에 전달 → 바깥(하중) 휠은 양(+)캄버로(top-out, 그림 ↓), 안쪽 휠은 음(-)캄버로. 정적 음캄버가 이 롤 페널티를 선보상(정적 1° 면 롤 시 바깥휠 $\approx 0^\circ$ =최적). 렌더는 바디롤 매트릭스에 REC 상쇄를 넣어 휠이 차체보다 곧게 서게 서게(`camber_out/in` 계산). | 코드: `steering_step_roll_camber_out/in-REC / _wheel recov` | 실측: 캄버0 롤 $2.1^\circ \rightarrow$ 바깥 $+0.96^\circ$ / $2.5^\circ \rightarrow$ 바깥 1.52° ·좌우 대칭 | 검증→VS-SUS-0027

DS-SUS-0028 · 캄버 스러스트 동역학 되먹임 [L3 전문가]

롤로 변한 캄버가 캄버 스러스트(횡력)로 2DOF 바이시클 모델에 가산: $F_y += C_y \cdot (2|\gamma_s| \cdot \Delta W / F_z \cdot \text{sgn}(\phi)) \cdot \phi$ (1REC). 음캄버+횡하중이동=선회 보조(내측 방향), 롤=바깥휠 양캄버로 상쇄. 좌우 대칭(`sgn(\phi)` 반전) 유지 — 조향 대칭 회귀 불변. 음캄버가 횡그립을 소폭 보조(수확 체감). | 코드: `steering_step_cthrust→Fyf/Fyr` | 실측: 캄버0 0.742<2.5 0.754·좌우 G 동일 0.747 | 검증→VS-SUS-0028

DS-SUS-0029 · 스티어링 암 엘보우 [L2 중급]

전륜 업라이트에 스티어링 암(엘보우)을 두어 랙&피니언→타이로드→너클로 이어지는 조향 링크를 완성. 하부 볼조인트에서 타이로드 연결점으로 뺀 암. | 코드: `_wishbone is_front 엘보우/steer_rack 타이로드` | 검증→VS-SUS-0029

[CHS] 샤시·제동·질량 (24항목)

차대 좌표와 무게배분, 3차원 무게중심, 그리고 멈추는 힘(브레이크·ABS)의 물리.

DS-CHS-0001 · 차대 실좌표 규약 (L2 중급)

축거 4.6u(2.76m)·윤거 2.6u — 엔진 크기와 독립된 실차 프로포션. | 코드: C_XF/C_XR/C_TRK | 검증→VS-CHS-0001

DS-CHS-0002 · 모드별 정적 무게배분 (L2 중급)

FWD 60:40 / AWD 56:44 / RWD 52:48 — 파워트레인 패키징의 결과이자 성향의 씨앗. | 코드: FS0 | 실측: 정적 R 40.4/39.6/39.7m | 검증→VS-CHS-0002

DS-CHS-0003 · 동적 CG x(종방향) (L3 전문가)

기본 배분+연료 모멘트+피치 기울임 — 제동 시 전방 이동. | 수식: $x_{cg}=(\sum mx)/m + h\sin\theta$ | 실측: 제동 27mm/가속 +9mm | 검증→VS-CHS-0003

DS-CHS-0004 · 동적 CG 횡·높이 (L3 전문가)

롤 lean으로 바깥 이동+cos항 하강. | 실측: 0.83g에서 횡 +16mm | 검증→VS-CHS-0004

DS-CHS-0005 · CG 3D 마커 (L1 입문)

마젠타 구+3축 십자 — 실시간 좌표 시각화. | 코드: cg_marker | 검증→VS-CHS-0005

DS-CHS-0006 · 종 하중이동 공식 (L2 중급)

$\Delta F_z=m\cdot a\cdot h/L$ — 가감속 하중 재분배의 전부. | 검증→VS-CHS-0006

DS-CHS-0007 · 브레이크 배분(bias) (L2 중급)

전 60~70% — 다이브로 전축이 일을 더 한다. | 코드: PARAMS brake_bias | 검증→VS-CHS-0007

DS-CHS-0008 · 디스크 vs 드럼 (L1 입문)

방열·페이드 내성 차 — 용량 파라미터. | 코드: PARAMS brakes/brake_size | 검증→VS-CHS-0008

DS-CHS-0009 · 로터 발열·냉각 (L2 중급)

제동에너지=F·v가 로터 열로, 통풍 냉각. | 코드: _brake_heat | 검증→VS-CHS-0009

DS-CHS-0010 · 페이드 모델 (L2 중급)

420℃+에서 μ 저하 — 내리막 연속 제동의 적. | 코드: brake_fade | 검증→VS-CHS-0010

DS-CHS-0011 · 로터 적열 글로우 (L1 입문)

180℃+ 붉은 발광 — 열 상태 시각화. | 검증→VS-CHS-0011

DS-CHS-0012 · 디스크·패드 마찰 + 브레이크바이와이어 유압 (L2 중급)

각 휠에 로터+마찰재 패드 2장(로터 양면)+캘리퍼를 렌더. 페달 지령을 BBW 액추에이터(마스터실린더+ABS/유압 모듈)가 1차 지연(~40ms)으로 유압 압력에 반영(brake_press), 4코너 브레이크 라인으로 전달(가압 시 주황). 유압 피스톤이 패드를 로터로 밀어 마찰력 발생 — 제동력·발열·소음·마모가 모두 이 접촉에서 나온다. | 코드: _wheel 패드/캘리퍼·BBW 모듈·라인/brake_press | 실측: 제동 press 0.87·해제 0.00 | 검증→VS-CHS-0012

DS-CHS-0013 · 패드 마모 → 제동력 저하 (L2 중급)

패드 마찰재가 마찰일(F·v)에 비례해 마모(고온일수록 가속). 마모로 마찰재가 줄면 용량 ↓, 완전 마모(≥ 1)=백플레이트 금속이 로터에 직접 닿아 μ 급락(+금속 그라인딩 소음). 마모는 두께로 시각화(패드가 얇아짐). | 코드: _brake_heat 마모/_brake_forces wf·wr | 실측: 새 9216N)마모0.8 7004)금속 2765 | 검증→VS-CHS-0013

DS-CHS-0014 · 과열 연기·화재(가연물 소진) (L3 전문가)

로터 420℃+에서 연기(반투명 회색 퍼프), 발화점(패드 발화 540℃, 마모 심하면 최저 390℃) 초과+가연물 잔량이면 발화(주황 불꽃). 화재는 로터를 추가 가열(양의 피드백→온도 폭주, 최고 800℃+)하나, 가연물(패드 바인더·그리스·유증기)이 유한해 다 타면($\approx 8s$) 소화. 새 패드는 발화점이 높아 극한 제동에도 강건. | 코드: _brake_heat _fire/brake_fuel/ 연기·불꽃 렌더 | 실측: 마모0.9+극한 816℃ 발화→소화·새패드 화재 없음 | 검증→VS-CHS-0014

DS-CHS-0015 · 브레이크 마찰음 (L2 중급)

제동 중 속도·로터온도·패드마모에 비례해 마찰음(스크리치 채널 공유) — 완전 마모 시 금속 그라인딩으로 급증. | 코드: levels_from_physics 브레이크향 | 실측: 제동+과열 1.0 vs 비제동 0.0 | 검증→VS-CHS-0015

DS-CHS-0016 · ABS 슬립 변조 (L2 중급)

총 제동 $\leq \mu$ W로 잘라 락업 방지 — 조향 가능성 유지. | 코드: ABS allow | 검증→VS-CHS-0016

DS-CHS-0017 · 락업 페널티 (L2 중급)

미장착 잠김 시 μ 0.78배 — 제동거리 증가 재현. | 실측: 비ABS 락업 169프레임 사례 | 검증→VS-CHS-0017

DS-CHS-0018 · ESC 통합 거동 (L2 중급)

언더=토크컷, 오버=요감쇠 — 자세 안정 패키지. | 검증→VS-CHS-0018

DS-CHS-0019 · 제동거리 시나리오 (L2 중급)

100→0 풀브레이크: ABS vs 락업 비교 실험. | 검증→VS-CHS-0019

DS-CHS-0020 · 공력 항력 CdA (L2 중급)

고속 저항의 지배항 — v^2 스케일. | 코드: CdA | 검증→VS-CHS-0020

DS-CHS-0021 · 휠(림) 형상 교체 + 유효 CdA 연동 (L2 중급)

wheel_type 파라미터(5-Spoke/Mesh/Turbine/Aero-Disc/Steel)로 림 디자인 교체 — _wheel이 종류별 스포크 패턴(다스포크·터빈 블레이드·매끈한 에어로 커버·스틸 구멍)을 렌더. 노출 회전 휠은 항력의 상당분이라, 휠 형상계수(_WHEEL_AERO)로 유효 CdA를 재조정(_cda_eff): 에어로디스크(wf0.35)=항력↓, 메시(wf1.0)=항력↑. 기준 5-Spoke(wf0.85)=self.CdA. | 코드: PARAMS wheel_type/_WHEEL_AERO/_wheel 림/_cda_eff | 실측: CdA_eff 에어로디스크0.558<5스포크0.620<메시0.639 | 검증→VS-CHS-0021

DS-CHS-0022 · 외부 에어로 CFD 유동 시각화(휠 형상 연동) (L2 중급)

차량 주변 공기흐름을 해석적 속도장으로 시각화(도로 F 토글): 자유류+차체 블러프바디(도블릿=상단 가속·전방 정체)+후류(속도결손·재순환 소용돌이)+각 휠 웨이크(난류·소용돌이, 휠 형상계수 wf가 강도). 차체 타원 밖으로 입자 밀어냄(관통 방지·표면 추종), 도블릿 특이점 속도 클램프. 입자 이류로 스트림라인, 국소 속도로 색칠(청 결손~녹 자유류~적 가속). 메시 휠=휠 뒤 종속도 결손·소용돌이↑, 에어로디스크=매끈. | 코드: AeroFlow._field:update:draw/show_aero | 실측: 휠뒤 종속도 wf0.35 1.5>wf1.0 4.2·소용돌이 3.6<3.9·입자300 유한·유계 | 검증→VS-CHS-0022

DS-CHS-0023 · 구름저항 Crr (L2 중급)

타이어 변형 손실 — 저속 연비의 상수항. | 검증→VS-CHS-0023

DS-CHS-0024 · 질량 구성 회계 (L2 중급)

기본 1400kg+연료+(HEV 배터리 h 반영) — 질량은 어디에나 청구서. | 검증→VS-CHS-0024

[BDY] 차체·패키징 (18항목)

4인승 세단 셀: 보닛 아래 엔진룸, 캐빈, 트렁크 — 보이는 형태와 물리 패키징의 접점.

DS-BDY-0001 · 반투명 셀 설계 의도 [L1 입문]

교보재로서 내부 계통 가시 — 실차 형태와 투명성의 양립. | 코드: `body_shell bq()` | 검증→VS-BDY-0001

DS-BDY-0002 · 보닛·파워돔 [L1 입문]

베이 상부 덮개 — 엔진 스케일에 여유고 확보. | 검증→VS-BDY-0002

DS-BDY-0003 · 윈드실드·A필러 [L1 입문]

경사 글라스 — 캐빈 시작. | 검증→VS-BDY-0003

DS-BDY-0004 · 루프·B/C필러 [L1 입문]

거주 공간 상부 구조. | 검증→VS-BDY-0004

DS-BDY-0005 · 리어글라스·트렁크 [L1 입문]

패스트백 라인+짐공간(연료탱크 상부). | 검증→VS-BDY-0005

DS-BDY-0006 · 앞/뒤 범퍼 [L1 입문]

충격 흡수 존 — 테일파이프는 뒤범퍼 아래로 개방. | 검증→VS-BDY-0006

DS-BDY-0007 · 측면 도어패널·휠아치 컷 [L1 입문]

바퀴 회전 간섭 회피 절개. | 검증→VS-BDY-0007

DS-BDY-0008 · 사이드 글라스 [L1 입문]

벨트라인 위 개방감. | 검증→VS-BDY-0008

DS-BDY-0009 · 헤드램프·테일램프 [L1 입문]

전백/후적 — 방향 식별 기호. | 검증→VS-BDY-0009

DS-BDY-0010 · 시트 2+2 [L1 입문]

쿠션+등받이(14° 리클라인)+헤드레스트 4석. | 코드: `seats` | 검증→VS-BDY-0010

DS-BDY-0011 · 대시보드·플로어팬 [L1 입문]

방화벽 뒤 조종석 기반. | 검증→VS-BDY-0011

DS-BDY-0012 · 운전석 국가 연동(LHD/RHD) [L2 중급]

통행법이 핸들 위치를 결정 — 문화가 기하가 되는 지점. | 코드: `drive_side` | 검증→VS-BDY-0012

DS-BDY-0013 · 엔진룸 베이 규격 [L2 중급]

`x(-3.50,-1.28)` — 방화벽·범퍼 사이 수납 공간. | 코드: `BAY0/BAY1` | 검증→VS-BDY-0013

DS-BDY-0014 · 스케일 수납 ES 산출 [L3 전문가]

베이/엔진 크기비의 `min, 0.22~0.60` 클램프. | 코드: `ES=clamp(min(...))` | 검증→VS-BDY-0014

DS-BDY-0015 · E2C 크로스프레임 접합 [L3 전문가]

엔진좌표→차대좌표 변환으로 배관·축 연결 일관성. | 코드: `E2C()` | 검증→VS-BDY-0015

DS-BDY-0016 · 방화벽 관통 요소 [L2 중급]

조향칼럼·연료라인·배기 다운파이프·변속 입력축. | 검증→VS-BDY-0016

DS-BDY-0017 · 차체-현가 시각 결합 [L2 중급]

셀이 히브·피치·롤 변환을 그대로 따른다 — 자세가 형태로. | 검증→VS-BDY-0017

DS-BDY-0018 · 3D프린트 셀 분할 권고 [L2 중급]

대면적 셀은 분할 출력+접합 — `PRINT_SPEC` 반영. | 코드: `PRINT_SPEC body_shell` | 검증→VS-BDY-0018

[ENV] 도로 환경(CARLA풍 절차 생성) (53항목)

시드 하나로 도시·도로·요철·신호가 결정되는 절차적 세계 — 재현 가능한 무작위.

DS-ENV-0001 · 시드 결정론 (L1 입문)

같은 시드=같은 세계 — 실험 재현성의 근본. | 코드: Road(seed) | 검증→VS-ENV-0001

DS-ENV-0002 · 곡률 랜덤워크 (L2 중급)

40m 노드 곡률의 제한 랜덤워크 — 하이웨이 S커브 생성. | 코드: Road.kappa | 검증→VS-ENV-0002

DS-ENV-0003 · 차선 수·폭 (L2 중급)

기본 4차선(lane_set=4, 폭 23.2m·외측 차로 통행 배치) — 키 2/3/4로 변경(동일 시드로 폭·NPC 재배치) × 5.8m 실비율.
| 코드: Road(seed,lanes)/lane_set/on_key | 실측: 2/3/4 width 11.6/17.4/23.2m | 검증→VS-ENV-0003

DS-ENV-0004 · 중앙선 황색 실선 (L1 입문)

짝수 차선(2·4차선)의 중앙 분리선을 황색 실선으로 렌더 — 양방향 통행 경계 시인성(점선=같은 방향 차로 구분). | 코드: draw_road li*2==lanes | 검증→VS-ENV-0004

DS-ENV-0005 · ISO 8608 노면 거칠기 스펙트럼 (L3 전문가)

공간 PSD $G_d(n)=G_d(n_0)(n/n_0)^{-2}$ 랜덤필드 — 차량동역학 국제표준. 사인 하모닉(주기적·인위적) 대체. | 수식: $G_d(n)=G_d(n_0)(n/n_0)^{-2}$ | 코드: Road.prof | 실측: 측정 2.04 | 검증→VS-ENV-0005

DS-ENV-0006 · 노면 등급 A~D (L3 전문가)

$G_d(n_0)=8/32/128/512 \mu m^3 \rightarrow$ RMS 목표 정규화(B 6mm·C 11mm·D 20mm). 시드마다 등급 배정. | 코드: Road.ISO_G | 실측: B6/C11/D20mm | 검증→VS-ENV-0006

DS-ENV-0007 · 스펙트럼 대역 컷 (L3 전문가)

파장>20m=구배가 담당(저역 발산 제거), 파장<0.33m=타이어 흡수 — 현가가 실제 반응하는 대역만. | 코드: $G_d(n<0.05)=0$ | 검증→VS-ENV-0007

DS-ENV-0008 · 타일 사전생성·O(1) 조회 (L3 전문가)

irfft로 600m 프로파일 타일 1회 생성 → 런타임 선형보간 조회. 밀집 렌더에도 저비용. | 코드: Road._tile | 검증→VS-ENV-0008

DS-ENV-0009 · 좌/우 트랙 상관 (L2 중급)

2차 트랙을 횡오프셋으로 이동 가산 → 좌/우 바퀴 노면 차(롤 가진). roughness(s,lat). | 코드: Road.roughness | 검증→VS-ENV-0009

DS-ENV-0010 · 종단 구배(언덕) (L2 중급)

저주파 성분의 해석적 기울기 $grade(s)=\sum A \sin(ks+\phi)$ (rad)와 표고 $elev=fgrade$. 최대 $\pm 5\%$. | 수식: $elev(s)=\sum (A/k)\cos(ks+\phi)$ | 코드: Road.grade/grade_elev | 실측: 일차·최대 5.2% | 검증→VS-ENV-0010

DS-ENV-0011 · 구배 중력 결합(종방향) (L2 중급)

$F_{grade}=m \cdot g \cdot \sin\theta$ 를 구동방정식에 — 오르막 감속·내리막 가속(실제 물리). | 수식: $F_{grade}=m \cdot g \cdot \sin\theta$ | 코드: drive_step F_{grade} | 실측: 62 vs 58km/h | 검증→VS-ENV-0011

DS-ENV-0012 · 슈퍼엘리베이션(뱅크) (L3 전문가)

뱅크각= $\kappa \cdot v_{design}^2/g$ (곡률 비례), 최대 8° . 설계속도 ~ 80 km/h. | 수식: $\tan\phi = v^2\kappa/g$ | 코드: Road.bank | 실측: R460m→뱅크 6.3° ·설계80km/h | 검증→VS-ENV-0012

DS-ENV-0013 · 뱅킹 횡중력 결합 (L3 전문가)

$a_{bank}=g \cdot \sin\phi_{bank}$ 를 횡동역학에 — 설계 곡선 방향 선회 보조(슬립 감소). | 코드: steering_step a_{bank} | 실측: 1.19° vs 1.48° | 검증→VS-ENV-0013

DS-ENV-0014 · 구배/노면 렌더 분리 배율 (L3 전문가)

구배·뱅크=1:1, 노면 요철만 SUSP_VIS 배율 — 언덕은 사실적, 요철은 가시화 과장. | 코드: draw_road V() ge/rg 분리 | 검증→VS-ENV-0014

DS-ENV-0015 · 클로소이드풍 곡률 평활 (L2 중급)

곡률 랜덤워크를 3점 이동평균 → 완만한 진입/이탈(급조향 방지). | 코드: Road.kappa 평활 | 검증→VS-ENV-0015

DS-ENV-0016 · 사인 하모닉 노면(구버전) [L2 중급]

4파 합성 — ISO 8608로 대체됨(교재 노트: 왜 부족했는가=주기성·비물리 스펙트럼). | 검증→VS-ENV-0016

DS-ENV-0017 · 포트홀(국소 함몰) [L2 중급]

종·횡 국소 코사인 함몰(깊이 7~18cm) — 피하거나 밟거나. | 코드: events pothole | 검증→VS-ENV-0017

DS-ENV-0018 · 과속방지턱(전폭) [L1 입문]

코사인 융기 6~12cm — 감속 유도 기물. | 검증→VS-ENV-0018

DS-ENV-0019 · 크랙/이음새 [L2 중급]

얇은 전폭 골 — 고주파 입력. | 검증→VS-ENV-0019

DS-ENV-0020 · 거친 패치 [L2 중급]

사인 잔물결 구간 — 재포장 노면. | 검증→VS-ENV-0020

DS-ENV-0021 · 이벤트 밀도 설계 [L2 중급]

평균 22.5m 간격(시드당 ~355개) — 현가 시물 밀도. | 실측: seed7: 355개(포트홀 215) | 검증→VS-ENV-0021

DS-ENV-0022 · 높이함수 bisect 최적화 [L3 전문가]

정렬 이벤트 창 검색 — 전수 스캔 622ms→28ms/1.6만 호출. | 코드: Road.height bisect | 실측: 22× | 검증→VS-ENV-0022

DS-ENV-0023 · _tile 랩 경계 수정 [L3 전문가]

미세 음수 s에서 s%Ltile이 부동소수 반올림으로 정확히 Ltile을 반환 → prof(N) 범위 초과 크래시(후진·교차로 후방 샘플에서 발생 가능). 인덱스 %N 랩으로 수정. | 코드: Road._tile i%N | 실측: -1e-14 등 7케이스 OK | 검증→VS-ENV-0023

DS-ENV-0024 · 아스팔트 세분 메시 LOD [L3 전문가]

근거리 12×2 셀(함몰 조형)+원거리 스트림 — 성능·품질 양립. | 코드: draw_road Mlat/NEAR | 검증→VS-ENV-0024

DS-ENV-0025 · 세분 메시 행 벡터화(surface_row) [L3 전문가]

근거리 메시가 스칼라 surface()를 프레임당 2,628회 호출하던 병목 → 행당 1회 numpy 배치(surface_row: 요철 타일 보간+이벤트 창 벡터화, 스칼라와 최대차 0.00e+00)+행 캐시. V()/Vg()에는 s→(구배,뱅크) 프레임 캐시. 픽셀 결과 동일(1M 중 3픽셀 MSAA 지터). | 코드: Road.surface_row/draw_road_gb_rowsurf | 실측: surface 호출 54%·draw_road 13.8→9.6ms(30%) | 검증→VS-ENV-0025

DS-ENV-0026 · 건물 창문 단일 배치 [L3 전문가]

창문마다 glBegin/End 하던 것을 건물당 1회 GL_QUADS 배치(색은 배치 내 전환) — 동일 출력, GL 호출 수천 회 제거. | 코드: _building glBegin 배치 | 실측: render 파이프선 총 21.2→16.9ms(20%) | 검증→VS-ENV-0026

DS-ENV-0027 · 포트홀 함몰 데칼(3D 보울) [L2 중급]

V()가 surface(포트홀 함몰 포함)를 높이에 반영 → 원형 링(Vf)이 실제로 꺼지는 3D 보울: 부서진 밝은 테두리+방사 균열+동심 어두운 바닥. 구버전은 V()가 종방향 오프셋을 무시해 퇴화(횡선). 근거리(detail)만. | 코드: draw_road pothole Vf | 실측: rim 밝은픽셀+bowl 어두운픽셀 공존 | 검증→VS-ENV-0027

DS-ENV-0028 · 지형·하늘·안개 [L1 입문]

지평 그라데이션+선형 포그 — 깊이감. | 코드: _sky/GL_FOG | 검증→VS-ENV-0028

DS-ENV-0029 · 유기적 타운(지구 기반) [L2 중급]

저주파 지구 함수 zn(≈105m)로 도심(고층·조밀·근접)/교외(저층·성김)/공터가 변함 — 균일 격자 탈피. | 코드: draw_road zn 지구 | 검증→VS-ENV-0029

DS-ENV-0030 · 건물 절차 생성 [L1 입문]

블록 해시로 높이·폭·창문·공터확률 — 지구 특성 반영 도시 불륨. | 코드: _building | 검증→VS-ENV-0030

DS-ENV-0031 · 건물=강체(관통 불가) [L3 전문가]

블록별 건물 박스를 렌더·충돌이 공유(block_objects, 블록중심 s=blk·15+7.5 고정 앵커) — 보이는 건물=충돌하는 벽. 무한질량: 정면 관통 시 최소침투속으로 밀어내고 접근속도 소거(급정지), 측면=굽힘 감속+횡속 반전. 도로 이탈로만 접근. | 코드: Road.block_objects/App._building_collision | 실측: |lane_offset|≤19.8m 벽정지 | 검증→VS-ENV-0031

DS-ENV-0032 · SVM 서라운드뷰 카메라 (L2 중급)

차량 전/후/좌/우 가상 카메라(월드 원점 오프셋 마운트)를 화면 상단 인셋으로 렌더 — 키 1로 전방→후방→좌→우→4분할 순환. 각 뷰는 별도 뷰포트·시저·투영으로 도로+차량 재렌더. 인셋 밴드만큼 상단 HUD 자동 하강(겹침 회피). | 코드: `render_svm/_SVM_CAM/svm/_svm_band` | 검증→VS-ENV-0032

DS-ENV-0033 · SVM 인셋 3단 LOD(성능 예산) (L3 전문가)

quad=프레임당 5회 풀 렌더로 137.9ms(~7FPS) 예산 초과 → 인셋 전용 ① 근거리 60m/8m(메인 150/22) ② 저상세(세분 메시·데칼 생략) ③ 대역 차량(_simplecar — 인셋당 풀 엔진 렌더 ~15ms 회피). 신호 인지(_next_sig)는 hud_probe로 메인 뷰만 갱신(인셋이 덮지 않음). | 코드: `draw_road(ahead,back,hud_probe,detail)/_draw_vehicle(lite)` | 실측: 137.9→62.6ms(55%)×3.98→×1.79 | 검증→VS-ENV-0033

DS-ENV-0034 · SVM 카메라 장치 가시화 (L2 중급)

4방향 카메라 하드웨어(하우징+유리 렌즈+마운트암)를 차체 마운트 위치에 3D로 그림 — 카메라가 실제로 장착됨을 보여줌. 활성 뷰=청록 발광. 인셋 차체엔 미표시(자기 렌즈로 시야 가림 방지). | 코드: `_draw_svm_mounts` | 검증→VS-ENV-0034

DS-ENV-0035 · 가로수·가로등 (L1 입문)

보도 소품 — 스케일 큐. | 검증→VS-ENV-0035

DS-ENV-0036 · Vf 종방향 오프셋 수정(교차로/횡단보도 근본버그) (L3 전문가)

V(f,q,th,s,o)는 s를 구배 샘플링에만 써 전진(forward)을 위치에 반영 못함 → 교차로 밴드·횡단보도 바·정지선·포트홀이 모두 종방향 쪽 0의 퇴화 도형이었음. Vf(base,df,o)=도로 접선으로 df(m) 전진(f+df·cosθ, q+df·sinθ)으로 교정 — 이후 모든 노면 마킹이 실폭을 가짐. | 코드: `draw_road Vf` | 실측: 퇴화선→실제 밴드/바 | 검증→VS-ENV-0036

DS-ENV-0037 · 교차로 다지화(3/4/5거리·각도 팔) (L3 전문가)

intersection(blk): arms를 각 팔의 방향각(deg) (+s→+o CCW) 리스트로 일반화 — 도로 수=2(본선)+팔 수. kind: cross(4·직교 십자)/skew(4·빗각 X)/penta(5·팔3)/Y(3·사선 포크)/T(3·직교)/circle(로터리). 각도 지터 ±12° 로 형태 다양화. 렌더는 각 팔을 방향각으로 회전(_armpt: 팔 프레임 t·w→Δs, Δo)해 아스팔트·중앙선·경사 횡단보도·신호등을 그림. block_objects는 팔 sin부호로 건물 억제, nav_map은 각도 스텝. 최소 간격 ≥45m·결정론. | 코드: `Road.intersection arms=angles/draw_road_armpt_arm_fill/nav_map_armM` | 실측: seed 종합 cross+skew+penta+Y+T+circle+legs{3,4,5}·penta arms{59,123,90} | 검증→VS-ENV-0037

DS-ENV-0038 · 교차로 도로망 진입(리본 재기준화) (L2 중급)

교차로에서 실제로 연결된 팔(도로)로 빠져나갈 수 있다. 교차로 박스+팔 영역은 아스팔트로 취급(off_road 예외)해 진입 가능하게 하고, 진행 헤딩이 어떤 팔 방향에 정렬(±32°)되고 그 팔 안쪽으로 충분히 진입하면(본선 폭 초과) 그 팔을 '탄' 것으로 판정 — 도로 좌표(road_slane_offset·heading_err)를 팔 프레임으로 회전(재기준화)해 그 팔이 새 본선이 되고 나머지는 옆길로 남는다. 직진은 그대로 통과(스플리어스 커밋 없음). 재기준화 점프 시 지면추적(_zg) 리셋으로 스피리어스 이륙 방지. | 코드: `_intersection_turn/road_step off_road 예외` | 실측: cross 진입: 직진 무커밋·우/좌회전 커밋·off_road False | 검증→VS-ENV-0038

DS-ENV-0039 · 로터리(원형 교차로·중앙섬·순환 진출) (L2 중급)

kind='circle': 신호 없이 중앙섬 둘레를 도는 원형 교차로. 중앙섬(잔디+연석 링+조경 나무)·순환차로 외곽 파선·진입 팔 양보선 렌더. 중앙섬은 강체(관통 불가)지만 충돌이 접선 속도를 보존(반경방향=정면 성분만 마찰) → 섬 둘레를 미끄러져 순환 가능(구버전은 정면 감속 ×0.3으로 간힘). 순환 후 팔에 정렬되면 재기준화로 그 도로로 진출. 신호등·정지선·횡단보도는 생략(양보). | 코드: `draw_road is_circle/_building_collision 접선보존/_intersection_turn` | 실측: 로터리 순환속도 5.5>1·진출 커밋·off_road False | 검증→VS-ENV-0039

DS-ENV-0040 · 대형 차종(박스트럭·버스·세미트레일러) (L2 중급)

_truck(col,kind): 박스트럭(캡+화물칸 ~8.5m)·버스(창문띠 ~12m)·세미트레일러(트랙터+굴절 트레일러 ~20m). 저속 중량 NPC로 스폰, 차량 AI(신호·추종) 공유. 충돌 치수·질량 대형(세미 18t)이라 피격 시 플레이어 급정지. 제동등 차종별 후단. | 코드: `_truck/spawn truck·bus·semi/_COL_EXT` | 실측: NPC에 truck·bus·semi 포함·세미 18000kg | 검증→VS-ENV-0040

DS-ENV-0041 · LiDAR 센서 + 3D 포인트클라우드 맵 (L2 중급)

플레이어 중심 수평 광선 120개를 건물·NPC·로터리섬 풋프린트(AABB/원)에 쏘아(ray-box/ray-circle 해석해) 최근접 히트점을(s,o,높이,종류)로 기록, 10Hz로 누적 포인트클라우드(≤5000점) 구성 — SLAM식 지도. 우하단 3D 인셋 뷰어(아이소 카메라)가 점을 높이색(청=낮음~적=높음)으로, 현재 스캔 광선·플레이어·격자와 함께 렌더. L 토글/툴바. | 코드: `lidar_step/_ray_box/_ray_circle/lidar_map_view` | 실측: 박스 8m·원 9m 히트·누적 1380점·렌더 OK |

검증→VS-ENV-0041

DS-ENV-0042 · 교차로 팔 개방(건물 억제) [L2 중급]

교차로 팔 방향(± 1 블록)의 건물·가로수를 block_objects에서 억제 → 교차 도로가 열림(구버전은 건물이 팔을 덮음).
렌더=충돌 공유이므로 개방부에 충돌벽도 없음. | 코드: block_objects open_sgn | 실측: 침범 0 | 검증→VS-ENV-0042

DS-ENV-0043 · 정지선(접근 반쪽) [L1 입문]

교차로 앞 접근 차로 반쪽(통행측)에만 흰 정지선 — 양방향 대칭. Vf로 실폭. | 검증→VS-ENV-0043

DS-ENV-0044 · 횡단보도 제브라(정확) [L2 중급]

교통방향 평행 바(길이 2m·폭 0.52m·간격)를 도로폭 가득 반복 — 메인도로 양 접근 + 팔별 횡단. 구버전 퇴화(횡선) 대체.
| 코드: draw_road_zebra_s/arm | 검증→VS-ENV-0044

DS-ENV-0045 · 신호등 3색 기구 [L1 입문]

기둥+마스트암+3색 헤드 — 도로 향 정렬. | 코드: _trafficlight | 검증→VS-ENV-0045

DS-ENV-0046 · 신호 주기·위상 [L2 중급]

14s(녹6·황2·적6)+교차로별 위상차 — 도시 리듬. | 코드: _sig_state | 검증→VS-ENV-0046

DS-ENV-0047 · 적+황 현시(국가별) [L2 중급]

출발 준비 현시 — 영/독/싱/러. | 코드: redamber | 검증→VS-ENV-0047

DS-ENV-0048 · 전방 신호 인지 HUD [L1 입문]

최근접 신호 색·거리·잔여초+정지선 경고 — 운전 보조 인지. | 코드: _next_sig | 검증→VS-ENV-0048

DS-ENV-0049 · 차선 위치 인디케이터 [L1 입문]

도로 폭 대비 내 위치 바+이탈 경고. | 검증→VS-ENV-0049

DS-ENV-0050 · 역주행 감지 [L2 중급]

통행측 기준 중앙선 침범 경고. | 코드: wrong | 검증→VS-ENV-0050

DS-ENV-0051 · 도로 리본 월드 매핑 V() [L3 전문가]

(s,lat)→월드, 우측=-Z 정합 — 조향 좌우 정확성의 근본. | 코드: draw_road V() | 검증→VS-ENV-0051

DS-ENV-0052 · 체이스 카메라 궤도·팬·줌 [L1 입문]

드래그 회전/우드래그 팬/휠 줌/O 리셋 — 차를 화면 임의 위치로. | 코드: rc_yaw/rc_t* | 검증→VS-ENV-0052

DS-ENV-0053 · 노면 높이 시각 배율 [L2 중급]

SUSP_VIS=2.2 — 요철·차체 운동 가시화 배율(물리와 분리). | 검증→VS-ENV-0053

[NPC] NPC 교통 거동 (30항목)

신호를 지키고 앞차를 따라가는 월드좌표 에이전트들 — 장식이 아닌 상태 기계.

DS-NPC-0001 · 월드좌표 상태 설계 (L2 중급)

s·차로·속도·방향·타입 — 플레이어와 같은 좌표계. | 코드: `_init_npcs` | 검증→VS-NPC-0001

DS-NPC-0002 · 구성 믹스 (L1 입문)

차6+오토바이2+자전거2 — 도로 생태. | 검증→VS-NPC-0002

DS-NPC-0003 · 적신호 정지 (L2 중급)

다음 교차로 신호·정지선 감속 프로파일 — 녹색 아니면 선다. | 코드: `npc_step` 신호 | 실측: 60s 정차 1226프레임 | 검증→VS-NPC-0003

DS-NPC-0004 · 녹색 재출발 (L2 중급)

현시 전환 시 가속 복귀. | 실측: 재출발 10회 | 검증→VS-NPC-0004

DS-NPC-0005 · 선행차 추종(IDM류) (L2 중급)

안전거리=4.5+0.9v — 갭 비례 감속. | 코드: `lead_gap/safe` | 실측: 최소 중심간 4.7m | 검증→VS-NPC-0005

DS-NPC-0006 · 플레이어 장애물 인식 (L2 중급)

같은 차로 전방의 플레이어에도 감속. | 검증→VS-NPC-0006

DS-NPC-0007 · 제동등 (L1 입문)

감속·정차 시 후미 적등 — 의도 신호. | 검증→VS-NPC-0007

DS-NPC-0008 · 원도 리스폰+간격 보장 (L2 중급)

이탈 시 반대쪽 재배포, 8m 간격 확보 — 겹침 방지. | 코드: 리스폰 `clear 루프` | 검증→VS-NPC-0008

DS-NPC-0009 · 통행측 국가 연동 (L2 중급)

K/J 국가 전환 시 차로측 재배포 — LHT/RHT 일관. | 검증→VS-NPC-0009

DS-NPC-0010 · 자전거 모델·거동 (L1 입문)

가장자리 저속 동방향 — 추월 대상. | 코드: `_twowheel bike` | 검증→VS-NPC-0010

DS-NPC-0011 · 오토바이 모델·거동 (L1 입문)

차로 고속 — 라이더 자세·페달/차체 구분. | 코드: `_twowheel moto` | 검증→VS-NPC-0011

DS-NPC-0012 · 횡단 보행자(신호 연동) (L2 중급)

차량 적신호=보행 녹색에만 횡단 — 걷기 애니메이션. | 코드: 교차로 보행자 | 검증→VS-NPC-0012

DS-NPC-0013 · 인도 보행자 (L1 입문)

양측 순환 산책 — 도시 생기. | 검증→VS-NPC-0013

DS-NPC-0014 · 객체 실비율 스케일 (L2 중급)

플레이어 차량($\approx 7.4u$) 기준으로 NPC 차량·오토바이·자전거·보행자·가로수·차선폭을 실세계 비율($1u \approx 0.6m$)로 정합 — 비대칭 격차 해소. | 코드: `_simplecar/_twowheel glScalef:lane_w=5.8` | 검증→VS-NPC-0014

DS-NPC-0015 · 충돌 감지(AABB 겹침) (L3 전문가)

플레이어(반길이3.4·반폭1.35)와 NPC(타입별 반extent) 도로좌표 겹침 검사 — 최소침투축이 접촉 법선. | 코드: `collision_step _COL_EXT` | 검증→VS-NPC-0015

DS-NPC-0016 · 충격량 기반 충돌 응답 (L3 전문가)

$J=(1+e) \cdot v_{rel,n} / (1/m_p + 1/m_n)$ 법선 임펄스. 운동량 보존·반발계수 e (차 0.12/이륜 0.05). | 수식: $J=(1+e)v_{rel}/(1/m_p + 1/m_n)$ | 코드: `collision_step` | 실측: 보존 100% | 검증→VS-NPC-0016

DS-NPC-0017 · 관성(질량) 의존 거동 (L2 중급)

무거운 차 추돌=큰 감속(60→28km/h), 가벼운 자전거=거의 안 밀림(60→56)·자전거 튕김 — 질량비가 결과를 지배. | 실측: `car  $\Delta v$  8.8 / bike  $\Delta v$  1.2 m/s` | 검증→VS-NPC-0017

DS-NPC-0018 · 중량별 충격 모델(임펄스 Δv 그대로) (L2 중급)

타입별 (질량·반발·상방발사비 up·k²·범퍼팔 arm): 나무1600kg(토폴)·차1250·오토230·자전거100·사람78. 피격 $\Delta v = J/m$ — 인위 fling 배율(구 2.4×, 보행자가 차속 2.2배로 날던 비물리) 제거, 운동량 보존이 그대로 시각 운동. 원속도 보존($kvs=v+\Delta v$). | 코드: _COL_EXT 7필드 | 실측: 보존오차 0.0 N·s·발사≈차속 0.97배 | 검증→VS-NPC-0018

DS-NPC-0019 · 6-DOF 강체 피격 물리(rigid6, PyBullet 대체) [L3 전문가]

경량체(사람·이륜) 피격을 실제 강체로 해석 — PyBullet은 이 환경서 빌드 불가·블랙박스라 프로젝트 철학(1차원리 직접구현·검증)에 맞춰 rigid6를 직접 작성. 상태: 위치·선속도·방향쿼터니언·각운동량 L. 접촉점 임펄스 P at r → $\Delta v = P/m$, $\Delta L = r \times P$ 가 톰블을 '유도'(임의 회전계수 제거). L을 상태로 두어 자유낙하 시 L 보존· $\omega = \mathbf{L}^{-1}(\mathbf{R})\mathbf{L}$ 이 방향따라 변함(테니스라켓 정리 재현). | 수식: $\Delta v = P/m$, $\Delta L = r \times P$, $q = \frac{1}{2}\omega \otimes q$ | 코드: rigid6.RigidBox/collision_step | 실측: T1~T4 통과 | 검증→VS-NPC-0019

DS-NPC-0020 · 접촉점 임펄스가 톰블 유도(후드 램프) [L3 전문가]

범퍼(0.46m)가 COM 아래 타격 + 후드 램프 상방각 12° → 오프센터 임펄스 $r \times P$ 가 공중제비를 물리적으로 발생(임의 ω 부여 아님). 유연체=강체 과회전 방지 위해 $\omega \leq 13\text{rad/s}$ (≈2rev/s) 클램프. | 코드: collision_step
rb.apply_impulse/clamp_omega | 실측: 50km/h 톰블 359°·정점 1.16m | 검증→VS-NPC-0020

DS-NPC-0021 · 박스 8꼭짓점 접촉 솔버(정착) [L3 전문가]

지면 접촉을 박스 8꼭짓점 순차 임펄스(법선 반발 e + 쿨롱 마찰 μ)로 해석 — 인체=거의 비탄성 e0.10·강마찰 μ 0.85·회전값쇠 → 착지 후 미끄러져 누운 자세로 정착(구 1축 스칼라 너백 대체). | 코드: rigid6.step 꼭짓점 임펄스 | 실측: 50km/h 2.2s 정착·COM 0.18m | 검증→VS-NPC-0021

DS-NPC-0022 · Searle 투척거리 재현 [L3 전문가]

6-DOF 강체가 사고재구성 Searle 공식($d \approx v^2/2\mu g$)을 자연 재현 — 인위 튜닝 아닌 물리 창발. 속도² 비례. | 수식: $d \approx v^2/(2\mu g)$ | 코드: rigid6 궤적 | 실측: 50→14.5m(이론14.9)/30→6.0/20→3.0m | 검증→VS-NPC-0022

DS-NPC-0023 · 강체 자세 렌더(쿼터니언) [L2 중급]

피격 객체를 쿼터니언→축각(gfRotatef)으로 전 3축 회전 렌더 — COM을 물리 높이 배치 후 톰블+모델 COM 정렬. 구버전 1축 krot(z축만) 대체 → 공중제비·전복·누움 전부 표현. | 코드: draw_road_rbrot/q_axisangle | 검증→VS-NPC-0023

DS-NPC-0024 · 충격량·평균힘 HUD 가시화 [L2 중급]

충돌 배너에 Δv + 충격량 J(N·s) + 평균 접촉힘 $F = J/80\text{ms}$ (kN) — 임펄스→힘→운동 인과 사슬 표시. 충돌음 강도도 J 비례(경량체 타격도 '쿵', 건물= $m \cdot \Delta v$). | 코드: _crash(J)/road_overlay | 실측: 보행자50km/h J941·11.8kN | 검증→VS-NPC-0024

DS-NPC-0025 · 플레이어 반작용(질량 반비례) [L2 중급]

J를 각자 질량으로 나눠 Δv — 나무/차 충돌=플레이어 급감속(Δv 37/29km/h), 경량체=플레이어 거의 무영향(Δv 3~9). | 검증→VS-NPC-0025

DS-NPC-0026 · 종방향 충돌 [L2 중급]

전방 차량 충돌 시 플레이어 감속·NPC 전진 밀림·겹침 분리. | 코드: ovs<ovo 분기 | 검증→VS-NPC-0026

DS-NPC-0027 · 측면 충돌·요 스핀 [L3 전문가]

측면 접촉 시 횡속도 변화 + 요 킁(스핀 유발) + NPC 측면 밀림. | 코드: _vy_dyn/_r_dyn 킁 | 실측: 요킁 0.168·NPC 밀림 0.94 | 검증→VS-NPC-0027

DS-NPC-0028 · 속도 스케일링 [L2 중급]

충격량은 접근속도 비례 — 90km/h 충돌 Δv 13.2 > 60km/h 8.8 m/s. | 검증→VS-NPC-0028

DS-NPC-0029 · 충돌 효과(현가·HUD·음) [L2 중급]

노즈 다이브 현가 충격 + 적색 화면 플래시· Δv 배너 + 충돌음(저역 쿵+금속 크런치, 충격량 비례). | 코드: _crash/audio.crash | 검증→VS-NPC-0029

DS-NPC-0030 · 재충돌 쿨다운·분리 [L2 중급]

히트 후 0.45s 쿨다운 + 겹침 밀어냄 → 프레임마다 재트리거·끼임 방지. | 코드: hit_t | 검증→VS-NPC-0030

[VIS] 시각화·HUD·상호작용 (53항목)

계기와 패널, 카메라와 키 — 물리 상태를 읽고 조작하는 인터페이스 층.

DS-VIS-0001 · 파라미터 패널 (L1 입문)

60+ 파라미터 선택/조정 (↑ ↓ ← →) — 실험의 콘솔. | 코드: param_panel | 검증→VS-VIS-0001

DS-VIS-0002 · MAX POWER 패널 (L1 입문)

피크 마력/토크·현재 동작점·노킹/부스트 상태. | 코드: power_panel | 검증→VS-VIS-0002

DS-VIS-0003 · 토크·마력 곡선 그래프 (L1 입문)

rpm 스위치 곡선+현재점 — 튜닝 결과 즉시 확인. | 코드: graph | 검증→VS-VIS-0003

DS-VIS-0004 · 그래프 rpm 마커 클릭·드래그 (L2 중급)

정적 스튜디오에서 토크/파워 그래프를 클릭·드래그하면 현재 rpm 수직선이 그 위치로 이동(마우스 x→rpm 선형). 안내 라벨 표시 — 마커 조작법이 없던 문제 해결. 주행 중엔 rpm이 차속 증속이라 비활성. | 코드: _graph_rect/_panel_click/_set_rpm_from_x | 실측: 15%→1760·85%→6240rpm | 검증→VS-VIS-0004

DS-VIS-0005 · P-V 다이어그램 패널 (L2 중급)

사이클 선도 실시간. | 코드: pv_diagram | 검증→VS-VIS-0005

DS-VIS-0006 · P-V 선도 축 라벨·조작법 명시 (L2 중급)

세로축='압력 P (bar)' (0~최대압 눈금), 가로축='체적 V (실린더)'로 명시. P-V 곡선은 직접 드래그 대상이 아니라 엔진 파라미터(압축비·점화시기·부스트·AFR·RPM)로 결정되는 결과물임을 그래프 내 조작 안내로 표기(면적=지시일) — 축 단위·조작법 부재 해소. | 코드: pv_diagram 축라벨 | 검증→VS-VIS-0006

DS-VIS-0007 · 전 그래프 패널 축 라벨 정합 (L2 중급)

토크·파워 그래프 (y좌=토크(N·m)·y우=출력(hp)·x=RPM, 최대눈금 표기), 기어박스(y=구동력(N)·최대치·x=속도(km/h)), 서스펜션 시계열(y=수직변위±160mm·x=시간), 배기 CFD(x=배기 경로 위치(m), 실린더→테일)까지 모든 그래프에 단위·눈금·방향 라벨을 부여. 마커/파란선 조작 힌트와 y축 라벨이 겹치지 않도록 힌트를 별도 줄(gy+gh-25)로 분리. | 코드: graph/gearbox_panel/susp_telemetry/excfd_panel 축라벨 | 실측: 8/8 회귀·스모크 41f | 검증→VS-VIS-0007

DS-VIS-0008 · 과급 피드백 루프 개념도 (L1 입문)

배기→터빈→축→컴프→흡기 블록선도. | 코드: loop_panel | 검증→VS-VIS-0008

DS-VIS-0009 · 에너지 수지 패널 (L1 입문)

7항 스택+파트별 kW. | 코드: energy_panel | 검증→VS-VIS-0009

DS-VIS-0010 · GEARBOX 패널 (L2 중급)

기어별 구동력·속도 곡선+동일속도 변속 비교. | 코드: gearbox_panel | 검증→VS-VIS-0010

DS-VIS-0011 · 기어 선택 칩(클릭 변속·레이아웃 수정) (L2 중급)

기어박스 패널 기어번호 칩(현재=황색)을 클릭하면 변속 — 주행 중 수동개입 홀드. 구버전은 칩을 py+ph-40에 그린 뒤 헤더 텍스트가 덮어 가려짐 → 그래프 아래 빈 영역(py+44)으로 이동, '기어:'+'칩+'(클릭·Q/Z)' 안내. 변속 방법 부재 + 가림 동시 해결. | 코드: _gear_chips 하단 배치 | 실측: 5단 칩→gear5·헤더 미겹침 | 검증→VS-VIS-0011

DS-VIS-0012 · 기어박스 속도선(파란선) 명시·드래그 (L2 중급)

파란 세로선=현재 속도(주행 중 가속 시 자동 이동)임을 그래프 내 라벨로 명시 — '자동변속기 가속 바'로 오인되나 조작법 없던 혼란 해소. 정적 스튜디오에선 속도선을 클릭·드래그하면 현재 기어에서 그 속도가 되는 rpm 설정(rpm_at_speed 역산). | 코드: _gbox_rect/_set_rpm_from_speed_x | 실측: 속도25%→3834·75%→7200rpm | 검증→VS-VIS-0012

DS-VIS-0013 · 정적 스튜디오 자동변속 시물 (L2 중급)

변속 그래프 패널에서 자동변속기 거동을 직접 시물. 변속기 종류 토글 칩(AT 자동↔DCT↔MT 수동)으로 순환 선택. AT/DCT 선택 시 파란선(속도)을 드래그하면 그 속도에서 자동변속기가 잡을 단을 자동 결정(_auto_gear_at_speed: 다운시프트 임계 redline·0.42를 러깅 하한으로 삼아 그 위 최고단=경제)하고 rpm 설정 — 속도 스위치하면 노랑 곡선이 단 사이를 점프하며 업시프트를 시연. 초록 세로 대시=g→g+1 업시프트 변속점 스케줄. MT 수동은 현재 단 고정. 주행 자동변속 로직(drive_step 히스테리시스)과 동일 임계 사용. | 코드: _auto_gear_at_speed/_set_rpm_from_speed_x/_trans_chip | 실측: 0/40/60/80/100km/h→1/2/3/4/5단·AT드래그12%→2단·88%→6단 | 검증→VS-VIS-0013

DS-VIS-0014 · 그래프 패널 상단 헤더=이동 핸들 (L2 중급)

그래프 본체 전체가 마커 클릭(rpm-속도선)에 소비되어 패널을 잡아 옮길 여백이 없던 문제 해소. _panel_click이 마커 검사 전에 커서 아래 패널의 상단 헤더 띠(26px·ui_scale 배율)를 검사해, 그 띠 클릭은 마커로 소비하지 않고 패널 드래그로 넘김. 각 그래프 패널(graph·pv·gearbox)에 '[상단 잡아 이동]' 안내 표기. 마커는 x축 기준이라 상단 26px 예약이 조작을 해치지 않음. | 코드: _panel_click 헤더밴드/_panel_at | 실측: 헤더소비False·본체소비True | 검증→VS-VIS-0014

DS-VIS-0015 · 배출 패널 (L1 입문)

CO/HC/NOx/PM+측매 상태. | 코드: emis_panel | 검증→VS-VIS-0015

DS-VIS-0016 · 조향 패널(상단부 방향 수정) (L2 중급)

조향계 텔레메트리 + 애커먼 상단부 모식도. 화면 y-up 회전(+각=CCW)과 우조향(+각=우측 기움)의 불일치로 바뀌가 반대로 표시되던 버그 → 바뀌 각 부호 반전으로 회전중심(우)과 앞바퀴 방향 일치. | 코드: steer_panel rwheel(-δ) | 실측: delta_R)0→우측 향함 | 검증→VS-VIS-0016

DS-VIS-0017 · 바퀴 굴림=실제 차속 연동(엔진 rpm 분리) (L2 중급)

구버전은 바퀴·프로펠러·차동 회전을 wheel_deg=crank/ (기어·종감속)로 그려 엔진 rpm에 묶임 → 정차 공회전(rpm 하한 800)에 바뀌가 헛돌고, 발진 클러치 슬립 시 rpm이 launch로 튀어 바뀌만 빠르게 돌아 가속과 불일치. 클러치 하류는 실제 차속으로 회전해야 옳으므로($\omega_{\text{wheel}}=v/r_{\text{tire}}$) wheel_roll_step이 차속을 적분한 굴림각을 draw_engine(wheel_ang=)에 전달, 프로펠러=바퀴×종감속비. 도로 주행 시 적용, 다이노(엔진 벤치)·공중(무부하 플레어)은 종전 crank 구동 유지. | 코드: wheel_roll_step/draw_engine wheel_ang/main 서브스텝 | 실측: 정차rpm800
 $\Delta 0^\circ \cdot v5 \rightarrow 909.5^\circ /s$ (이론일치)· $v20 \rightarrow 3637.8^\circ /s$ | 검증→VS-VIS-0017

DS-VIS-0018 · 바퀴 슬립 시각(휠스핀·락업) 1차 원리 (L2 중급)

구동륜/비구동륜을 별도 굴림각으로 렌더해 슬립을 정직하게 반영. 휠스핀: 접지 초과 잉여 구동력($F_{\text{요구}} \mu N_{\text{구동}}$)이 바퀴 회전관성 $\Sigma \frac{1}{2} m r^2$ (림+타이어 20kg/휠)을 각가속 → 구동륜이 노면보다 빠르게 스핀업, 엔진 레드라인/(기어·종감속)이 물리 상한. 접지 회복 시 잉여력이 음수가 되어 자연 감쇠(임의 감쇠계수 없음). 락업(ABS off 완전 잠김): 미끄러지는 바퀴 회전 0(스키드)로 차는 움직여도 정지. 요구 구동력·접지 한계는 drive_step이 이미 계산한 값 사용. | 코드: wheel_roll_step 슬립/ Fdrive_demand/draw_engine w_free·w_driven | 실측: 휠스핀 슬립 $5424^\circ /s$ (총 $6334=$ 레드라인상한)·회복 $5424 \rightarrow 0$ ·락업 $\Delta 0$ ·측면뷰 두 바퀴 독립 | 검증→VS-VIS-0018

DS-VIS-0019 · 연료 패널 (L1 입문)

잔량·연비·항속. | 코드: fuel_panel | 검증→VS-VIS-0019

DS-VIS-0020 · CAD 파트 패널 (L1 입문)

부품 on/off·하이라이트·실린더별 컷. | 코드: cad_panel | 검증→VS-VIS-0020

DS-VIS-0021 · 차저 줌(C) 클린뷰·ESC 이탈 (L2 중급)

터보/슈퍼 확대 검사 카메라. 진입 시 잔여 스튜디오 패널(param·graph·pv·cad·토글 패널·CG범례) 숨김 → 깔끔·조작 용이(구버전은 패널이 잔뜩 겹쳐 조작 곤란). 하단 나가기 안내 'C=전환/나가기 · ESC=나가기'. 툴바·게이지·타코는 유지. | 코드: hud not inspect 게이트 | 실측: 툴바 19버튼 유지 | 검증→VS-VIS-0021

DS-VIS-0022 · ESC 컨텍스트 이탈(종료 방지) (L2 중급)

ESC가 무조건 창을 닫던 문제 → 특수 뷰(차저줌 inspect→단면 cutaway→3D프린트 mfg)를 우선 해제하고, 없을 때만 종료. '차저줌에서 ESC 누르면 시물 꺼짐' 해결. | 코드: on_key KEY_ESCAPE 컨텍스트 | 실측: 차저줌·단면 해제 후 미종료 | 검증→VS-VIS-0022

DS-VIS-0023 · 3D프린팅 패널 (L1 입문)

BOM·부피·시간 추정. | 코드: print_panel | 검증→VS-VIS-0023

DS-VIS-0024 · 배기 CFD 패널(O) (L1 입문)

p/u/T 분포+진단. | 코드: excfd_panel | 검증→VS-VIS-0024

DS-VIS-0025 · 해설 패널(H) (L1 입문)

실시간 상태 설명 카드. | 코드: info_panel | 검증→VS-VIS-0025

DS-VIS-0026 · 키맵 패널 (L1 입문)

조작 안내(도로예선 자동 숨김). | 코드: keymap_panel | 검증→VS-VIS-0026

DS-VIS-0027 · 타코미터 (L1 입문)

rpm 게이지+레드존. | 코드: tach | 검증→VS-VIS-0027

DS-VIS-0028 · 냉각/오일/전장/HEV 게이지 (L1 입문)

4계통 미니 게이지 스택. | 검증→VS-VIS-0028

DS-VIS-0029 · 서스 텔레메트리(도로) (L1 입문)

스트로크·노면vs차체 그래프. | 검증→VS-VIS-0029

DS-VIS-0030 · 도로 오버레이 (L1 입문)

국가·속도(현지단위)·제한·신호·차선·타이어. | 코드: road_overlay | 검증→VS-VIS-0030

DS-VIS-0031 · 네비게이션 맵(도로 조망) (L2 중급)

곡률 적분 top-down 투영(f=up·q=right) 도로-업 미니맵: 도로 리본·중앙선·교차로 노드+각도 팔 스텝(종류색: 오거리 자홍/네거리 청록/빗각 하늘/삼거리 주황/로터리 녹색)·NPC·포트홀·플레이어 삼각(헤딩오차)·50m 스케일바·'다음 N거리/로터리' 라벨(2+팔수로 정확)·진출 방향 힌트('진출:좌·직·우', 팔 부호로 도출: 좌=arm<0/우=arm>0/직진 항상, 로터리='어디로든')로 재기준화 진출 발견성 제공. | 토글/툴바. 하단1/3 플레이어 중심. | 코드:

nav_map/show_nav/_armM/nxt legs-arms | 실측:

skew→4거리·penta→5거리·circle→로터리·십자=좌·직·우/Y=직·우/불일치0 | 검증→VS-VIS-0031

DS-VIS-0032 · 패널 드래그·휠 크기조절 (L1 입문)

레이아웃 자유 배치, 0=리셋. | 코드: prect/layout | 검증→VS-VIS-0032

DS-VIS-0033 · 스튜디오 카메라 (L1 입문)

케도·팬·줌 — 부품 검사 뷰. | 코드: camera | 검증→VS-VIS-0033

DS-VIS-0034 · 무게중심·부피중심 마커 (L2 중급)

CG(마젠타 구+3축 십자, 연료·가속·롤로 실시간 이동) vs 부피중심(시안 와이어 다이아, 차체 2박스 볼륨 적분 고정점 (+0.04,0.10,0)u) + 황색 연결선 — 질량 배치와 기하 중심의 간격 가시화. HUD 범례(도로=좌하/스튜디오=우하). | 코드: draw_engine cg 블록/hud 범례 | 검증→VS-VIS-0034

DS-VIS-0035 · 로컬 좌표축 triad(물체별 프레임 가시화) (L2 중급)

'키/툴바' '축' 토글. 각 물체의 로컬 모델뷰 프레임에서 삼색 축을 그림(+X 빨강·+Y 초록·+Z 파랑, 끝 화살촉 점 + 3D X/Y/Z 글자 라벨). 대상: ①월드(전역·항상 고정 큰 축, 로컬축과 대비) ②차체 스프링매스 프레임(롤·피치·히브 반영) ③각 휠(조향+캠버 적용 후 프레임 — +Z=스핀/차축, X-Y=휠 평면; ontop=깊이무시로 타이어 뒤에서도 보임) ④NPC 차량·대형차(도로 정렬 프레임) ⑤피크 6-DOF 강체 COM(쿼터니언 텀블 자세). 모듈 전역 _AXES={show_axes, filter}를 render 진입 시 설정→draw 헬퍼가 각 프레임에서 _axes(cat=...) 호출(꺼짐 or 필터 불일치 시 즉시 반환). | 코드:

_axes/_AXES/_axis_label/draw_engine:wheel:draw_road NPC/render 월드축/hud 범례 | 실측:

평균차0.639·순빨강+368·토글복귀0.000·툴바버튼True | 검증→VS-VIS-0035

DS-VIS-0036 · 좌표축 3D 라벨 + 대상 필터 (L2 중급)

(a) 3D X/Y/Z 글자 라벨: 색만으로는 축 구분이 헷갈려 각 축 끝에 문자를 그림 — glGetFloatv(GL_MODELVIEW_MATRIX)에서 화면 우/상 로컬벡터(열우선 flat의 R^T 행)를 추출해 카메라 향하는 빌보드 평면에 벡터 글리프(GLYPH X/Y/Z stroke) 렌더. (b) 대상 필터(Shift+'/툴바 순환): all→world→body→wheel→npc 순환으로 특정 물체만 축 표시(화면 정리) — _axes(cat)이 _AXES(1) 불일치 시 스킵. 순환 시 축 자동 ON. HUD 범례에 현재 대상 표시. | 코드: _axis_label/_GLYPH/_axes cat 필터/_axes_cycle/_tb_do 'call'/on_key Shift | 실측:

wheel/world/body/npc<all>순환 world→body→wheel→npc→all·Shift+'→world+ON | 검증→VS-VIS-0036

DS-VIS-0037 · 단면 컷어웨이(X) (L1 입문)

클립 평면으로 내강·유동 노출. | 코드: cutaway | 검증→VS-VIS-0037

DS-VIS-0038 · FLOW 입자(F, 컨텍스트) (L1 입문)

F 토글이 모드별: 스튜디오=엔진 흡배기 입자(FlowViz, 온도색), 도로=외부 에어로 CFD(AeroFlow, 차체·휠 주변 공기흐름 스트림라인). | 코드: FlowViz/AeroFlow show_flow/show_aero | 검증→VS-VIS-0038

DS-VIS-0039 · 한글 TTF 렌더(슈퍼샘플) (L2 중급)

stext 스케일 텍스트 — 전 UI 한글. 아틀라스 26px 렌더→15px 기준 표시: UI 확대(1.3~2.0×)에도 선명(업스케일 블러 제거). | 코드: _kfont/_STEXT_BASE 26 | 검증→VS-VIS-0039

DS-VIS-0040 · 하단 클릭 툴바 (L2 중급)

주요 기능을 큰 버튼(키 배지+한글 라벨+상태색: 커짐=녹/꺼짐=암)으로 — 키보드 암기 없이 마우스 직관 조작. 모드별 자동 구성(스튜디오 19·도로 13버튼), 넘치면 2행 분할·중앙 정렬, 호버 하이라이트. 클릭=동일 키 경로 재사용(on_key)로 동작 일치 보장. | 코드: toolbar/_tb_items/_tb_do | 실측: P·2차선·UI± 클릭 검증 | 검증→VS-VIS-0040

DS-VIS-0041 · 전역 UI 배율 (L2 중급)

ui_scale(기본 1.3, 0.85~2.0)이 패널 초기크기·HUD 텍스트·툴바를 일괄 확대 — 시인성. 툴바 /+ 버튼으로 라이브 조절(기본 패널 배율 비율 유지 리스케일). | 코드: ui_scale/set_ui_scale/prect | 검증→VS-VIS-0041

DS-VIS-0042 · 점진적 노출 기본값 (L2 중급)

보조 패널(루프·에너지·변속·배기·CFD·키맵)은 기본 숨김 — 첫 화면 과밀 해소, 툴바 버튼으로 원클릭 표시(상태색으로 발견성 유지). | 코드: show_* 기본 False | 검증→VS-VIS-0042

DS-VIS-0043 · 주행 정보 블록(도로) (L2 중급)

속도(2.0×대형)·기어·차선 바·μ 설정·타이어 텔레메트리를 툴바 위 단일 블록으로 통합 — 시선 이동 최소화. SVM 밴드·툴바 높이에 맞춰 자동 재배치. | 코드: road_overlay 하단 블록/_tbh | 검증→VS-VIS-0043

DS-VIS-0044 · 카메라 줌 실범위 클램프 (L2 중급)

줌 키(-/=)·휠이 모드별 실가시 범위로 클램프(도로 4~24·스튜디오 2.5~40) — 구버전: 도로에서 24 초과 숨은 누적(40까지) → = 13회 눌러야 반응하던 '키 먹통' 체감 버그. R 진입 시 정규화 포함. | 코드: on_key/on_scroll lo,hi | 실측: 24.0 클램프·즉시반응 OK | 검증→VS-VIS-0044

DS-VIS-0045 · 폰트 글리프 안전(ASCII 폴백) (L2 중급)

AppleGothic에 없는 U+2212()·U+2019()'가 tofu(□)로 깨짐 → UI 문자열은 ASCII '-'만 사용(툴바 배지·dB 표시·힌트). 특수문자 검사 스크립트로 잔존 0건 확인. | 코드: toolbar 배지 '-' | 검증→VS-VIS-0045

DS-VIS-0046 · 단면 클립 평면 누수 방어 (L3 전문가)

단면(cutaway) 뷰는 GL_CLIP_PLANE0으로 z 절반을 잘라 내장을 노출하는데, render()가 cutaway일 때만 enable하고 해제 시 disable하지 않아 상태가 누수 — C로 단면을 쓴 뒤 나가도 클립 평면이 계속 켜져 이후 일반 3D 뷰(스튜디오·주행)가 반쪽 잘려 렌더되던 버그. cutaway 아니면 glDisable(GL_CLIP_PLANE0) + 3D 종료 시 해제로 방어(HUD·다음 프레임 보호). | 코드: render() else glDisable(GL_CLIP_PLANE0) | 실측: cutaway→해제 후 glesEnabled=False | 검증→VS-VIS-0046

DS-VIS-0047 · 카메라 하부(바닥면) 조망 + 노면 비침 (L2 중급)

궤도 회전 피치 클램프를 음수까지 확장(도로 체이스 4.0~74.0→82~82·스튜디오 10~80→85~85, 짐벌 특이점 회피 위해 ±90° 직전까지)해 카메라가 차량 아래로 내려가 하부(드라이브트레인 바닥)를 올려다볼 수 있게 함. 도로 주행 뷰는 지면이 하부를 가리므로, 메인 체이스캠이 지면 아래(rc_pit<8)로 내려가면 노면 서피스의 depth 기록을 꺼(가상 리프트) 뒤에 그려지는 차량 하부가 노면 통해 비쳐 보이게 함(SVM=hud_probe False는 미적용, 정상 뷰는 게이트로 불변). | 코드: on_cursor rc_pit/cam_pitch 클램프·draw_road underview glDepthMask | 실측: rc_pit 82·cam_pitch 85·하부vs정상 평균차 17.6 | 검증→VS-VIS-0047

DS-VIS-0048 · HUD 블렌딩 자체 보장(상태 누수 방어) (L3 전문가)

3D 경로(차동 하우징 등)가 GL_BLEND를 끈 채 종료 → SVM 경유 시 텍스트 텍스처의 투명 배경이 불투명 블록(□)으로 렌더되던 버그. hud()·SVM 오버레이 진입 시 블렌딩+블렌드펍크를 자체 설정 — 상류 상태와 무관하게 UI 알파 보장. | 코드: hud/render_svm glEnable(GL_BLEND) | 실측: 블록화 재현→해소 | 검증→VS-VIS-0048

DS-VIS-0049 · 넘패드 별칭·눌림 플래시·SVM 토스트 (L2 중급)

KP_0~4=타포우 동일 취급(넘패드 사용자 SVM/차선/리셋), 키·클릭 공통 0.25s 황색 눌림 플래시(입력 접수 피드백), SVM 순환 시 상태 토스트('SVM 카메라: 전방...꿈') — quad→꿈 전환도 인지 가능. | 코드: _KP_ALIAS/_tb_flash/toast | 실측: 6단 순환 검증 | 검증→VS-VIS-0049

DS-VIS-0050 · 0 리셋의 SVM 뷰 보존 (L2 중급)

0(캠 리셋)은 카메라 궤도·팬·줌·패널 배치만 초기화하고 SVM 카메라 뷰는 유지(끄기는 1 순환 전용) — 구버전은 리셋이 svm=off까지 수행해 '0 누르면 카메라 뷰가 사라지는' 혼란. 리셋 토스트 추가. | 코드: on_key KEY_0 | 실측: quad 유지·band>0 | 검증→VS-VIS-0050

DS-VIS-0051 · 툴바 높이 선측정(리셋 무점프) (L3 전문가)

패널 기본 배치가 첫 프레임엔 _tbh 초기값(64px)으로 계산되고 실제 툴바는 2행 112px → 0 리셋의 layout.clear()가 타코미터를 다른 위치에 재생성='리셋하면 화면이 흐트러지는' 실버그. hud 시작 시 툴바 높이를 그리기 전 선계산해 첫 프레임부터 일관 — 0 리셋이 픽셀 수준(평균차 0.000)으로 기본 뷰 복귀. 진행 중 드래그도 리셋 시 종료, 라벨

‘캠’→‘캠리셋’ 명확화. | 코드: `_toolbar_measure/hud/on_key KEY_0` | 실측: 0.000·첫/둘째 프레임 0.000 |
검증→VS-VIS-0051

DS-VIS-0052 · 피격 강제 렌더 정합(미터 1:1·COM 피벗) (L3 전문가)

보행자/이륜 강제 렌더 버그 2건: ① COM 높이를 /0.6 스케일해 1.67배 과장(사람이 실물리보다 67% 높이 떠 보임) ② comloc이 스케일 후 적용되어 회전 피벗이 머리 위(ped 1.46m, 정답 0.85m) → 머리 기준 공전하는 부자연 텀블. NPC 월드=미터 1:1 반영·comloc=COM(m)/스케일(ped 0.525·moto 0.234·bike 0.303)로 교정 — 몸통 중심 텀블·정확한 비행고도. | 코드: `_rbrot kdy·comloc` | 실측: 4프레임 검증 | 검증→VS-VIS-0052

DS-VIS-0053 · 경고 배너 체계 (L1 입문)

과열/저유압/연료/이탈/ABS·ESC — 우선순위 스택. | 검증→VS-VIS-0053

[MFG] 3D프린팅·제조 (10항목)

화면의 부품을 실물로: 분해·지지대·사출 게이트·BOM — no fake의 물증.

DS-MFG-0001 · 분해(Explode) 모드 M (L1 입문)

파트별 오프셋 분리 — 조립 관계 학습. | 코드: _EOFF/EX | 검증→VS-MFG-0001

DS-MFG-0002 · 지지대·래프트 표시 (L2 중급)

오버행 하부 격자+안착판 — 슬라이서 예습. | 코드: _printsup | 검증→VS-MFG-0002

DS-MFG-0003 · 사출 게이트 마커 (L2 중급)

수지 주입점 개념 표시. | 검증→VS-MFG-0003

DS-MFG-0004 · 프린트 베드 그리드 (L1 입문)

출력 공간 기준면. | 검증→VS-MFG-0004

DS-MFG-0005 · 속빈 덕트=실통로 원칙 (L1 입문)

관은 내강 있는 이중벽 — 출력 후 공기가 통한다. | 코드: duct() | 검증→VS-MFG-0005

DS-MFG-0006 · 조인트=조립 피팅 (L1 입문)

구형 피팅이 실제 접합부 — 굽힘 누설 방지. | 코드: joint() | 검증→VS-MFG-0006

DS-MFG-0007 · BOM·부파·시간 추정 (L2 중급)

PRINT_SPEC 기반 총 cm^3 ·시간($16\text{cm}^3/\text{h}$) 산출. | 코드: print_panel | 검증→VS-MFG-0007

DS-MFG-0008 · 적층 방향 권고 (L2 중급)

파트별 Z↑/눌힘/분할 — 강도·표면 트레이드. | 코드: PRINT_SPEC 방향 | 검증→VS-MFG-0008

DS-MFG-0009 · 수량 규칙 (L2 중급)

cyl 배수·4륜 배수 자동 — n기통 확장. | 검증→VS-MFG-0009

DS-MFG-0010 · 대형 셀 분할 출력 (L2 중급)

차체·매니폴드 분할 권장 — 베드 한계 대응. | 검증→VS-MFG-0010

[SIM] 시뮬레이션 공학 (14항목)

실시간·수치 안정·성능 — 물리를 60fps 세계에 넣는 공학.

DS-SIM-0001 · 실시간 dt·서브시스템 (L2 중급)

$dt \leq 0.25$ 실시간 + $h \leq 20ms$ 물리 분할 — 저FPS에도 시간 왜곡 없음. | 코드: main loop nsub | 실측: 60↔5FPS
75=75km/h | 검증→VS-SIM-0001

DS-SIM-0002 · 프레임률 독립성 원칙 (L2 중급)

결과가 fps에 불변해야 물리다 — 회귀 테스트 상설. | 검증→VS-SIM-0002

DS-SIM-0003 · 성능 예산 회계 (L2 중급)

도로 24.4ms(41FPS)·스튜디오 15.9ms — 병목 추적 문화. 상설 벤치(tests/t_perf.py): 시나리오
5종(스튜디오/도로/SVM1/quad/강체) median:p95 측정, 예산 초과=FAIL로 회귀 감시. | 실측: 315→23.8ms-quad
137.9→62.6ms 사례 | 검증→VS-SIM-0003

DS-SIM-0004 · 스모크 테스트 (L1 입문)

ENG_SMOKE=1 41프레임 무예외 — 통합 최소 관문. | 검증→VS-SIM-0004

DS-SIM-0005 · 상설 회귀 스위트(tests/) (L2 중급)

임시 스크래치 검증 스크립트가 세션마다 소실·재작성되던 문제를 저장소 상설 스위트로 승격 — tests/run_all.py가 8개
도메인(rigid6 독립·오디오·충돌 강체·도로 통합+3시드·차량 6-DOF·UI 픽셀·성능·스모크)을 서브프로세스 격리 실행, 요약
출력, --nas로 검증 대장 append. 각 테스트 exit code=합격 판정. | 코드: tests/run_all.py + t_*.py | 실측: 스위트 상설화 |
검증→VS-SIM-0005

DS-SIM-0006 · 헤드리스 렌더 검증 (L2 중급)

glReadPixels→PNG — 사람 눈 검증의 자동화 전 단계. | 검증→VS-SIM-0006

DS-SIM-0007 · NaN 가드·클램프 규율 (L2 중급)

상태 유한성 불변식 — 발산은 버그다. | 검증→VS-SIM-0007

DS-SIM-0008 · 전 구성 스왑 회귀 (L2 중급)

흡기×연료×후처리×하이브리드×구동 — 조합 폭발 관리. | 실측: 60렌더 무예외 | 검증→VS-SIM-0008

DS-SIM-0009 · 수치 발산 사례집 (L3 전문가)

급속소 min-face·정선 에너지·이중계상·부호 반전 — 실패가 교재다. | 검증→VS-SIM-0009

DS-SIM-0010 · 모듈 경계 (L2 중급)

phys(순수 수학)/sim(상태·표현)/cfd(솔버)/rigid6(강체)/car_audio(합성) — 테스트 가능성의 구조. |
검증→VS-SIM-0010

DS-SIM-0011 · PyBullet 대신 자작 강체(rigid6) (L2 중급)

외부 강체엔진(PyBullet) 대신 numpy 200줄 6-DOF 솔버 직접 구현 — 결정 근거: (1) PyBullet은 이 환경(시스템
py3.9·CLT clang-universal2)서 Bullet C++ 소스빌드 실패·호환될 없음, (2) 인터프리터 교체 시 기존
의존성(OpenGL·glfw·scipy·sounddevice·PIL) 전멸, (3) 블랙박스 거대 의존성은 이 프로젝트의 '1차원리
직접구현·검증'(오디오합성·1D CFD·ISO8608) 철학에 역행. 자작 솔버는 여기서 실행·검증 가능하고 결과(Searle
거리·L보존) 동등. | 코드: rigid6.py __main__ 자기검증 | 검증→VS-SIM-0011

DS-SIM-0012 · 코드 인트로스펙션 문서화 (L2 중급)

PARAMS·PARTS·범규를 문서 생성기가 직접 열거 — 스펙·코드 동기화. | 코드: docs/gen_specs.py |
검증→VS-SIM-0012

DS-SIM-0013 · 교육 도서 생성(gen_book) (L2 중급)

적용된 모든 물리 원리(열역학·과급·타이어·강체·음향·자이로 등 11부)를 L1(중고생)/L2(대학)/L3(전문가)
3단·수식(유니코드)·시물 검증 데이터로 정리한 교재를 docs/book/*.md에서 한글 PDF(reportlab)+docx(pandoc)로 생성.
AppleGothic 미보유 글리프(U+2212·아래첨자)는 ASCII 치환. | 코드: docs/gen_book.py/book | 실측: 16p·11부+부록3
| 검증→VS-SIM-0013

DS-SIM-0014 · 성능 예산 상설 벤치 (L2 중급)

tests/t_perf.py가 시나리오 5종(스튜디오/도로/SVM1/quad/강체) median-p95 측정 — 예산 초과=FAIL로 성능 회귀 감시.
run_all.py 8도메인에 편입. | 코드: tests/t_perf.py | 실측: 도로 15.9·quad 62.6ms | 검증→VS-SIM-0014

[DAT] 데이터·기록 (6항목)

실험 결과를 누적하는 NAS DB — 시뮬레이터를 연구 도구로 만드는 습관.

DS-DAT-0001 · NAS 경로·정책 (L1 입문)

HIVE/henry_cho/mecha_dynamo — append-only, 기존 데이터 불변. | 검증→VS-DAT-0001

DS-DAT-0002 · engine_runs.csv 스키마 (L2 중급)

구성 요약 성능표(run_ts 태그). | 검증→VS-DAT-0002

DS-DAT-0003 · engine_sweeps.csv 스키마 (L2 중급)

부스트/CR/기통/옥탄 스윙 기록. | 검증→VS-DAT-0003

DS-DAT-0004 · exhaust_cfd_runs.csv 스키마 (L2 중급)

CFD 진단 요약 누적. | 검증→VS-DAT-0004

DS-DAT-0005 · run_ts 재현성 규율 (L2 중급)

모든 행에 시각 — 언제의 코드인지 추적. | 검증→VS-DAT-0005

DS-DAT-0006 · DB화 판단 기준 (L1 입문)

표형 결과만 저장, 코드·이미지는 제외 — 저장 원칙. | 검증→VS-DAT-0006

[AUD] 사운드 합성(가산 정현파 기저 + 필터) (58항목)

모든 차량 소리를 sin/cos 기저 주파수의 조합과 잡음-필터로 실시간 합성한다. 녹음 재생이 아니라 물리 상태(rpm·발화·슬립·락업·속도·충격)가 기저 주파수·진폭·필터 계수를 매 블록 구동한다. car_audio.py — 48kHz, 블록 1024, scipy.signal.filter로 바이쿼드를 C속도로 처리.

DS-AUD-0001 · 디지털 오디오 기초: 표본화 [L1 입문]

소리=시간에 따른 기압 파형. 초당 48000회 표본화(48kHz), 각 표본은 1~+1 실수. 나이퀴스트=24kHz까지 표현. | 수식: $y[n]$, $n=0..N-1$, $t=n/SR$ | 코드: car_audio.SR=48000 | 검증→VS-AUD-0001

DS-AUD-0002 · 실시간 콜백 구조 [L1 입문]

사운드카드가 1024표본($\approx 21.3ms$)마다 콜백으로 다음 블록을 요청 → 그 자리에서 합성해 채운다. 언더런 없이 채우는 것이 실시간의 핵심. | 코드: OutputStream(blocksize=1024, callback=_cb) | 실측: 0.29ms/블록(여유 99%) | 검증→VS-AUD-0002

DS-AUD-0003 · 가산 합성 원리(sin/cos 기저) [L1 입문]

임의 주기 파형은 기저 정현파의 합으로 만들 수 있다(푸리에): $y(t)=\sum_k a_k \sin(2\pi f_k t + \phi_k)$. 진폭 a_k ·주파수 f_k ·위상 ϕ_k 가 음색을 결정. | 수식: $y(t)=\sum_k a_k \sin(2\pi f_k t + \phi_k)$ | 검증→VS-AUD-0003

DS-AUD-0004 · 위상 누산기(연속 주파수) [L2 중급]

블록마다 주파수가 변하므로 위상을 누적: $\phi[n]=\phi[n-1]+2\pi f/SR$. 블록 경계에서 위상을 이어받아 클릭(불연속) 방지. | 수식: $\phi[n]=\phi_{prev} + 2\pi f/SR \cdot (1..n)$ | 코드: self.e_ph 누적 | 검증→VS-AUD-0004

DS-AUD-0005 · 잡음 여기(비주기 성분) [L2 중급]

마찰·연소는 비주기 → 백색잡음 $wn[n] \sim N(0,1)$ 을 기저로. 정현파(음정)+잡음(질감)의 혼합이 실제 소리. | 코드: self._rng.standard_normal(n) | 검증→VS-AUD-0005

DS-AUD-0006 · 파라미터 평활(팝 방지, 시간상수 글라이드) [L3 전문가]

목표를 블록당 1차 저역으로 접근하되 계수를 블록길이 기반 시간상수로: $k=1\exp(-(n/SR)/\tau)$. 레벨 τ 45ms·엔진f0 τ 75ms·슬립 τ 55ms. 급변 지퍼노이즈 제거. | 수식: $k=1e^{-(n/SR)/\tau}$, $s \leftarrow s+(ts)k$ | 코드: synth kEnv/kF/kSI | 검증→VS-AUD-0006

DS-AUD-0007 · 평활 무력화 버그 수정(테어링 근본원인) [L3 전문가]

구 코드 $\min(1, a \cdot n)$ 에서 $a \cdot n=0.012 \times 1024=12.3 \rightarrow 1.0$ 클램프 → 평활이 매 블록 즉시 점프(=지퍼/찢어지는 소리). 시간상수 글라이드로 교체해 근본 해결. | 코드: synth(구) $\min(1, a \cdot n)$ | 실측: 타이어 0.055→0.043·폴 0.052→0.031·충돌 0.15→0.04 | 검증→VS-AUD-0007

DS-AUD-0008 · 소프트클리프 마스터 [L2 중급]

합산 후 tanh로 부드럽게 포화: $y=\tanh(\text{mix} \cdot \text{vol} \cdot 1.35)$. 정상 구간 선형(피크<0.6, 클리핑 0%), 과부하만 완만 리미팅. | 수식: $y=\tanh(\sum \text{vol} \cdot 1.35)$ | 실측: 전 시나리오 clip 0.000% | 검증→VS-AUD-0008

DS-AUD-0009 · 마스터 음량·스테레오 [L1 입문]

vol 0~1 마스터, L/R 동일(모노 합성→스테레오 출력). (/) 키 라이브 조절. | 코드: set_volume | 검증→VS-AUD-0009

DS-AUD-0010 · 바이쿼드 2차 필터 개요 [L3 전문가]

공진·대역제한의 도구. 차분식 $y[n]=b_0x[n]+b_1x[n-1]+b_2x[n-2]+a_1y[n-1]+a_2y[n-2]$. 계수로 대역통과/저역/고역. | 수식: $y=\sum b_j x[n-j] - \sum a_j y[n-j]$ | 검증→VS-AUD-0010

DS-AUD-0011 · RBJ 대역통과 계수 [L3 전문가]

ω 0=2 π f0/SR, $\alpha = \sin \omega_0 / (2Q)$: $b=(a, 0, a)$, $a=[1+\alpha, 2\cos \omega_0, 1+\alpha]$ (정규화). 자려 공진(스킬) 모델의 핵심. | 수식: $b_0=a$, $a_0=1+\alpha$, $a_1=2\cos \omega_0$ | 코드: _biquad_bp | 검증→VS-AUD-0011

DS-AUD-0012 · RBJ 저역통과 계수 [L3 전문가]

$b=[(1+\cos \omega_0)/2, (1+\cos \omega_0)/2, (1-\cos \omega_0)/2]$ — 부하 브라이트니스(엔진) 제어용 가변 컷. | 코드: _biquad_lp | 검증→VS-AUD-0012

DS-AUD-0013 · RBJ 고역통과 계수 [L3 전문가]

저역 제거용. 필요 대역 성형에 사용. | 코드: _biquad_hp | 검증→VS-AUD-0013

DS-AUD-0014 · Q(첨예도)의 의미 [L3 전문가]

Q ↑ =대역 좁고 공진 뾰족(순음적 howl), Q ↓ =넓고 부드러움. 스킵 Q ≈ 26, 롤링 Q ≈ 0.8. | 수식: 대역폭 BW=f0/Q |
검증→VS-AUD-0014

DS-AUD-0015 · 필터 상태 연속(zi) [L3 전문가]

lfilter의 지연 상태 zi를 블록간 이어받아 경계 클릭 제거. 계수가 블록마다 바뀌어도 상태는 유지. | 코드: _Res.run zi 유지 |
검증→VS-AUD-0015

DS-AUD-0016 · scipy 가속·폴백 [L2 중급]

scipy.signal.lfilter(C)로 실시간. 미설치 시 필터 0출력으로 안전 폴백. | 코드: _HAVE SCIPY | 검증→VS-AUD-0016

DS-AUD-0017 · 엔진 단계1: 발화 주파수 [L2 중급]

f_fire=rpm/60×(기통/2)(4행정) 또는 ×기통(2행정). 엔진 오더=기통/2. 아이들 800rpm 4기통=26.7Hz, 레드라인 233Hz. | 수식: f0=rpm/60·(cyl/2) | 코드: set_engine order | 실측: 900/3500/7000rpm→30/116/233Hz 실측 |
검증→VS-AUD-0017

DS-AUD-0018 · 엔진 단계2: 하모닉 가산 [L3 전문가]

엔진 오더 스펙트럼=f0 정수배 정현파 합: $\sum_{k=1..14} a_k \sin(k\varphi)$. $a_k=1/k^{(1.350.5\text{부하})}$ 로 저차 강조, 부하 시 고차 ↑. | 수식: harm= $\sum_k a_k \sin(k\varphi)$ | 코드: synth 하모닉 | 검증→VS-AUD-0018

DS-AUD-0019 · 엔진 단계3: 짝수 오더 강조 [L3 전문가]

연소 대칭으로 짝수 하모닉 1.15배 — 4·6기통 특유의 두터운 음색. | 검증→VS-AUD-0019

DS-AUD-0020 · 엔진 단계4: 서브비트(개별 실린더) [L3 전문가]

f0/2 성분 $\sin(0.5\varphi)$ 추가 → 아이들의 '두근두근' 럼피함(각 실린더 발화 리듬). | 수식: sub= $\sin(\varphi/2)$ |
검증→VS-AUD-0020

DS-AUD-0021 · 엔진 단계5: 연소 그레인(brap) [L3 전문가]

발화 위상마다 $\exp(\text{frac} \cdot 22)$ 감쇠 포락선으로 잡음 버스트를 대역통과 → 연소 '탁탁' 질감. | 수식:
grain=BP(wne $^{(22 \cdot \text{frac})}$) | 코드: self.comb | 검증→VS-AUD-0021

DS-AUD-0022 · 엔진 단계6: 브라이트니스 저역통과 [L3 전문가]

합성음을 가변 LP 통과, 컷=420+40·f0+2600·스로틀 → 무부하=먹먹, 전개=뽕(부하 감각). | 수식:
cut=420+40·f0+2600·thr | 실측: 10%→90%: 1247→4667 | 검증→VS-AUD-0022

DS-AUD-0023 · 엔진 단계7: 기계/흡기 히스 [L3 전문가]

저역 LP 잡음을 rpm 비례로 소량 가산 — 흡기·기계 소음 바닥. | 검증→VS-AUD-0023

DS-AUD-0024 · 엔진 단계8: 터보 스펙 휘슬 [L3 전문가]

부스트·rpm 비례 상승 정현파: f_turbo=1400+2600·(부스트/1.2)+3·f0, sin+0.5·sin(1.5×) 배음. 부스트 없으면 무음. |
수식: f_turbo=1400+2600·boost | 실측: 부스트1.0→4066Hz | 검증→VS-AUD-0024

DS-AUD-0025 · 엔진 단계9: 오버런 크래클 [L3 전문가]

스로틀 오프+고rpm 시 확률 게이트 잡음 버스트를 대역통과 → 감속 배기 '팝'. 소음기 감쇠 적용. | 코드: se_over |
검증→VS-AUD-0025

DS-AUD-0026 · 마후라 소음기: 확장실 저역통과 [L2 중급]

머플러=음향 저역통과 필터. 배기음(하모닉+그레인)을 2단 LP(컷=등급별)로 통과 → 고주파 제거(먹먹).
흡기/기계·터보음은 미경유. | 수식: exh—LP2(exh, f_c)·g | 코드: self.muff/muff2 | 실측: 고역 1897→394(Stock) |
검증→VS-AUD-0026

DS-AUD-0027 · 마후라 SPL 감쇠 [L2 중급]

소음기가 음압을 저감: 계인 g로 스케일. Stock 11dB(71%)·Sport 7dB·Race 4dB·직관 +4dB. | 수식:
dB=20log10(g) | 코드: muff_gain | 실측: RMS 0.087→0.025(Stock) | 검증→VS-AUD-0027

DS-AUD-0028 · 전 경로 소음기 종속(고주파 완전제거) [L3 전문가]

엔진 전 경로(하모닉+기계히스+터보휘슬)를 소음기 뒤로 통합 — 히스 컷≤소음기, 터보 주파수상한 ↓·계인 ↓,
브라이트니스 컷≤소음기, 마스터 LP 5.8kHz. 배기만 걸러 고주파 잔존하던 문제 해결. | 코드: synth eng 통합 muff | 실측:
터보 12%→0.2%·Stock 9%→0.0% | 검증→VS-AUD-0028

DS-AUD-0029 · 배기 등급별 음색 [L2 중급]

Stock=조용·먹먹(컷 1050Hz)/Sport=스로티(2600)/Race=밝고 큼(4600)/소음기 제거=직관(7000+게인). exhaust 파라미터·머플러 파트 연동. | 코드: engine_sim 혹은 mcut/mgain | 검증→VS-AUD-0029

DS-AUD-0030 · 소음기 물리 연동(no fake) [L2 중급]

aftertreat≠None & CAD 머플러 파트 장착 시에만 소음기 작동 — 파트 제거=직관 사운드. 기하와 사운드 일치. | 코드: muff_on | 검증→VS-AUD-0030

DS-AUD-0031 · 엔진 단계10: rpm 글라이드 [L2 중급]

f0를 블록당 저역 접근(피치 슬라이드)으로 급변 클릭 방지 — 부드러운 회전 상승. | 코드: se_f0 평활 | 검증→VS-AUD-0031

DS-AUD-0032 · 엔진 레벨 스케일 [L2 중급]

전체 진폭=0.16+0.52·스로틀+0.10·min(f0/160,1) — 부하·회전 비례. | 검증→VS-AUD-0032

DS-AUD-0033 · 마찰 원리: 스틱-슬립 자려 공진 [L3 전문가]

타이어 스킵=고무의 stick-slip 한계진동이 구조 공진을 여기. 물리적으로 옳은 모델=잡음을 고Q 대역통과 레조네이터에 통과. | 검증→VS-AUD-0033

DS-AUD-0034 · 스컬 단계1: 3 포먼트 레조네이터 [L3 전문가]

기저 잡음을 930·1.5·2.25배 주파수의 대역통과 3개로 → howl 배음 구조(상단 2.1kHz — fizz 완화 하향). 슬립 ↑ 시 기저 10% 상승. | 수식: base=930·(1+0.1·slip) | 코드: rz[0..2] | 실측: 슬립0.8→공진 1004Hz | 검증→VS-AUD-0034

DS-AUD-0035 · 스컬 단계2: 스틱-슬립 트레몰로 [L3 전문가]

진폭을 f_slip=42+120·slip Hz로 변조: trem=0.6+0.4·sin(φ_trem). 미끄러질수록 빠르고 거친 떨림. 슬립도 τ 55ms 평활(s_slip). | 수식: trem=0.6+0.4sin(φ_trem) | 검증→VS-AUD-0035

DS-AUD-0036 · 변조 위상 누적기(트레몰로·그래놀러) [L3 전문가]

구 코드는 절대시간 t로 sin(2π f t) — f가 블록마다 변하면 위상 점프 Δφ =2π ·Δf·t가 주행시간 t에 비례 폭증 → 블록 경계 진폭 불연속(=뺏어지는 소리 잔존 원인). 엔진 위상처럼 φ ←φ +2π f/SR 누적으로 교체(블록 연속). | 수식: φ[n]=φ_prev+2π f/SR·(1..n) | 코드: trem_ph/gran_ph | 실측: 타이어 bnd 0.043→0.035 | 검증→VS-AUD-0036

DS-AUD-0037 · 스핀: 상승 처프+플러터 [L3 전문가]

휠스핀=1150+700·spin Hz 대역통과에 28Hz 진폭 플러터. 헛도는 타이어의 상승음. | 수식: fc=1150+700·spin | 검증→VS-AUD-0037

DS-AUD-0038 · 스킵: 대역통과 광대역+그래놀러(대역 제한) [L3 전문가]

락업 스크립=640Hz 중심 대역통과에 (30+40·slip)Hz 진폭 게이트 + 노면입자 타격(확률 임펄스). 임펄스도 대역통과에 통과시켜 전대역 클릭(fizz) 제거 — 구 코드의 생백색 크래클(전대역) 대체. | 코드: self.sk(임펄스도 BP) | 실측: 저역 우세·고역 fizz ↓ | 검증→VS-AUD-0038

DS-AUD-0039 · 롤링 단계1: 속도 의존 저역통과 [L3 전문가]

노면 접지음=잡음 LP, 컷=300+700·(v/120)140·오프로드 → 속도 ↑ 시 밝아짐(스펙트럴 중심 상승). | 수식: cut=300+700·vr | 실측: 30→110km/h 중심 1177→1666Hz | 검증→VS-AUD-0039

DS-AUD-0040 · 롤링 단계2: 트레드 톤 [L3 전문가]

트레드 패턴 주기음=110+240·(v/120)Hz 대역통과(Q3) — 포장 위 규칙 패턴 성분. | 검증→VS-AUD-0040

DS-AUD-0041 · 롤링 단계3: 오프로드 성형 [L2 중급]

잔디/비포장=컷 하강+레벨 상승+트레드 톤 감소 → 거칠고 낮은 러프니스. | 코드: s_grass | 검증→VS-AUD-0041

DS-AUD-0042 · 롤링 단계4: 공력(바람) 소음 [L3 전문가]

A필러/미러 난류 소음 SPL∝v³(공력 음향) → 진폭∝v¹·⁵. LP 잡음(컷 340+900·vr)을 (v/120)¹·⁵ 스케일로 가산 — 고속 주행감의 핵심 큐. | 수식: A_wind∝v¹·⁵, SPL∝v³ | 코드: self.wind | 검증→VS-AUD-0042

DS-AUD-0043 · 임팩트: 저역 부음 레조넌스 [L3 전문가]

요철 타격=충격 강도 비례 주파수(60+35)의 저역 대역통과 잡음을 exp 감쇠 → 서스펜션 '통' 부음. | 수식: env=A·e^(t/0.05) | 실측: RMS 0.22→0.002(감쇠) | 검증→VS-AUD-0043

DS-AUD-0044 · 충돌음: 어택 램프+대역 제한 크런치 [L3 전문가]

충돌=저역 쿵(70Hz)+금속 크런치. 크런치를 좁은 대역통과(1.1kHz,Q1.6)로 성형(구: 반게이트 생백색=전대역 클릭)+~1.6ms 어택 램프($1e^{-(t/0.0016\cdot SR)}$)로 하드 온셋 클릭 완화. | 코드: crash/crhi/crash_age | 실측: 점프 0.15→0.05·hf 11.6→1.4% | 검증→VS-AUD-0044

DS-AUD-0045 · 고역 fizz 제거(마스터 LP 2단) (L3 전문가)

마스터 저역통과 2단 직렬(4.2k+5.2kHz, 24dB/oct) — 4·6·8기통 유효 하모닉은 보존하며 '찢어지는' 고역 fizz를 급감시. 스킵 상단 포먼트·스핀·스키드 대역도 하향·레벨↓. | 코드: master/master2 | 실측: 타이어 8.5→1.7%·충돌 11.6→1.4%·폴 6.3→1.5% | 검증→VS-AUD-0045

DS-AUD-0046 · 연소 사이클 변동(아이들 럼블) (L3 전문가)

실엔진은 사이클마다 연소가 ±수% 요동(IMEP 변동계수) — 발화주파수 절반 컷의 LP 잡음으로 배기 진폭을 ±26% 변조, 부하↑ 시 축소(10.55·thr). 아이들의 '고르지 않은' 실차 질감. | 수식: $exh \cdot (1 + 0.26 \cdot LP(wn) \cdot (10.55thr))$ | 코드: self.unev | 검증→VS-AUD-0046

DS-AUD-0047 · 매핑: 슬립각→스킬 (L2 중급)

전/후 최대 슬립각이 피크(8.5°) 접근·초과한 정도 × 속도 게이트 × 횡G → 스킵 레벨. 슬립=(a 6)/10로 트레몰로·피치. | 코드: levels_from_physics | 검증→VS-AUD-0047

DS-AUD-0048 · 매핑: 락업/ABS→스키드 (L2 중급)

wheel_lock=강(1.0)/abs_active=맥동(0.55) × 속도 게이트. | 검증→VS-AUD-0048

DS-AUD-0049 · 매핑: 휠스핀→스핀 (L2 중급)

트랙션 초과 플래그 → 스핀음. | 검증→VS-AUD-0049

DS-AUD-0050 · 매핑: 노면 수직속도→임팩트 (L2 중급)

현가 노면 수직속도 임펄스(전/후 큰 쪽)가 임계 초과 시 타격 트리거. | 코드: road_rfv | 검증→VS-AUD-0050

DS-AUD-0051 · 매핑: 속도·오프로드→롤링 (L1 입문)

속도/120 정규화 + 이탈 시 잔디 성형. | 검증→VS-AUD-0051

DS-AUD-0052 · 믹싱·상시성 (L2 중급)

엔진음은 상시(주행/공회전 무관), 마찰음은 미끄러질 때만 위에 얹힘 — 자연스러운 우선순위. | 검증→VS-AUD-0052

DS-AUD-0053 · V 토글·비활성 안전 (L1 입문)

V로 on/off, 장치 없으면 조용히 비활성·스모크 테스트 자동 제외. | 코드: sound_on | 검증→VS-AUD-0053

DS-AUD-0054 · 검증: 엔진 피치 정합 (L2 중급)

저역 스펙트럼 피크=발화 주파수 이론값 일치. | 실측: 30/116/233Hz=이론 | 검증→VS-AUD-0054

DS-AUD-0055 · 검증: 부하 브라이트니스 (L2 중급)

스로틀↑ 시 1.5~6kHz 에너지 증가. | 검증→VS-AUD-0055

DS-AUD-0056 · 검증: 마찰 스펙트럼 (L2 중급)

스킬 공진 ~1kHz, 스킵 저역 우세, 롤링 중심 속도 상승, 임팩트 감쇠. | 검증→VS-AUD-0056

DS-AUD-0057 · 검증: 쿨백 실시간 예산 (L2 중급)

블록 합성 ≪ 21.3ms. | 실측: 0.29ms/99% | 검증→VS-AUD-0057

DS-AUD-0058 · 검증: 유한성·무예외 (L2 중급)

전 주행 시나리오에서 오디오 샘플 유한·예외 0. | 검증→VS-AUD-0058

[PRM] 파라미터 사전(자동 열거) (171항목)

engine_sim.PARAMS를 코드에서 직접 열거한 조정 가능 파라미터 전집 — 문서와 코드가 항상 동기화된다.

DS-PRM-0001 · 파라미터 정의: Cylinders (cyl) [L2 중급]

Cylinders. 조정 UI(파라미터 패널)에서 $\longleftrightarrow$ 로 변경. 옵션: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8. | 코드: PARAMS('cyl') | 검증→VS-PRM-0001

DS-PRM-0002 · 파라미터 물리 연쇄: Cylinders [L2 중급]

Cylinders 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0002

DS-PRM-0003 · 파라미터 표시 정합: Cylinders [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('cyl') | 검증→VS-PRM-0003

DS-PRM-0004 · 파라미터 정의: Cycle (stroke_type) [L2 중급]

Cycle. 조정 UI(파라미터 패널)에서 $\longleftrightarrow$ 로 변경. 옵션: 4 / 2. | 코드: PARAMS('stroke_type') | 검증→VS-PRM-0004

DS-PRM-0005 · 파라미터 물리 연쇄: Cycle [L2 중급]

Cycle 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0005

DS-PRM-0006 · 파라미터 표시 정합: Cycle [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('stroke_type') | 검증→VS-PRM-0006

DS-PRM-0007 · 파라미터 정의: Fuel system (fuel) [L2 중급]

Fuel system. 조정 UI(파라미터 패널)에서 $\longleftrightarrow$ 로 변경. 옵션: Gasoline / Diesel. | 코드: PARAMS('fuel') | 검증→VS-PRM-0007

DS-PRM-0008 · 파라미터 물리 연쇄: Fuel system [L2 중급]

Fuel system 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0008

DS-PRM-0009 · 파라미터 표시 정합: Fuel system [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('fuel') | 검증→VS-PRM-0009

DS-PRM-0010 · 파라미터 정의: Bore (mm) (bore) [L2 중급]

Bore (mm). 조정 UI(파라미터 패널)에서 $\longleftrightarrow$ 로 변경. 범위 60 ~ 104 (중분 1). | 코드: PARAMS('bore') | 검증→VS-PRM-0010

DS-PRM-0011 · 파라미터 물리 연쇄: Bore (mm) [L2 중급]

Bore (mm) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0011

DS-PRM-0012 · 파라미터 표시 정합: Bore (mm) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('bore') | 검증→VS-PRM-0012

DS-PRM-0013 · 파라미터 정의: Stroke (mm) (strk) [L2 중급]

Stroke (mm). 조정 UI(파라미터 패널)에서 $\longleftrightarrow$ 로 변경. 범위 55 ~ 110 (중분 1). | 코드: PARAMS('strk') | 검증→VS-PRM-0013

DS-PRM-0014 · 파라미터 물리 연쇄: Stroke (mm) [L2 중급]

Stroke (mm) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0014

DS-PRM-0015 · 파라미터 표시 정합: Stroke (mm) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('strk') |
검증→VS-PRM-0015

DS-PRM-0016 · 파라미터 정의: Compression (cr) [L2 중급]

Compression. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 7 ~ 14 (증분 0.5). | 코드: PARAMS('cr') |
검증→VS-PRM-0016

DS-PRM-0017 · 파라미터 물리 연쇄: Compression [L2 중급]

Compression 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0017

DS-PRM-0018 · 파라미터 표시 정합: Compression [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('cr') |
검증→VS-PRM-0018

DS-PRM-0019 · 파라미터 정의: Cam / Valve (cam) [L2 중급]

Cam / Valve. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0 ~ 1 (증분 0.1). | 코드: PARAMS('cam') |
검증→VS-PRM-0019

DS-PRM-0020 · 파라미터 물리 연쇄: Cam / Valve [L2 중급]

Cam / Valve 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0020

DS-PRM-0021 · 파라미터 표시 정합: Cam / Valve [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('cam') |
검증→VS-PRM-0021

DS-PRM-0022 · 파라미터 정의: VVT (var.valve) (vvt) [L2 중급]

VVT (var.valve). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / On. | 코드: PARAMS('vvt') |
검증→VS-PRM-0022

DS-PRM-0023 · 파라미터 물리 연쇄: VVT (var.valve) [L2 중급]

VVT (var.valve) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0023

DS-PRM-0024 · 파라미터 표시 정합: VVT (var.valve) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('vvt') |
검증→VS-PRM-0024

DS-PRM-0025 · 파라미터 정의: Intake runner (intake_len) [L2 중급]

Intake runner. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 150 ~ 550 (증분 25). | 코드: PARAMS('intake_len') |
검증→VS-PRM-0025

DS-PRM-0026 · 파라미터 물리 연쇄: Intake runner [L2 중급]

Intake runner 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0026

DS-PRM-0027 · 파라미터 표시 정합: Intake runner [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('intake_len') |
검증→VS-PRM-0027

DS-PRM-0028 · 파라미터 정의: Exhaust (exhaust) [L2 중급]

Exhaust. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Stock / Sport / Race. | 코드: PARAMS('exhaust') |
검증→VS-PRM-0028

DS-PRM-0029 · 파라미터 물리 연쇄: Exhaust [L2 중급]

Exhaust 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0029

DS-PRM-0030 · 파라미터 표시 정합: Exhaust [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('exhaust') |
검증→VS-PRM-0030

DS-PRM-0031 · 파라미터 정의: Throttle (%) (throttle) [L2 중급]

Throttle (%). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0 ~ 100 (증분 5). | 코드: PARAMS['throttle'] |
검증→VS-PRM-0031

DS-PRM-0032 · 파라미터 물리 연쇄: Throttle (%) [L2 중급]

Throttle (%) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0032

DS-PRM-0033 · 파라미터 표시 정합: Throttle (%) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('throttle') |
검증→VS-PRM-0033

DS-PRM-0034 · 파라미터 정의: AFR (fuel) (afr) [L2 중급]

AFR (fuel). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 10 ~ 60 (증분 0.2). | 코드: PARAMS['afr'] |
검증→VS-PRM-0034

DS-PRM-0035 · 파라미터 물리 연쇄: AFR (fuel) [L2 중급]

AFR (fuel) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0035

DS-PRM-0036 · 파라미터 표시 정합: AFR (fuel) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('afr') |
검증→VS-PRM-0036

DS-PRM-0037 · 파라미터 정의: Spark (BTDC) (spark) [L2 중급]

Spark (BTDC). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0 ~ 42 (증분 1). | 코드: PARAMS['spark'] |
검증→VS-PRM-0037

DS-PRM-0038 · 파라미터 물리 연쇄: Spark (BTDC) [L2 중급]

Spark (BTDC) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0038

DS-PRM-0039 · 파라미터 표시 정합: Spark (BTDC) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('spark') |
검증→VS-PRM-0039

DS-PRM-0040 · 파라미터 정의: Ignition map (ign_auto) [L2 중급]

Ignition map. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / On. | 코드: PARAMS['ign_auto'] |
검증→VS-PRM-0040

DS-PRM-0041 · 파라미터 물리 연쇄: Ignition map [L2 중급]

Ignition map 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0041

DS-PRM-0042 · 파라미터 표시 정합: Ignition map [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('ign_auto') |
검증→VS-PRM-0042

DS-PRM-0043 · 파라미터 정의: Octane (octane) [L2 중급]

Octane. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 87 ~ 100 (증분 1). | 코드: PARAMS['octane'] |
검증→VS-PRM-0043

DS-PRM-0044 · 파라미터 물리 연쇄: Octane [L2 중급]

Octane 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0044

DS-PRM-0045 · 파라미터 표시 정합: Octane [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('octane') |
검증→VS-PRM-0045

DS-PRM-0046 · 파라미터 정의: CRDI rail (rail) [L2 중급]

CRDI rail. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 250 ~ 2500 (증분 50). | 코드: PARAMS('rail') |
검증→VS-PRM-0046

DS-PRM-0047 · 파라미터 물리 연쇄: CRDI rail [L2 중급]

CRDI rail 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0047

DS-PRM-0048 · 파라미터 표시 정합: CRDI rail [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('rail') |
검증→VS-PRM-0048

DS-PRM-0049 · 파라미터 정의: Inj timing (soi) [L2 중급]

Inj timing. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0 ~ 30 (증분 1). | 코드: PARAMS('soi') |
검증→VS-PRM-0049

DS-PRM-0050 · 파라미터 물리 연쇄: Inj timing [L2 중급]

Inj timing 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0050

DS-PRM-0051 · 파라미터 표시 정합: Inj timing [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('soi') |
검증→VS-PRM-0051

DS-PRM-0052 · 파라미터 정의: Pilot inj (pilot) [L2 중급]

Pilot inj. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / On. | 코드: PARAMS('pilot') | 검증→VS-PRM-0052

DS-PRM-0053 · 파라미터 물리 연쇄: Pilot inj [L2 중급]

Pilot inj 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0053

DS-PRM-0054 · 파라미터 표시 정합: Pilot inj [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('pilot') |
검증→VS-PRM-0054

DS-PRM-0055 · 파라미터 정의: Induction (induction) [L2 중급]

Induction. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: NA / Turbo / Super / Twin. | 코드: PARAMS('induction') |
검증→VS-PRM-0055

DS-PRM-0056 · 파라미터 물리 연쇄: Induction [L2 중급]

Induction 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0056

DS-PRM-0057 · 파라미터 표시 정합: Induction [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('induction') |
검증→VS-PRM-0057

DS-PRM-0058 · 파라미터 정의: Wastegate(bar) (boost) [L2 중급]

Wastegate(bar). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0.0 ~ 2.2 (증분 0.1). | 코드: PARAMS('boost') |
검증→VS-PRM-0058

DS-PRM-0059 · 파라미터 물리 연쇄: Wastegate(bar) [L2 중급]

Wastegate(bar) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0059

DS-PRM-0060 · 파라미터 표시 정합: Wastegate(bar) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('boost') |
검증→VS-PRM-0060

DS-PRM-0061 · 파라미터 정의: Turbo size (turbo_size) [L2 중급]

Turbo size. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Small / Med / Large. | 코드: PARAMS('turbo_size') |
검증→VS-PRM-0061

DS-PRM-0062 · 파라미터 물리 연쇄: Turbo size [L2 중급]

Turbo size 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0062

DS-PRM-0063 · 파라미터 표시 정합: Turbo size [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('turbo_size') |
검증→VS-PRM-0063

DS-PRM-0064 · 파라미터 정의: Comp trim (comp_trim) [L2 중급]

Comp trim. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0.0 ~ 1.0 (증분 0.1). | 코드: PARAMS('comp_trim') |
검증→VS-PRM-0064

DS-PRM-0065 · 파라미터 물리 연쇄: Comp trim [L2 중급]

Comp trim 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0065

DS-PRM-0066 · 파라미터 표시 정합: Comp trim [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('comp_trim') |
검증→VS-PRM-0066

DS-PRM-0067 · 파라미터 정의: VGT vane (vgt) [L2 중급]

VGT vane. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0.0 ~ 1.0 (증분 0.1). | 코드: PARAMS('vgt') |
검증→VS-PRM-0067

DS-PRM-0068 · 파라미터 물리 연쇄: VGT vane [L2 중급]

VGT vane 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0068

DS-PRM-0069 · 파라미터 표시 정합: VGT vane [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('vgt') |
검증→VS-PRM-0069

DS-PRM-0070 · 파라미터 정의: SC pulley (sc_pulley) [L2 중급]

SC pulley. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0.5 ~ 2.0 (증분 0.1). | 코드: PARAMS('sc_pulley') |
검증→VS-PRM-0070

DS-PRM-0071 · 파라미터 물리 연쇄: SC pulley [L2 중급]

SC pulley 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0071

DS-PRM-0072 · 파라미터 표시 정합: SC pulley [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('sc_pulley') |
검증→VS-PRM-0072

DS-PRM-0073 · 파라미터 정의: SC bypass (sc_bypass) [L2 중급]

SC bypass. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / On. | 코드: PARAMS('sc_bypass') |
검증→VS-PRM-0073

DS-PRM-0074 · 파라미터 물리 연쇄: SC bypass [L2 중급]

SC bypass 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0074

DS-PRM-0075 · 파라미터 표시 정합: SC bypass [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('sc_bypass') |
검증→VS-PRM-0075

DS-PRM-0076 · 파라미터 정의: Inj qty(mg) (inj_qty) [L2 중급]

Inj qty(mg). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 5 ~ 90 (증분 1). | 코드: PARAMS('inj_qty') |
검증→VS-PRM-0076

DS-PRM-0077 · 파라미터 물리 연쇄: Inj qty(mg) [L2 중급]

Inj qty(mg) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0077

DS-PRM-0078 · 파라미터 표시 정합: Inj qty(mg) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('inj_qty') |
검증→VS-PRM-0078

DS-PRM-0079 · 파라미터 정의: Intercooler (intercooler) [L2 중급]

Intercooler. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: On / Off. | 코드: PARAMS('intercooler') |
검증→VS-PRM-0079

DS-PRM-0080 · 파라미터 물리 연쇄: Intercooler [L2 중급]

Intercooler 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0080

DS-PRM-0081 · 파라미터 표시 정합: Intercooler [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('intercooler') |
검증→VS-PRM-0081

DS-PRM-0082 · 파라미터 정의: Transmission (trans) [L2 중급]

Transmission. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Auto / DCT / Manual. | 코드: PARAMS('trans') |
검증→VS-PRM-0082

DS-PRM-0083 · 파라미터 물리 연쇄: Transmission [L2 중급]

Transmission 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0083

DS-PRM-0084 · 파라미터 표시 정합: Transmission [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('trans') |
검증→VS-PRM-0084

DS-PRM-0085 · 파라미터 정의: Gearbox speeds (gears) [L2 중급]

Gearbox speeds. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: 4 / 5 / 6 / 7 / 8. | 코드: PARAMS('gears') |
검증→VS-PRM-0085

DS-PRM-0086 · 파라미터 물리 연쇄: Gearbox speeds [L2 중급]

Gearbox speeds 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0086

DS-PRM-0087 · 파라미터 표시 정합: Gearbox speeds [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('gears') |
검증→VS-PRM-0087

DS-PRM-0088 · 파라미터 정의: Gear (N단) (gear) [L2 중급]

Gear (N단). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 1 ~ 8 (증분 1). | 코드: PARAMS('gear') |
검증→VS-PRM-0088

DS-PRM-0089 · 파라미터 물리 연쇄: Gear (N단) [L2 중급]

Gear (N단) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0089

DS-PRM-0090 · 파라미터 표시 정합: Gear (N단) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('gear') |
검증→VS-PRM-0090

DS-PRM-0091 · 파라미터 정의: Drivetrain (drivetrain) [L2 중급]

Drivetrain. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: FWD / RWD / AWD. | 코드: PARAMS['drivetrain'] |
검증→VS-PRM-0091

DS-PRM-0092 · 파라미터 물리 연쇄: Drivetrain [L2 중급]

Drivetrain 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0092

DS-PRM-0093 · 파라미터 표시 정합: Drivetrain [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('drivetrain') |
검증→VS-PRM-0093

DS-PRM-0094 · 파라미터 정의: Final drive (final_drv) [L2 중급]

Final drive. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 2.5 ~ 5.0 (증분 0.1). | 코드: PARAMS['final_drv'] |
검증→VS-PRM-0094

DS-PRM-0095 · 파라미터 물리 연쇄: Final drive [L2 중급]

Final drive 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0095

DS-PRM-0096 · 파라미터 표시 정합: Final drive [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('final_drv') |
검증→VS-PRM-0096

DS-PRM-0097 · 파라미터 정의: Tire dia(mm) (tire_mm) [L2 중급]

Tire dia(mm). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 500 ~ 760 (증분 10). | 코드: PARAMS['tire_mm'] |
검증→VS-PRM-0097

DS-PRM-0098 · 파라미터 물리 연쇄: Tire dia(mm) [L2 중급]

Tire dia(mm) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0098

DS-PRM-0099 · 파라미터 표시 정합: Tire dia(mm) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('tire_mm') |
검증→VS-PRM-0099

DS-PRM-0100 · 파라미터 정의: Wheel(휠) (wheel_type) [L2 중급]

Wheel(휠). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: 5-Spoke / Mesh / Turbine / Aero-Disc / Steel. | 코드: PARAMS['wheel_type'] |
검증→VS-PRM-0100

DS-PRM-0101 · 파라미터 물리 연쇄: Wheel(휠) [L2 중급]

Wheel(휠) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0101

DS-PRM-0102 · 파라미터 표시 정합: Wheel(휠) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('wheel_type') |
검증→VS-PRM-0102

DS-PRM-0103 · 파라미터 정의: Suspension (suspension) [L2 중급]

Suspension. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Spring-Damper / Air. | 코드: PARAMS['suspension'] |
검증→VS-PRM-0103

DS-PRM-0104 · 파라미터 물리 연쇄: Suspension [L2 중급]

Suspension 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0104

DS-PRM-0105 · 파라미터 표시 정합: Suspension [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('suspension') |
검증→VS-PRM-0105

DS-PRM-0106 · 파라미터 정의: Spring rate (spring_k) [L2 중급]

Spring rate. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 20 ~ 120 (증분 5). | 코드: PARAMS('spring_k') |
검증→VS-PRM-0106

DS-PRM-0107 · 파라미터 물리 연쇄: Spring rate [L2 중급]

Spring rate 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0107

DS-PRM-0108 · 파라미터 표시 정합: Spring rate [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('spring_k') |
검증→VS-PRM-0108

DS-PRM-0109 · 파라미터 정의: Damping (damping) [L2 중급]

Damping. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 0.1 ~ 0.9 (증분 0.05). | 코드: PARAMS('damping') |
검증→VS-PRM-0109

DS-PRM-0110 · 파라미터 물리 연쇄: Damping [L2 중급]

Damping 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0110

DS-PRM-0111 · 파라미터 표시 정합: Damping [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('damping') |
검증→VS-PRM-0111

DS-PRM-0112 · 파라미터 정의: Ride height (ride_ht) [L2 중급]

Ride height. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 80 ~ 220 (증분 10). | 코드: PARAMS('ride_ht') |
검증→VS-PRM-0112

DS-PRM-0113 · 파라미터 물리 연쇄: Ride height [L2 중급]

Ride height 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0113

DS-PRM-0114 · 파라미터 표시 정합: Ride height [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('ride_ht') |
검증→VS-PRM-0114

DS-PRM-0115 · 파라미터 정의: Camber(캠버) (camber) [L2 중급]

Camber(캠버). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 -5.0 ~ 2.0 (증분 0.25). | 코드: PARAMS('camber') |
검증→VS-PRM-0115

DS-PRM-0116 · 파라미터 물리 연쇄: Camber(캠버) [L2 중급]

Camber(캠버) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0116

DS-PRM-0117 · 파라미터 표시 정합: Camber(캠버) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('camber') |
검증→VS-PRM-0117

DS-PRM-0118 · 파라미터 정의: Brakes (brakes) [L2 중급]

Brakes. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Disc / Drum. | 코드: PARAMS('brakes') |
검증→VS-PRM-0118

DS-PRM-0119 · 파라미터 물리 연쇄: Brakes [L2 중급]

Brakes 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0119

DS-PRM-0120 · 파라미터 표시 정합: Brakes [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('brakes') |
검증→VS-PRM-0120

DS-PRM-0121 · 파라미터 정의: Brake bias(F%) (brake_bias) [L2 중급]

Brake bias(F%). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 50 ~ 80 (증분 1). | 코드: PARAMS('brake_bias') |
검증→VS-PRM-0121

DS-PRM-0122 · 파라미터 물리 연쇄: Brake bias(F%) [L2 중급]

Brake bias(F%) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0122

DS-PRM-0123 · 파라미터 표시 정합: Brake bias(F%) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('brake_bias') |
검증→VS-PRM-0123

DS-PRM-0124 · 파라미터 정의: Brake disc(mm) (brake_size) [L2 중급]

Brake disc(mm). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 240 ~ 400 (증분 10). | 코드: PARAMS('brake_size') |
| 검증→VS-PRM-0124

DS-PRM-0125 · 파라미터 물리 연쇄: Brake disc(mm) [L2 중급]

Brake disc(mm) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0125

DS-PRM-0126 · 파라미터 표시 정합: Brake disc(mm) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('brake_size') |
검증→VS-PRM-0126

DS-PRM-0127 · 파라미터 정의: Radiator (radiator) [L2 중급]

Radiator. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Small / Std / Large. | 코드: PARAMS('radiator') |
검증→VS-PRM-0127

DS-PRM-0128 · 파라미터 물리 연쇄: Radiator [L2 중급]

Radiator 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0128

DS-PRM-0129 · 파라미터 표시 정합: Radiator [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('radiator') |
검증→VS-PRM-0129

DS-PRM-0130 · 파라미터 정의: Cooling fan (fan) [L2 중급]

Cooling fan. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Auto / Off. | 코드: PARAMS('fan') | 검증→VS-PRM-0130

DS-PRM-0131 · 파라미터 물리 연쇄: Cooling fan [L2 중급]

Cooling fan 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0131

DS-PRM-0132 · 파라미터 표시 정합: Cooling fan [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('fan') |
검증→VS-PRM-0132

DS-PRM-0133 · 파라미터 정의: Oil grade (oil_grade) [L2 중급]

Oil grade. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: 0W-20 / 5W-30 / 10W-40 / 15W-50. | 코드: PARAMS('oil_grade') | 검증→VS-PRM-0133

DS-PRM-0134 · 파라미터 물리 연쇄: Oil grade [L2 중급]

Oil grade 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0134

DS-PRM-0135 · 파라미터 표시 정합: Oil grade [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('oil_grade') |
검증→VS-PRM-0135

DS-PRM-0136 · 파라미터 정의: Oil cooler (oil_cooler) [L2 중급]

Oil cooler. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / On. | 코드: PARAMS('oil_cooler') |
검증→VS-PRM-0136

DS-PRM-0137 · 파라미터 물리 연쇄: Oil cooler [L2 중급]

Oil cooler 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0137

DS-PRM-0138 · 파라미터 표시 정합: Oil cooler [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('oil_cooler') |
검증→VS-PRM-0138

DS-PRM-0139 · 파라미터 정의: Alternator (alternator) [L2 중급]

Alternator. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: 80A / 120A / 180A. | 코드: PARAMS('alternator') |
검증→VS-PRM-0139

DS-PRM-0140 · 파라미터 물리 연쇄: Alternator [L2 중급]

Alternator 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0140

DS-PRM-0141 · 파라미터 표시 정합: Alternator [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('alternator') |
검증→VS-PRM-0141

DS-PRM-0142 · 파라미터 정의: Electrical load (elec_load) [L2 중급]

Electrical load. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Low / Med / High. | 코드: PARAMS('elec_load') |
검증→VS-PRM-0142

DS-PRM-0143 · 파라미터 물리 연쇄: Electrical load [L2 중급]

Electrical load 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0143

DS-PRM-0144 · 파라미터 표시 정합: Electrical load [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('elec_load') |
검증→VS-PRM-0144

DS-PRM-0145 · 파라미터 정의: Aftertreat (aftertreat) [L2 중급]

Aftertreat. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: None / Std / Full. | 코드: PARAMS('aftertreat') |
검증→VS-PRM-0145

DS-PRM-0146 · 파라미터 물리 연쇄: Aftertreat [L2 중급]

Aftertreat 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0146

DS-PRM-0147 · 파라미터 표시 정합: Aftertreat [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('aftertreat') |
검증→VS-PRM-0147

DS-PRM-0148 · 파라미터 정의: Hybrid drive (hybrid) [L2 중급]

Hybrid drive. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: None / Mild / Full. | 코드: PARAMS('hybrid') |
검증→VS-PRM-0148

DS-PRM-0149 · 파라미터 물리 연쇄: Hybrid drive [L2 중급]

Hybrid drive 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0149

DS-PRM-0150 · 파라미터 표시 정합: Hybrid drive [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('hybrid') |
검증→VS-PRM-0150

DS-PRM-0151 · 파라미터 정의: Power steering (power_steer) [L2 중급]

Power steering. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Manual / Hydraulic / Electric. | 코드: PARAMS('power_steer') | 검증→VS-PRM-0151

DS-PRM-0152 · 파라미터 물리 연쇄: Power steering [L2 중급]

Power steering 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0152

DS-PRM-0153 · 파라미터 표시 정합: Power steering [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('power_steer') |
검증→VS-PRM-0153

DS-PRM-0154 · 파라미터 정의: Steering ratio (steer_ratio) [L2 중급]

Steering ratio. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 11 ~ 20 (증분 1). | 코드: PARAMS('steer_ratio') |
검증→VS-PRM-0154

DS-PRM-0155 · 파라미터 물리 연쇄: Steering ratio [L2 중급]

Steering ratio 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0155

DS-PRM-0156 · 파라미터 표시 정합: Steering ratio [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('steer_ratio') |
검증→VS-PRM-0156

DS-PRM-0157 · 파라미터 정의: 4WS rear steer (four_ws) [L2 중급]

4WS rear steer. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / On. | 코드: PARAMS('four_ws') |
검증→VS-PRM-0157

DS-PRM-0158 · 파라미터 물리 연쇄: 4WS rear steer [L2 중급]

4WS rear steer 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0158

DS-PRM-0159 · 파라미터 표시 정합: 4WS rear steer [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('four_ws') |
검증→VS-PRM-0159

DS-PRM-0160 · 파라미터 정의: ABS/ESC (abs_esc) [L2 중급]

ABS/ESC. 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 옵션: Off / ABS / ESC. | 코드: PARAMS('abs_esc') |
검증→VS-PRM-0160

DS-PRM-0161 · 파라미터 물리 연쇄: ABS/ESC [L2 중급]

ABS/ESC 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0161

DS-PRM-0162 · 파라미터 표시 정합: ABS/ESC [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('abs_esc') |
검증→VS-PRM-0162

DS-PRM-0163 · 파라미터 정의: Fuel tank(L) (fuel_tank) [L2 중급]

Fuel tank(L). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 30 ~ 90 (증분 5). | 코드: PARAMS('fuel_tank') |
검증→VS-PRM-0163

DS-PRM-0164 · 파라미터 물리 연쇄: Fuel tank(L) [L2 중급]

Fuel tank(L) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0164

DS-PRM-0165 · 파라미터 표시 정합: Fuel tank(L) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('fuel_tank') |
검증→VS-PRM-0165

DS-PRM-0166 · 파라미터 정의: Redline (rpm) (redline) [L2 중급]

Redline (rpm). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 5000 ~ 9500 (증분 250). | 코드: PARAMS['redline'] |
검증→VS-PRM-0166

DS-PRM-0167 · 파라미터 물리 연쇄: Redline (rpm) [L2 중급]

Redline (rpm) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0167

DS-PRM-0168 · 파라미터 표시 정합: Redline (rpm) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('redline') |
검증→VS-PRM-0168

DS-PRM-0169 · 파라미터 정의: RPM (operating) (rpm) [L2 중급]

RPM (operating). 조정 UI(파라미터 패널)에서 ←→로 변경. 범위 800 ~ 9500 (증분 100). | 코드: PARAMS['rpm'] |
검증→VS-PRM-0169

DS-PRM-0170 · 파라미터 물리 연쇄: RPM (operating) [L2 중급]

RPM (operating) 변경이 물리층(토크·열·유동·동역학)과 표시층(그래프·3D)에 미치는 전파 경로가 정의되어 있고 무예외로 처리된다. | 검증→VS-PRM-0170

DS-PRM-0171 · 파라미터 표시 정합: RPM (operating) [L1 입문]

현재 값이 패널에 형식화되어 표시되고(fmt_param), 극값에서 UI 깨짐이 없다. | 코드: fmt_param('rpm') |
검증→VS-PRM-0171

[OPT] 옵션값 사전(자동 열거) (82항목)

opts형 파라미터의 모든 선택지 해설 — 구성 조합 공간의 지도.

DS-OPT-0001 · 옵션: cyl = 1 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '1' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0001

DS-OPT-0002 · 옵션: cyl = 2 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '2' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0002

DS-OPT-0003 · 옵션: cyl = 3 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '3' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0003

DS-OPT-0004 · 옵션: cyl = 4 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '4' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0004

DS-OPT-0005 · 옵션: cyl = 5 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '5' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0005

DS-OPT-0006 · 옵션: cyl = 6 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '6' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0006

DS-OPT-0007 · 옵션: cyl = 8 [L2 중급]

Cylinders 파라미터의 '8' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('cyl') 옵션 | 검증→VS-OPT-0007

DS-OPT-0008 · 옵션: stroke_type = 4 [L2 중급]

Cycle 파라미터의 '4' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('stroke_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0008

DS-OPT-0009 · 옵션: stroke_type = 2 [L2 중급]

Cycle 파라미터의 '2' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('stroke_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0009

DS-OPT-0010 · 옵션: fuel = Gasoline [L2 중급]

불꽃점화식 ≈ 1 삼원촉매 전제. | 코드: PARAMS('fuel') 옵션 | 검증→VS-OPT-0010

DS-OPT-0011 · 옵션: fuel = Diesel [L2 중급]

압축착화·희박·CR 14~20, DPF/SCR 전제. | 코드: PARAMS('fuel') 옵션 | 검증→VS-OPT-0011

DS-OPT-0012 · 옵션: vvt = Off [L2 중급]

VVT (var.valve) 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('vvt') 옵션 | 검증→VS-OPT-0012

DS-OPT-0013 · 옵션: vvt = On [L2 중급]

VVT (var.valve) 파라미터의 'On' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('vvt') 옵션 | 검증→VS-OPT-0013

DS-OPT-0014 · 옵션: exhaust = Stock [L2 중급]

Exhaust 파라미터의 'Stock' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('exhaust') 옵션 | 검증→VS-OPT-0014

DS-OPT-0015 · 옵션: exhaust = Sport [L2 중급]

Exhaust 파라미터의 'Sport' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('exhaust') 옵션 | 검증→VS-OPT-0015

DS-OPT-0016 · 옵션: exhaust = Race [L2 중급]

Exhaust 파라미터의 'Race' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('exhaust') 옵션 | 검증→VS-OPT-0016

DS-OPT-0017 · 옵션: ign_auto = Off [L2 중급]

Ignition map 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('ign_auto') 옵션 | 검증→VS-OPT-0017

DS-OPT-0018 · 옵션: ign_auto = On [L2 중급]

Ignition map 파라미터의 'On' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('ign_auto') 옵션 | 검증→VS-OPT-0018

DS-OPT-0019 · 옵션: pilot = Off [L2 중급]

Pilot inj 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('pilot') 옵션 | 검증→VS-OPT-0019

DS-OPT-0020 · 옵션: pilot = On [L2 중급]

Pilot inj 파라미터의 'On' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('pilot') 옵션 | 검증→VS-OPT-0020

DS-OPT-0021 · 옵션: induction = NA [L2 중급]

자연흡기 — 대기압 충전, 응답 최상·출력 상한 낮음. | 코드: PARAMS('induction') 옵션 | 검증→VS-OPT-0021

DS-OPT-0022 · 옵션: induction = Turbo [L2 중급]

배기 터빈 과급 — 효율적 고출력, 스톱 랙 존재. | 코드: PARAMS('induction') 옵션 | 검증→VS-OPT-0022

DS-OPT-0023 · 옵션: induction = Super [L2 중급]

기계식 과급 — 즉응, 구동손실 상시. | 코드: PARAMS('induction') 옵션 | 검증→VS-OPT-0023

DS-OPT-0024 · 옵션: induction = Twin [L2 중급]

트윈차징 — 슈퍼(저속)+터보(고속) 합산. | 코드: PARAMS('induction') 옵션 | 검증→VS-OPT-0024

DS-OPT-0025 · 옵션: turbo_size = Small [L2 중급]

Turbo size 파라미터의 'Small' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('turbo_size') 옵션 | 검증→VS-OPT-0025

DS-OPT-0026 · 옵션: turbo_size = Med [L2 중급]

Turbo size 파라미터의 'Med' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('turbo_size') 옵션 | 검증→VS-OPT-0026

DS-OPT-0027 · 옵션: turbo_size = Large [L2 중급]

Turbo size 파라미터의 'Large' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('turbo_size') 옵션 | 검증→VS-OPT-0027

DS-OPT-0028 · 옵션: sc_bypass = Off [L2 중급]

SC bypass 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('sc_bypass') 옵션 | 검증→VS-OPT-0028

DS-OPT-0029 · 옵션: sc_bypass = On [L2 중급]

SC bypass 파라미터의 'On' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('sc_bypass') 옵션 | 검증→VS-OPT-0029

DS-OPT-0030 · 옵션: intercooler = On [L2 중급]

Intercooler 파라미터의 'On' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('intercooler') 옵션 | 검증→VS-OPT-0030

DS-OPT-0031 · 옵션: intercooler = Off [L2 중급]

Intercooler 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('intercooler') 옵션 | 검증→VS-OPT-0031

DS-OPT-0032 · 옵션: trans = Auto (L2 중급)

Transmission 파라미터의 'Auto' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('trans') 옵션 | 검증→VS-OPT-0032

DS-OPT-0033 · 옵션: trans = DCT (L2 중급)

Transmission 파라미터의 'DCT' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('trans') 옵션 | 검증→VS-OPT-0033

DS-OPT-0034 · 옵션: trans = Manual (L2 중급)

Transmission 파라미터의 'Manual' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('trans') 옵션 | 검증→VS-OPT-0034

DS-OPT-0035 · 옵션: gears = 4 (L2 중급)

Gearbox speeds 파라미터의 '4' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('gears') 옵션 | 검증→VS-OPT-0035

DS-OPT-0036 · 옵션: gears = 5 (L2 중급)

Gearbox speeds 파라미터의 '5' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('gears') 옵션 | 검증→VS-OPT-0036

DS-OPT-0037 · 옵션: gears = 6 (L2 중급)

Gearbox speeds 파라미터의 '6' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('gears') 옵션 | 검증→VS-OPT-0037

DS-OPT-0038 · 옵션: gears = 7 (L2 중급)

Gearbox speeds 파라미터의 '7' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('gears') 옵션 | 검증→VS-OPT-0038

DS-OPT-0039 · 옵션: gears = 8 (L2 중급)

Gearbox speeds 파라미터의 '8' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('gears') 옵션 | 검증→VS-OPT-0039

DS-OPT-0040 · 옵션: drivetrain = FWD (L2 중급)

전륜 구동·조향 검무 — 60:40 노즈헤비·파워 언더. | 코드: PARAMS('drivetrain') 옵션 | 검증→VS-OPT-0040

DS-OPT-0041 · 옵션: drivetrain = RWD (L2 중급)

후륜 구동 — 52:48 밸런스·파워 온 회전성. | 코드: PARAMS('drivetrain') 옵션 | 검증→VS-OPT-0041

DS-OPT-0042 · 옵션: drivetrain = AWD (L2 중급)

42:58 사륜 분담 — 발진 그림 최대. | 코드: PARAMS('drivetrain') 옵션 | 검증→VS-OPT-0042

DS-OPT-0043 · 옵션: wheel_type = 5-Spoke (L2 중급)

Wheel(휠) 파라미터의 '5-Spoke' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('wheel_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0043

DS-OPT-0044 · 옵션: wheel_type = Mesh (L2 중급)

Wheel(휠) 파라미터의 'Mesh' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('wheel_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0044

DS-OPT-0045 · 옵션: wheel_type = Turbine (L2 중급)

Wheel(휠) 파라미터의 'Turbine' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('wheel_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0045

DS-OPT-0046 · 옵션: wheel_type = Aero-Disc (L2 중급)

Wheel(휠) 파라미터의 'Aero-Disc' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('wheel_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0046

DS-OPT-0047 · 옵션: wheel_type = Steel [L2 중급]

Wheel(휠) 파라미터의 'Steel' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('wheel_type') 옵션 | 검증→VS-OPT-0047

DS-OPT-0048 · 옵션: suspension = Spring-Damper [L2 중급]

코일+댐퍼 — 롤강성 기준값·기하 제어 강함. | 코드: PARAMS('suspension') 옵션 | 검증→VS-OPT-0048

DS-OPT-0049 · 옵션: suspension = Air [L2 중급]

에어스프링 — 0.7×롤강성·차고 가변·부드러운 롤. | 코드: PARAMS('suspension') 옵션 | 검증→VS-OPT-0049

DS-OPT-0050 · 옵션: brakes = Disc [L2 중급]

통풍 디스크 — 페이드 내성. | 코드: PARAMS('brakes') 옵션 | 검증→VS-OPT-0050

DS-OPT-0051 · 옵션: brakes = Drum [L2 중급]

드럼 — 열용량 취약 학습 대비군. | 코드: PARAMS('brakes') 옵션 | 검증→VS-OPT-0051

DS-OPT-0052 · 옵션: radiator = Small [L2 중급]

Radiator 파라미터의 'Small' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('radiator') 옵션 | 검증→VS-OPT-0052

DS-OPT-0053 · 옵션: radiator = Std [L2 중급]

Radiator 파라미터의 'Std' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('radiator') 옵션 | 검증→VS-OPT-0053

DS-OPT-0054 · 옵션: radiator = Large [L2 중급]

Radiator 파라미터의 'Large' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('radiator') 옵션 | 검증→VS-OPT-0054

DS-OPT-0055 · 옵션: fan = Auto [L2 중급]

Cooling fan 파라미터의 'Auto' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('fan') 옵션 | 검증→VS-OPT-0055

DS-OPT-0056 · 옵션: fan = Off [L2 중급]

Cooling fan 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('fan') 옵션 | 검증→VS-OPT-0056

DS-OPT-0057 · 옵션: oil_grade = 0W-20 [L2 중급]

Oil grade 파라미터의 '0W-20' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('oil_grade') 옵션 | 검증→VS-OPT-0057

DS-OPT-0058 · 옵션: oil_grade = 5W-30 [L2 중급]

Oil grade 파라미터의 '5W-30' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('oil_grade') 옵션 | 검증→VS-OPT-0058

DS-OPT-0059 · 옵션: oil_grade = 10W-40 [L2 중급]

Oil grade 파라미터의 '10W-40' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('oil_grade') 옵션 | 검증→VS-OPT-0059

DS-OPT-0060 · 옵션: oil_grade = 15W-50 [L2 중급]

Oil grade 파라미터의 '15W-50' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('oil_grade') 옵션 | 검증→VS-OPT-0060

DS-OPT-0061 · 옵션: oil_cooler = Off [L2 중급]

Oil cooler 파라미터의 'Off' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('oil_cooler') 옵션 | 검증→VS-OPT-0061

DS-OPT-0062 · 옵션: oil_cooler = On [L2 중급]

Oil cooler 파라미터의 'On' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('oil_cooler') 옵션 | 검증→VS-OPT-0062

DS-OPT-0063 · 옵션: alternator = 80A [L2 중급]

Alternator 파라미터의 '80A' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('alternator') 옵션 | 검증→VS-OPT-0063

DS-OPT-0064 · 옵션: alternator = 120A [L2 중급]

Alternator 파라미터의 '120A' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('alternator') 옵션 | 검증→VS-OPT-0064

DS-OPT-0065 · 옵션: alternator = 180A [L2 중급]

Alternator 파라미터의 '180A' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('alternator') 옵션 | 검증→VS-OPT-0065

DS-OPT-0066 · 옵션: elec_load = Low [L2 중급]

Electrical load 파라미터의 'Low' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('elec_load') 옵션 | 검증→VS-OPT-0066

DS-OPT-0067 · 옵션: elec_load = Med [L2 중급]

Electrical load 파라미터의 'Med' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('elec_load') 옵션 | 검증→VS-OPT-0067

DS-OPT-0068 · 옵션: elec_load = High [L2 중급]

Electrical load 파라미터의 'High' 선택지 — 선택 즉시 물리·기하·HUD가 일관 전환된다.. | 코드: PARAMS('elec_load') 옵션 | 검증→VS-OPT-0068

DS-OPT-0069 · 옵션: aftertreat = None [L2 중급]

후처리 없음 — 원배출 관찰용. | 코드: PARAMS('aftertreat') 옵션 | 검증→VS-OPT-0069

DS-OPT-0070 · 옵션: aftertreat = Std [L2 중급]

삼원촉매(+가솔린 기준). | 코드: PARAMS('aftertreat') 옵션 | 검증→VS-OPT-0070

DS-OPT-0071 · 옵션: aftertreat = Full [L2 중급]

DOC+DPF+SCR 폴스택(디젤 대응). | 코드: PARAMS('aftertreat') 옵션 | 검증→VS-OPT-0071

DS-OPT-0072 · 옵션: hybrid = None [L2 중급]

순수 내연. | 코드: PARAMS('hybrid') 옵션 | 검증→VS-OPT-0072

DS-OPT-0073 · 옵션: hybrid = Mild [L2 중급]

15kW 보조·회생 소형. | 코드: PARAMS('hybrid') 옵션 | 검증→VS-OPT-0073

DS-OPT-0074 · 옵션: hybrid = Full [L2 중급]

70kW-EV 모드 가능. | 코드: PARAMS('hybrid') 옵션 | 검증→VS-OPT-0074

DS-OPT-0075 · 옵션: power_steer = Manual [L2 중급]

무보조 — 조향력 최대·기생 0. | 코드: PARAMS('power_steer') 옵션 | 검증→VS-OPT-0075

DS-OPT-0076 · 옵션: power_steer = Hydraulic [L2 중급]

유압 — 일정 어시스트·엔진 기생. | 코드: PARAMS('power_steer') 옵션 | 검증→VS-OPT-0076

DS-OPT-0077 · 옵션: power_steer = Electric [L2 중급]

EPS — 속도감응·전기 부하. | 코드: PARAMS('power_steer') 옵션 | 검증→VS-OPT-0077

DS-OPT-0078 · 옵션: four_ws = Off [L2 중급]

전륜 조향만. | 코드: PARAMS('four_ws') 옵션 | 검증→VS-OPT-0078

DS-OPT-0079 · 옵션: four_ws = On [L2 중급]

저속 역위상/고속 동위상 후륜 조향. | 코드: PARAMS('four_ws') 옵션 | 검증→VS-OPT-0079

DS-OPT-0080 · 옵션: abs_esc = Off [L2 중급]

보조 없음 — 락업·스핀 위험 학습용. | 코드: PARAMS('abs_esc') 옵션 | 검증→VS-OPT-0080

DS-OPT-0081 · 옵션: abs_esc = ABS (L2 중급)

제동 슬립 변조만. | 코드: PARAMS('abs_esc') 옵션 | 검증→VS-OPT-0081

DS-OPT-0082 · 옵션: abs_esc = ESC (L2 중급)

ABS+토크컷+요 감쇠 통합 자세제어. | 코드: PARAMS('abs_esc') 옵션 | 검증→VS-OPT-0082

[UNT] 단위·현실 스케일 사전(자동 열거) (29항목)

숫자 파라미터가 현실에서 어떤 크기인지 — 감을 잡는 표.

DS-UNT-0001 · 단위·스케일: bore [L1 입문]

Bore (mm)의 단위와 현실 대응: mm — 시판 승용 70~100mm대. | 검증→VS-UNT-0001

DS-UNT-0002 · 단위·스케일: strk [L1 입문]

Stroke (mm)의 단위와 현실 대응: mm — 롱/숏 스트로크 성향. | 검증→VS-UNT-0002

DS-UNT-0003 · 단위·스케일: cr [L1 입문]

Compression의 단위와 현실 대응: 무차원 — 가솔린 9~13, 디젤 14~20. | 검증→VS-UNT-0003

DS-UNT-0004 · 단위·스케일: cam [L1 입문]

Cam / Valve의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0004

DS-UNT-0005 · 단위·스케일: intake_len [L1 입문]

Intake runner의 단위와 현실 대응: mm 러너 길이. | 검증→VS-UNT-0005

DS-UNT-0006 · 단위·스케일: throttle [L1 입문]

Throttle (%)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0006

DS-UNT-0007 · 단위·스케일: afr [L1 입문]

AFR (fuel)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0007

DS-UNT-0008 · 단위·스케일: spark [L1 입문]

Spark (BTDC)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0008

DS-UNT-0009 · 단위·스케일: octane [L1 입문]

Octane의 단위와 현실 대응: RON. | 검증→VS-UNT-0009

DS-UNT-0010 · 단위·스케일: rail [L1 입문]

CRDI rail의 단위와 현실 대응: bar(디젤 커먼레일). | 검증→VS-UNT-0010

DS-UNT-0011 · 단위·스케일: soi [L1 입문]

Inj timing의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0011

DS-UNT-0012 · 단위·스케일: boost [L1 입문]

Wastegate(bar)의 단위와 현실 대응: bar(게이지) — 순정 0.5~1.2, 튜 1.5+. | 검증→VS-UNT-0012

DS-UNT-0013 · 단위·스케일: comp_trim [L1 입문]

Comp trim의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0013

DS-UNT-0014 · 단위·스케일: vgt [L1 입문]

VGT vane의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0014

DS-UNT-0015 · 단위·스케일: sc_pulley [L1 입문]

SC pulley의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0015

DS-UNT-0016 · 단위·스케일: inj_qty [L1 입문]

Inj qty(mg)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0016

DS-UNT-0017 · 단위·스케일: gear [L1 입문]

Gear (N단)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0017

DS-UNT-0018 · 단위·스케일: final_drv [L1 입문]

Final drive의 단위와 현실 대응: 무차원 최종감속. | 검증→VS-UNT-0018

DS-UNT-0019 · 단위·스케일: tire_mm [L1 입문]

Tire dia(mm)의 단위와 현실 대응: mm 타이어 외경. | 검증→VS-UNT-0019

DS-UNT-0020 · 단위·스케일: spring_k [L1 입문]

Spring rate의 단위와 현실 대응: N/mm — 승용 20~60. | 검증→VS-UNT-0020

DS-UNT-0021 · 단위·스케일: damping [L1 입문]

Damping의 단위와 현실 대응: ζ 무차원 — 0.2~0.8. | 검증→VS-UNT-0021

DS-UNT-0022 · 단위·스케일: ride_ht [L1 입문]

Ride height의 단위와 현실 대응: mm — 차고(에어). | 검증→VS-UNT-0022

DS-UNT-0023 · 단위·스케일: camber [L1 입문]

Camber(캠버)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0023

DS-UNT-0024 · 단위·스케일: brake_bias [L1 입문]

Brake bias(F%)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0024

DS-UNT-0025 · 단위·스케일: brake_size [L1 입문]

Brake disc(mm)의 단위와 현실 대응: mm 로터 지름. | 검증→VS-UNT-0025

DS-UNT-0026 · 단위·스케일: steer_ratio [L1 입문]

Steering ratio의 단위와 현실 대응: 무차원 핸들:바퀴. | 검증→VS-UNT-0026

DS-UNT-0027 · 단위·스케일: fuel_tank [L1 입문]

Fuel tank(L)의 단위와 현실 대응: L. | 검증→VS-UNT-0027

DS-UNT-0028 · 단위·스케일: redline [L1 입문]

Redline (rpm)의 단위와 현실 대응: rpm — 밸브트레인 한계. | 검증→VS-UNT-0028

DS-UNT-0029 · 단위·스케일: rpm [L1 입문]

RPM (operating)의 단위와 현실 대응: 모델 내부 단위 — 범위는 파라미터 정의 참조. | 검증→VS-UNT-0029

[WRN] 경고·보호 체계(자동 열거) (12항목)

위험 상태를 감지·표시·개입하는 안전망 전집.

DS-WRN-0001 · 경고: 엔진 과열 경고+derate (L1 입문)

냉각수 112℃+ 출력 제한 배너. | 검증→VS-WRN-0001

DS-WRN-0002 · 경고: 저유압 경고 (L1 입문)

1.0bar 미만 점멸. | 검증→VS-WRN-0002

DS-WRN-0003 · 경고: 오일 과열 경고 (L1 입문)

135℃+. | 검증→VS-WRN-0003

DS-WRN-0004 · 경고: 연료 부족 경고 (L1 입문)

12% 미만. | 검증→VS-WRN-0004

DS-WRN-0005 · 경고: 연료 고갈 컷 (L1 입문)

잔량 0 → 토크 차단. | 검증→VS-WRN-0005

DS-WRN-0006 · 경고: KNOCK 표시 (L1 입문)

노킹 마진 소진. | 검증→VS-WRN-0006

DS-WRN-0007 · 경고: 레브 리미터 (L1 입문)

레드라인 토크 컷. | 검증→VS-WRN-0007

DS-WRN-0008 · 경고: 차선 이탈 경고 (L1 입문)

도로 폭 초과. | 검증→VS-WRN-0008

DS-WRN-0009 · 경고: 역주행 경고 (L1 입문)

통행측 침범. | 검증→VS-WRN-0009

DS-WRN-0010 · 경고: ABS/ESC/락업 배너 (L1 입문)

작동 상태 우선순위 표시. | 검증→VS-WRN-0010

DS-WRN-0011 · 경고: 정지선 접근 경고 (L1 입문)

적/황 신호 거리 조건. | 검증→VS-WRN-0011

DS-WRN-0012 · 경고: 과속 경고 (L1 입문)

현지 제한 초과 적색. | 검증→VS-WRN-0012

[FIR] 점화 위상(자동 열거) (6항목)

기통수별 점화 간격과 그 파급(펄스 주기·진동).

DS-FIR-0001 · 점화 위상표: 2기통 (L2 중급)

4행정 등간격 360° — 배기 펄스 간격·러너 벡터 크기($n \times 3$ 셀) 결정. | 코드: ph_off, cyl=2 | 검증→VS-FIR-0001

DS-FIR-0002 · 점화 위상표: 3기통 (L2 중급)

4행정 등간격 240° — 배기 펄스 간격·러너 벡터 크기($n \times 3$ 셀) 결정. | 코드: ph_off, cyl=3 | 검증→VS-FIR-0002

DS-FIR-0003 · 점화 위상표: 4기통 (L2 중급)

4행정 등간격 180° — 배기 펄스 간격·러너 벡터 크기($n \times 3$ 셀) 결정. | 코드: ph_off, cyl=4 | 검증→VS-FIR-0003

DS-FIR-0004 · 점화 위상표: 5기통 (L2 중급)

4행정 등간격 144° — 배기 펄스 간격·러너 벡터 크기($n \times 3$ 셀) 결정. | 코드: ph_off, cyl=5 | 검증→VS-FIR-0004

DS-FIR-0005 · 점화 위상표: 6기통 (L2 중급)

4행정 등간격 120° — 배기 펄스 간격·러너 벡터 크기($n \times 3$ 셀) 결정. | 코드: ph_off, cyl=6 | 검증→VS-FIR-0005

DS-FIR-0006 · 점화 위상표: 8기통 (L2 중급)

4행정 등간격 90° — 배기 펄스 간격·러너 벡터 크기($n \times 3$ 셀) 결정. | 코드: ph_off, cyl=8 | 검증→VS-FIR-0006

[PNL] 패널 레이아웃 규격(자동 열거) (23항목)

모든 패널이 따르는 창 관리 규약.

DS-PNL-0001 · 패널 레이아웃: params [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('params')` |
검증→VS-PNL-0001

DS-PNL-0002 · 패널 레이아웃: power [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('power')` |
검증→VS-PNL-0002

DS-PNL-0003 · 패널 레이아웃: graph [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('graph')` |
검증→VS-PNL-0003

DS-PNL-0004 · 패널 레이아웃: pv [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('pv')` |
검증→VS-PNL-0004

DS-PNL-0005 · 패널 레이아웃: loop [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('loop')` |
검증→VS-PNL-0005

DS-PNL-0006 · 패널 레이아웃: energy [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('energy')` |
검증→VS-PNL-0006

DS-PNL-0007 · 패널 레이아웃: gearbox [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('gearbox')` |
검증→VS-PNL-0007

DS-PNL-0008 · 패널 레이아웃: emis [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('emis')` |
검증→VS-PNL-0008

DS-PNL-0009 · 패널 레이아웃: steer [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('steer')` |
검증→VS-PNL-0009

DS-PNL-0010 · 패널 레이아웃: fuel [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('fuel')` |
검증→VS-PNL-0010

DS-PNL-0011 · 패널 레이아웃: cad [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('cad')` |
검증→VS-PNL-0011

DS-PNL-0012 · 패널 레이아웃: charger [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('charger')` |
검증→VS-PNL-0012

DS-PNL-0013 · 패널 레이아웃: print [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('print')` |
검증→VS-PNL-0013

DS-PNL-0014 · 패널 레이아웃: excfd [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('excf')` |
검증→VS-PNL-0014

DS-PNL-0015 · 패널 레이아웃: info [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('info')` |
검증→VS-PNL-0015

DS-PNL-0016 · 패널 레이아웃: keymap [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('keymap')` |
검증→VS-PNL-0016

DS-PNL-0017 · 패널 레이아웃: tach [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('tach')` |
검증→VS-PNL-0017

DS-PNL-0018 · 패널 레이아웃: cool [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('cool')` |
검증→VS-PNL-0018

DS-PNL-0019 · 패널 레이아웃: oil [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('oil')` |
검증→VS-PNL-0019

DS-PNL-0020 · 패널 레이아웃: elec [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('elec')` |
검증→VS-PNL-0020

DS-PNL-0021 · 패널 레이아웃: hev [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('hev')` |
검증→VS-PNL-0021

DS-PNL-0022 · 패널 레이아웃: susp(도로) [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('susp(도로)')` |
검증→VS-PNL-0022

DS-PNL-0023 · 패널 레이아웃: road_overlay [L1 입문]

드래그 이동·휠 크기조절(0.5~3.0×)·화면 내 클램프·0 리셋 — prect 공통 규격. | 코드: `prect('road_overlay')` |
검증→VS-PNL-0023

[PRT] 부품 사전(자동 열거) (123항목)

PARTS_CAD 전 부품의 형상·토글·프린트 스펙 3종 세트.

DS-PRT-0001 · 부품 형상·배치: 실린더 블록 [L1 입문]

실린더 블록(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('block') | 검증→VS-PRT-0001

DS-PRT-0002 · 부품 토글·강조: 실린더 블록 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('block') | 검증→VS-PRT-0002

DS-PRT-0003 · 부품 출력 스펙: 실린더 블록 [L2 중급]

단품 부피 85cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 25% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('block') | 검증→VS-PRT-0003

DS-PRT-0004 · 부품 형상·배치: 크랭크샤프트 [L1 입문]

크랭크샤프트(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('crank') | 검증→VS-PRT-0004

DS-PRT-0005 · 부품 토글·강조: 크랭크샤프트 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('crank') | 검증→VS-PRT-0005

DS-PRT-0006 · 부품 출력 스펙: 크랭크샤프트 [L2 중급]

단품 부피 28cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 18% · 적층 X 높임. | 코드: PRINT_SPEC('crank') | 검증→VS-PRT-0006

DS-PRT-0007 · 부품 형상·배치: 플라이휠 [L1 입문]

플라이휠(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('flywheel') | 검증→VS-PRT-0007

DS-PRT-0008 · 부품 토글·강조: 플라이휠 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('flywheel') | 검증→VS-PRT-0008

DS-PRT-0009 · 부품 출력 스펙: 플라이휠 [L2 중급]

단품 부피 20cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 10% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('flywheel') | 검증→VS-PRT-0009

DS-PRT-0010 · 부품 형상·배치: 피스톤 [L1 입문]

피스톤(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('piston') | 검증→VS-PRT-0010

DS-PRT-0011 · 부품 토글·강조: 피스톤 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('piston') | 검증→VS-PRT-0011

DS-PRT-0012 · 부품 출력 스펙: 피스톤 [L2 중급]

단품 부피 6cm³ · 수량 cyl · 지지대 분율 8% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('piston') | 검증→VS-PRT-0012

DS-PRT-0013 · 부품 형상·배치: 커넥팅로드 [L1 입문]

커넥팅로드(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('conrod') | 검증→VS-PRT-0013

DS-PRT-0014 · 부품 토글·강조: 커넥팅로드 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('conrod') | 검증→VS-PRT-0014

DS-PRT-0015 · 부품 출력 스펙: 커넥팅로드 [L2 중급]

단품 부피 5cm³ · 수량 cyl · 지지대 분율 12% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('conrod') | 검증→VS-PRT-0015

DS-PRT-0016 · 부품 형상·배치: 실린더 슬리브 [L1 입문]

실린더 슬리브(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('sleeve') | 검증→VS-PRT-0016

DS-PRT-0017 · 부품 토글·강조: 실린더 슬리브 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('sleeve') | 검증→VS-PRT-0017

DS-PRT-0018 · 부품 출력 스펙: 실린더 슬리브 [L2 중급]

단품 부피 4cm³ · 수량 cyl · 지지대 분율 5% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('sleeve') | 검증→VS-PRT-0018

DS-PRT-0019 · 부품 형상·배치: 흡기밸브 [L1 입문]

흡기밸브(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('intake_valve') | 검증→VS-PRT-0019

DS-PRT-0020 · 부품 토글·강조: 흡기밸브 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('intake_valve') | 검증→VS-PRT-0020

DS-PRT-0021 · 부품 출력 스펙: 흡기밸브 [L2 중급]

단품 부피 1.5cm³ · 수량 cyl · 지지대 분율 10% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('intake_valve') | 검증→VS-PRT-0021

DS-PRT-0022 · 부품 형상·배치: 배기밸브 [L1 입문]

배기밸브(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('exhaust_valve') | 검증→VS-PRT-0022

DS-PRT-0023 · 부품 토글·강조: 배기밸브 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('exhaust_valve') | 검증→VS-PRT-0023

DS-PRT-0024 · 부품 출력 스펙: 배기밸브 [L2 중급]

단품 부피 1.5cm³ · 수량 cyl · 지지대 분율 10% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('exhaust_valve') | 검증→VS-PRT-0024

DS-PRT-0025 · 부품 형상·배치: 점화/인젝터 [L1 입문]

점화/인젝터(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('plug') | 검증→VS-PRT-0025

DS-PRT-0026 · 부품 토글·강조: 점화/인젝터 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('plug') | 검증→VS-PRT-0026

DS-PRT-0027 · 부품 출력 스펙: 점화/인젝터 [L2 중급]

단품 부피 1.0cm³ · 수량 cyl · 지지대 분율 5% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('plug') | 검증→VS-PRT-0027

DS-PRT-0028 · 부품 형상·배치: 흡기 매니폴드 [L1 입문]

흡기 매니폴드(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('intake_manifold') | 검증→VS-PRT-0028

DS-PRT-0029 · 부품 토글·강조: 흡기 매니폴드 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('intake_manifold') | 검증→VS-PRT-0029

DS-PRT-0030 · 부품 출력 스펙: 흡기 매니폴드 [L2 중급]

단품 부피 32cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 45% · 적층 분할권장. | 코드: PRINT_SPEC('intake_manifold') | 검증→VS-PRT-0030

DS-PRT-0031 · 부품 형상·배치: 배기 매니폴드 [L1 입문]

배기 매니폴드(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('exhaust_manifold') | 검증→VS-PRT-0031

DS-PRT-0032 · 부품 토글·강조: 배기 매니폴드 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('exhaust_manifold') | 검증→VS-PRT-0032

DS-PRT-0033 · 부품 출력 스펙: 배기 매니폴드 [L2 중급]

단품 부피 26cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 40% · 적층 분할권장. | 코드: PRINT_SPEC('exhaust_manifold') | 검증→VS-PRT-0033

DS-PRT-0034 · 부품 형상·배치: 인터쿨러 [L1 입문]

인터쿨러(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('intercooler') | 검증→VS-PRT-0034

DS-PRT-0035 · 부품 토글·강조: 인터쿨러 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('intercooler') | 검증→VS-PRT-0035

DS-PRT-0036 · 부품 출력 스펙: 인터쿨러 [L2 중급]

단품 부피 22cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 35% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('intercooler') | 검증→VS-PRT-0036

DS-PRT-0037 · 부품 형상·배치: 터보차저 [L1 입문]

터보차저(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('turbo') | 검증→VS-PRT-0037

DS-PRT-0038 · 부품 토글·강조: 터보차저 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('turbo') | 검증→VS-PRT-0038

DS-PRT-0039 · 부품 출력 스펙: 터보차저 [L2 중급]

단품 부피 16cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 40% · 적층 분할. | 코드: PRINT_SPEC('turbo') | 검증→VS-PRT-0039

DS-PRT-0040 · 부품 형상·배치: 슈퍼차저 [L1 입문]

슈퍼차저(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('supercharger') | 검증→VS-PRT-0040

DS-PRT-0041 · 부품 토글·강조: 슈퍼차저 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('supercharger') | 검증→VS-PRT-0041

DS-PRT-0042 · 부품 출력 스펙: 슈퍼차저 [L2 중급]

단품 부피 24cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 35% · 적층 분할. | 코드: PRINT_SPEC('supercharger') | 검증→VS-PRT-0042

DS-PRT-0043 · 부품 형상·배치: 커먼레일 [L1 입문]

커먼레일(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('commonrail') | 검증→VS-PRT-0043

DS-PRT-0044 · 부품 토글·강조: 커먼레일 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('commonrail') | 검증→VS-PRT-0044

DS-PRT-0045 · 부품 출력 스펙: 커먼레일 [L2 중급]

단품 부피 8cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 20% · 적층 X눌힘. | 코드: PRINT_SPEC('commonrail') | 검증→VS-PRT-0045

DS-PRT-0046 · 부품 형상·배치: 변속기 [L1 입문]

변속기(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('transmission') | 검증→VS-PRT-0046

DS-PRT-0047 · 부품 토글·강조: 변속기 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('transmission') | 검증→VS-PRT-0047

DS-PRT-0048 · 부품 출력 스펙: 변속기 [L2 중급]

단품 부피 38cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 25% · 적층 Z↑. | 코드: PRINT_SPEC('transmission') | 검증→VS-PRT-0048

DS-PRT-0049 · 부품 형상·배치: 프로펠러샤프트 [L1 입문]

프로펠러샤프트(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('driveshaft') | 검증→VS-PRT-0049

DS-PRT-0050 · 부품 토글·강조: 프로펠러샤프트 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('driveshaft') | 검증→VS-PRT-0050

DS-PRT-0051 · 부품 출력 스펙: 프로펠러샤프트 [L2 중급]

단품 부피 12cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 10% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('driveshaft') | 검증→VS-PRT-0051

DS-PRT-0052 · 부품 형상·배치: 차동기어 [L1 입문]

차동기어(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('differential') | 검증→VS-PRT-0052

DS-PRT-0053 · 부품 토글·강조: 차동기어 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('differential') | 검증→VS-PRT-0053

DS-PRT-0054 · 부품 출력 스펙: 차동기어 [L2 중급]

단품 부피 15cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 30% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('differential') | 검증→VS-PRT-0054

DS-PRT-0055 · 부품 형상·배치: 바퀴/구동축 [L1 입문]

바퀴/구동축(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('wheels') | 검증→VS-PRT-0055

DS-PRT-0056 · 부품 토글·강조: 바퀴/구동축 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('wheels') | 검증→VS-PRT-0056

DS-PRT-0057 · 부품 출력 스펙: 바퀴/구동축 [L2 중급]

단품 부피 28cm³ · 수량 4 · 지지대 분율 20% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('wheels') | 검증→VS-PRT-0057

DS-PRT-0058 · 부품 형상·배치: 서스펜션 [L1 입문]

서스펜션(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('suspension') | 검증→VS-PRT-0058

DS-PRT-0059 · 부품 토글·강조: 서스펜션 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('suspension') | 검증→VS-PRT-0059

DS-PRT-0060 · 부품 출력 스펙: 서스펜션 [L2 중급]

단품 부피 9cm³ · 수량 4 · 지지대 분율 25% · 적층 Z↑. | 코드: PRINT_SPEC('suspension') | 검증→VS-PRT-0060

DS-PRT-0061 · 부품 형상·배치: 브레이크 [L1 입문]

브레이크(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('brakes') | 검증→VS-PRT-0061

DS-PRT-0062 · 부품 토글·강조: 브레이크 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('brakes') | 검증→VS-PRT-0062

DS-PRT-0063 · 부품 출력 스펙: 브레이크 [L2 중급]

단품 부피 7cm³ · 수량 4 · 지지대 분율 30% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('brakes') | 검증→VS-PRT-0063

DS-PRT-0064 · 부품 형상·배치: 라디에이터 [L1 입문]

라디에이터(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('radiator') | 검증→VS-PRT-0064

DS-PRT-0065 · 부품 토글·강조: 라디에이터 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('radiator') | 검증→VS-PRT-0065

DS-PRT-0066 · 부품 출력 스펙: 라디에이터 (L2 중급)

단품 부피 30cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 42% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('radiator') | 검증→VS-PRT-0066

DS-PRT-0067 · 부품 형상·배치: 워터펌프 (L1 입문)

워터펌프(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('water_pump') | 검증→VS-PRT-0067

DS-PRT-0068 · 부품 토글·강조: 워터펌프 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('water_pump') | 검증→VS-PRT-0068

DS-PRT-0069 · 부품 출력 스펙: 워터펌프 (L2 중급)

단품 부피 5cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 22% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('water_pump') | 검증→VS-PRT-0069

DS-PRT-0070 · 부품 형상·배치: 오일팬(섬프) (L1 입문)

오일팬(섬프)(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('oil_pan') | 검증→VS-PRT-0070

DS-PRT-0071 · 부품 토글·강조: 오일팬(섬프) (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('oil_pan') | 검증→VS-PRT-0071

DS-PRT-0072 · 부품 출력 스펙: 오일팬(섬프) (L2 중급)

단품 부피 18cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 20% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('oil_pan') | 검증→VS-PRT-0072

DS-PRT-0073 · 부품 형상·배치: 오일필터 (L1 입문)

오일필터(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('oil_filter') | 검증→VS-PRT-0073

DS-PRT-0074 · 부품 토글·강조: 오일필터 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('oil_filter') | 검증→VS-PRT-0074

DS-PRT-0075 · 부품 출력 스펙: 오일필터 (L2 중급)

단품 부피 4cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 15% · 적층 Z ↑. | 코드: PRINT_SPEC('oil_filter') | 검증→VS-PRT-0075

DS-PRT-0076 · 부품 형상·배치: 알터네이터 (L1 입문)

알터네이터(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('alternator') | 검증→VS-PRT-0076

DS-PRT-0077 · 부품 토글·강조: 알터네이터 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('alternator') | 검증→VS-PRT-0077

DS-PRT-0078 · 부품 출력 스펙: 알터네이터 (L2 중급)

단품 부피 9cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 28% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('alternator') | 검증→VS-PRT-0078

DS-PRT-0079 · 부품 형상·배치: 배터리 (L1 입문)

배터리(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('battery') | 검증→VS-PRT-0079

DS-PRT-0080 · 부품 토글·강조: 배터리 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('battery') | 검증→VS-PRT-0080

DS-PRT-0081 · 부품 출력 스펙: 배터리 (L2 중급)

단품 부피 20cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 5% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('battery') | 검증→VS-PRT-0081

DS-PRT-0082 · 부품 형상·배치: 스타터모터 (L1 입문)

스타터모터(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('starter') | 검증→VS-PRT-0082

DS-PRT-0083 · 부품 토글·강조: 스타터모터 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('starter') | 검증→VS-PRT-0083

DS-PRT-0084 · 부품 출력 스펙: 스타터모터 (L2 중급)

단품 부피 7cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 25% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('starter') | 검증→VS-PRT-0084

DS-PRT-0085 · 부품 형상·배치: 촉매변환기 (L1 입문)

촉매변환기(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('catalyst') | 검증→VS-PRT-0085

DS-PRT-0086 · 부품 토글·강조: 촉매변환기 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('catalyst') | 검증→VS-PRT-0086

DS-PRT-0087 · 부품 출력 스펙: 촉매변환기 (L2 중급)

단품 부피 12cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 30% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('catalyst') | 검증→VS-PRT-0087

DS-PRT-0088 · 부품 형상·배치: DPF(매연필터) (L1 입문)

DPF(매연필터)(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('dpf') | 검증→VS-PRT-0088

DS-PRT-0089 · 부품 토글·강조: DPF(매연필터) (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('dpf') | 검증→VS-PRT-0089

DS-PRT-0090 · 부품 출력 스펙: DPF(매연필터) (L2 중급)

단품 부피 14cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 30% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('dpf') | 검증→VS-PRT-0090

DS-PRT-0091 · 부품 형상·배치: 머플러/배기관 (L1 입문)

머플러/배기관(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('muffler') | 검증→VS-PRT-0091

DS-PRT-0092 · 부품 토글·강조: 머플러/배기관 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('muffler') | 검증→VS-PRT-0092

DS-PRT-0093 · 부품 출력 스펙: 머플러/배기관 (L2 중급)

단품 부피 24cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 35% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('muffler') | 검증→VS-PRT-0093

DS-PRT-0094 · 부품 형상·배치: e-모터(MG) (L1 입문)

e-모터(MG)(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('emotor') | 검증→VS-PRT-0094

DS-PRT-0095 · 부품 토글·강조: e-모터(MG) (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('emotor') | 검증→VS-PRT-0095

DS-PRT-0096 · 부품 출력 스펙: e-모터(MG) (L2 중급)

단품 부피 18cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 30% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('emotor') | 검증→VS-PRT-0096

DS-PRT-0097 · 부품 형상·배치: HV 배터리 [L1 입문]

HV 배터리(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('hv_battery') | 검증→VS-PRT-0097

DS-PRT-0098 · 부품 토글·강조: HV 배터리 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('hv_battery') | 검증→VS-PRT-0098

DS-PRT-0099 · 부품 출력 스펙: HV 배터리 [L2 중급]

단품 부피 40cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 10% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('hv_battery') | 검증→VS-PRT-0099

DS-PRT-0100 · 부품 형상·배치: 인버터 [L1 입문]

인버터(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('inverter') | 검증→VS-PRT-0100

DS-PRT-0101 · 부품 토글·강조: 인버터 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('inverter') | 검증→VS-PRT-0101

DS-PRT-0102 · 부품 출력 스펙: 인버터 [L2 중급]

단품 부피 10cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 25% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('inverter') | 검증→VS-PRT-0102

DS-PRT-0103 · 부품 형상·배치: 조향휠/칼럼 [L1 입문]

조향휠/칼럼(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('steering_wheel') | 검증→VS-PRT-0103

DS-PRT-0104 · 부품 토글·강조: 조향휠/칼럼 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('steering_wheel') | 검증→VS-PRT-0104

DS-PRT-0105 · 부품 출력 스펙: 조향휠/칼럼 [L2 중급]

단품 부피 11cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 30% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('steering_wheel') | 검증→VS-PRT-0105

DS-PRT-0106 · 부품 형상·배치: 랙&피니언/타이로드 [L1 입문]

랙&피니언/타이로드(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('steer_rack') | 검증→VS-PRT-0106

DS-PRT-0107 · 부품 토글·강조: 랙&피니언/타이로드 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('steer_rack') | 검증→VS-PRT-0107

DS-PRT-0108 · 부품 출력 스펙: 랙&피니언/타이로드 [L2 중급]

단품 부피 9cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 25% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('steer_rack') | 검증→VS-PRT-0108

DS-PRT-0109 · 부품 형상·배치: 후륜조향 액추에이터 [L1 입문]

후륜조향 액추에이터(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('rear_steer') | 검증→VS-PRT-0109

DS-PRT-0110 · 부품 토글·강조: 후륜조향 액추에이터 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('rear_steer') | 검증→VS-PRT-0110

DS-PRT-0111 · 부품 출력 스펙: 후륜조향 액추에이터 [L2 중급]

단품 부피 7cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 25% · 적층 X높임. | 코드: PRINT_SPEC('rear_steer') | 검증→VS-PRT-0111

DS-PRT-0112 · 부품 형상·배치: ABS 모듈레이터 [L1 입문]

ABS 모듈레이터(기능 파트(물리 연동)). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('abs_unit') | 검증→VS-PRT-0112

DS-PRT-0113 · 부품 토글·강조: ABS 모듈레이터 [L1 입문]

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('abs_unit') | 검증→VS-PRT-0113

DS-PRT-0114 · 부품 출력 스펙: ABS 모듈레이터 (L2 중급)

단품 부피 5cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 18% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('abs_unit') | 검증→VS-PRT-0114

DS-PRT-0115 · 부품 형상·배치: 연료탱크 (L1 입문)

연료탱크(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('fuel_tank') | 검증→VS-PRT-0115

DS-PRT-0116 · 부품 토글·강조: 연료탱크 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('fuel_tank') | 검증→VS-PRT-0116

DS-PRT-0117 · 부품 출력 스펙: 연료탱크 (L2 중급)

단품 부피 35cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 12% · 적층 평면. | 코드: PRINT_SPEC('fuel_tank') | 검증→VS-PRT-0117

DS-PRT-0118 · 부품 형상·배치: 시트(4)/캐빈 (L1 입문)

시트(4)/캐빈(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('seats') | 검증→VS-PRT-0118

DS-PRT-0119 · 부품 토글·강조: 시트(4)/캐빈 (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('seats') | 검증→VS-PRT-0119

DS-PRT-0120 · 부품 출력 스펙: 시트(4)/캐빈 (L2 중급)

단품 부피 16cm³ · 수량 4 · 지지대 분율 15% · 적층 Z↑. | 코드: PRINT_SPEC('seats') | 검증→VS-PRT-0120

DS-PRT-0121 · 부품 형상·배치: 차체 셸(4인승) (L1 입문)

차체 셸(4인승)(가시 파트). 3D 기하가 차대/엔진룸 좌표에 배치되며 컷어웨이(X)에서 내부 확인 가능. | 코드: draw_engine on('body_shell') | 검증→VS-PRT-0121

DS-PRT-0122 · 부품 토글·강조: 차체 셸(4인승) (L1 입문)

CAD 패널 체크로 on/off, 이름 클릭으로 하이라이트 펄스. func 파트는 파라미터 상태가 진실. | 코드: part_on('body_shell') | 검증→VS-PRT-0122

DS-PRT-0123 · 부품 출력 스펙: 차체 셸(4인승) (L2 중급)

단품 부피 120cm³ · 수량 1 · 지지대 분율 40% · 적층 분할권장. | 코드: PRINT_SPEC('body_shell') | 검증→VS-PRT-0123

[LAW] 각국 도로교통법(자동 열거) (99항목)

TRAFFIC_LAWS 19개국×5요소 — 법규가 기하HUD·거동으로 구체화되는 매핑.

DS-LAW-0001 · 교통법 데이터 모델 [L2 중급]

국가별 side/unit/urban/redamber/tor 5요소 사전 — 시물 전역(렌더HUD·NPC)에 주입. | 코드: TRAFFIC_LAWS | 검증→VS-LAW-0001

DS-LAW-0002 · 국가 선택 UI(K/Shift+K) [L1 입문]

순환 선택·즉시 반영(NPC 차로 재배치 포함). | 검증→VS-LAW-0002

DS-LAW-0003 · 랜덤 환경(J) [L1 입문]

국가+도로 동시 랜덤 — 환경 다양화 원버튼. | 검증→VS-LAW-0003

DS-LAW-0004 · 현지 단위 변환 [L2 중급]

mph 국가에서 속도·제한 표기 자동 환산. | 수식: $\text{mph}=\text{km/h}\times 0.62137$ | 검증→VS-LAW-0004

DS-LAW-0005 · 한국(KOR) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0005

DS-LAW-0006 · 한국 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0006

DS-LAW-0007 · 한국 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0007

DS-LAW-0008 · 한국 적신호 우회전 [L2 중급]

허용 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0008

DS-LAW-0009 · 한국 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0009

DS-LAW-0010 · 영국(GBR) 통행 방향 [L1 입문]

좌측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0010

DS-LAW-0011 · 영국 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

mph, 도심 30mph — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0011

DS-LAW-0012 · 영국 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 사용. | 검증→VS-LAW-0012

DS-LAW-0013 · 영국 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0013

DS-LAW-0014 · 영국 운전석 배치 [L1 입문]

RHD(우핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0014

DS-LAW-0015 · 미국(USA) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0015

DS-LAW-0016 · 미국 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

mph, 도심 30mph — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0016

DS-LAW-0017 · 미국 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0017

DS-LAW-0018 · 미국 적신호 우회전 [L2 중급]

허용 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0018

DS-LAW-0019 · 미국 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0019

DS-LAW-0020 · 일본(JPN) 통행 방향 [L1 입문]

좌측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0020

DS-LAW-0021 · 일본 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 40km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0021

DS-LAW-0022 · 일본 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0022

DS-LAW-0023 · 일본 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0023

DS-LAW-0024 · 일본 운전석 배치 [L1 입문]

RHD(우핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0024

DS-LAW-0025 · 이탈리아(ITA) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0025

DS-LAW-0026 · 이탈리아 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0026

DS-LAW-0027 · 이탈리아 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0027

DS-LAW-0028 · 이탈리아 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0028

DS-LAW-0029 · 이탈리아 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0029

DS-LAW-0030 · 독일(DEU) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0030

DS-LAW-0031 · 독일 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0031

DS-LAW-0032 · 독일 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 사용. | 검증→VS-LAW-0032

DS-LAW-0033 · 독일 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0033

DS-LAW-0034 · 독일 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0034

DS-LAW-0035 · 프랑스(FRA) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0035

DS-LAW-0036 · 프랑스 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0036

DS-LAW-0037 · 프랑스 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0037

DS-LAW-0038 · 프랑스 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0038

DS-LAW-0039 · 프랑스 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0039

DS-LAW-0040 · 스페인(ESP) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0040

DS-LAW-0041 · 스페인 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0041

DS-LAW-0042 · 스페인 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0042

DS-LAW-0043 · 스페인 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0043

DS-LAW-0044 · 스페인 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0044

DS-LAW-0045 · 콜롬비아(COL) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0045

DS-LAW-0046 · 콜롬비아 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0046

DS-LAW-0047 · 콜롬비아 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0047

DS-LAW-0048 · 콜롬비아 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0048

DS-LAW-0049 · 콜롬비아 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0049

DS-LAW-0050 · 멕시코(MEX) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0050

DS-LAW-0051 · 멕시코 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0051

DS-LAW-0052 · 멕시코 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0052

DS-LAW-0053 · 멕시코 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0053

DS-LAW-0054 · 멕시코 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0054

DS-LAW-0055 · 브라질(BRA) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0055

DS-LAW-0056 · 브라질 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0056

DS-LAW-0057 · 브라질 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0057

DS-LAW-0058 · 브라질 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0058

DS-LAW-0059 · 브라질 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0059

DS-LAW-0060 · 아르헨티나(ARG) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0060

DS-LAW-0061 · 아르헨티나 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0061

DS-LAW-0062 · 아르헨티나 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0062

DS-LAW-0063 · 아르헨티나 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0063

DS-LAW-0064 · 아르헨티나 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0064

DS-LAW-0065 · 싱가포르(SGP) 통행 방향 [L1 입문]

좌측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0065

DS-LAW-0066 · 싱가포르 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0066

DS-LAW-0067 · 싱가포르 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 사용. | 검증→VS-LAW-0067

DS-LAW-0068 · 싱가포르 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0068

DS-LAW-0069 · 싱가포르 운전석 배치 [L1 입문]

RHD(우핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0069

DS-LAW-0070 · 중국(CHN) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0070

DS-LAW-0071 · 중국 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0071

DS-LAW-0072 · 중국 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0072

DS-LAW-0073 · 중국 적신호 우회전 [L2 중급]

허용 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0073

DS-LAW-0074 · 중국 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0074

DS-LAW-0075 · 인도(IND) 통행 방향 [L1 입문]

좌측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0075

DS-LAW-0076 · 인도 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 50km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0076

DS-LAW-0077 · 인도 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0077

DS-LAW-0078 · 인도 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0078

DS-LAW-0079 · 인도 운전석 배치 [L1 입문]

RHD(우핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0079

DS-LAW-0080 · UAE(ARE) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0080

DS-LAW-0081 · UAE 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0081

DS-LAW-0082 · UAE 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0082

DS-LAW-0083 · UAE 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0083

DS-LAW-0084 · UAE 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0084

DS-LAW-0085 · 사우디(SAU) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0085

DS-LAW-0086 · 사우디 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0086

DS-LAW-0087 · 사우디 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0087

DS-LAW-0088 · 사우디 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0088

DS-LAW-0089 · 사우디 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0089

DS-LAW-0090 · 이집트(EGY) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0090

DS-LAW-0091 · 이집트 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0091

DS-LAW-0092 · 이집트 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 미사용(표준 3현시). | 검증→VS-LAW-0092

DS-LAW-0093 · 이집트 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0093

DS-LAW-0094 · 이집트 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0094

DS-LAW-0095 · 러시아(RUS) 통행 방향 [L1 입문]

우측통행 — 차량·이륜 배치 미러링, 진행측 표시, 역주행 감지 기준. | 검증→VS-LAW-0095

DS-LAW-0096 · 러시아 속도 단위·도심 제한 [L1 입문]

km/h, 도심 60km/h — 초과 시 적색 경고. | 검증→VS-LAW-0096

DS-LAW-0097 · 러시아 신호 현시 규칙 [L2 중급]

적+황(출발대기) 현시 사용. | 검증→VS-LAW-0097

DS-LAW-0098 · 러시아 적신호 우회전 [L2 중급]

금지 — HUD 상단 규칙 배지에 반영. | 검증→VS-LAW-0098

DS-LAW-0099 · 러시아 운전석 배치 [L1 입문]

LHD(좌핸들) — 조향 칼럼·핸들 위치 자동 전환. | 코드: drive_side | 검증→VS-LAW-0099

[KEY] 조작 바인딩(자동 열거) (28항목)

키·마우스 전체 매핑 — 학습자 첫 페이지.

DS-KEY-0001 · 키 바인딩: ↑/W [L1 입문]

가속(도로/주행). | 검증→VS-KEY-0001

DS-KEY-0002 · 키 바인딩: ↓/S [L1 입문]

제동. | 검증→VS-KEY-0002

DS-KEY-0003 · 키 바인딩: SPACE [L1 입문]

도로모드 제동·스튜디오 주행토글. | 검증→VS-KEY-0003

DS-KEY-0004 · 키 바인딩: ←/→ 또는 A/D [L1 입문]

조향. | 검증→VS-KEY-0004

DS-KEY-0005 · 키 바인딩: R [L1 입문]

도로 주행 모드. | 검증→VS-KEY-0005

DS-KEY-0006 · 키 바인딩: N [L1 입문]

새 랜덤 도로. | 검증→VS-KEY-0006

DS-KEY-0007 · 키 바인딩: K/Shift+K [L1 입문]

국가 순환. | 검증→VS-KEY-0007

DS-KEY-0008 · 키 바인딩: J [L1 입문]

랜덤 국가+도로. | 검증→VS-KEY-0008

DS-KEY-0009 · 키 바인딩: Y [L1 입문]

구동계 FWD/RWD/AWD. | 검증→VS-KEY-0009

DS-KEY-0010 · 키 바인딩: O [L1 입문]

배기 CFD 패널. | 검증→VS-KEY-0010

DS-KEY-0011 · 키 바인딩: F [L1 입문]

유동 입자. | 검증→VS-KEY-0011

DS-KEY-0012 · 키 바인딩: X [L1 입문]

단면 컷어웨이. | 검증→VS-KEY-0012

DS-KEY-0013 · 키 바인딩: M [L1 입문]

3D프린팅 모드. | 검증→VS-KEY-0013

DS-KEY-0014 · 키 바인딩: C [L1 입문]

차저 줌. | 검증→VS-KEY-0014

DS-KEY-0015 · 키 바인딩: P [L1 입문]

CAD 패널. | 검증→VS-KEY-0015

DS-KEY-0016 · 키 바인딩: H [L1 입문]

해설. | 검증→VS-KEY-0016

DS-KEY-0017 · 키 바인딩: B [L1 입문]

에너지. | 검증→VS-KEY-0017

DS-KEY-0018 · 키 바인딩: G [L1 입문]

변속. | 검증→VS-KEY-0018

DS-KEY-0019 · 키 바인딩: E [L1 입문]

배출. | 검증→VS-KEY-0019

DS-KEY-0020 · 키 바인딩: T (L1 입문)

조향 패널. | 검증→VS-KEY-0020

DS-KEY-0021 · 키 바인딩: U (L1 입문)

연료. | 검증→VS-KEY-0021

DS-KEY-0022 · 키 바인딩: L (L1 입문)

루프 개념도. | 검증→VS-KEY-0022

DS-KEY-0023 · 키 바인딩: -/= (L1 입문)

줌. | 검증→VS-KEY-0023

DS-KEY-0024 · 키 바인딩: O (L1 입문)

뷰·레이아웃 리셋. | 검증→VS-KEY-0024

DS-KEY-0025 · 키 바인딩: 좌드래그 (L1 입문)

궤도 회전. | 검증→VS-KEY-0025

DS-KEY-0026 · 키 바인딩: 우/Shift드래그 (L1 입문)

팬. | 검증→VS-KEY-0026

DS-KEY-0027 · 키 바인딩: 휠(패널) (L1 입문)

패널 크기. | 검증→VS-KEY-0027

DS-KEY-0028 · 키 바인딩: 휠(빈곳) (L1 입문)

카메라 줌. | 검증→VS-KEY-0028

[SCN] 실습 커리큘럼(자동 열거) (24항목)

교재용 실습 24종 — L1 관찰에서 L3 한계 실험까지.

DS-SCN-0001 · 실습 01: 아이들 관찰 [L1 입문]

시동 상태 게이지·유동 읽기 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0001

DS-SCN-0002 · 실습 02: 배기량 스윙 [L1 입문]

보어/스트로크→토크 곡선 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0002

DS-SCN-0003 · 실습 03: 압축비와 노킹 [L2 중급]

CR·옥탄 경계 찾기 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0003

DS-SCN-0004 · 실습 04: 캠·러너 튜닝 [L2 중급]

토크 밴드 이동 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0004

DS-SCN-0005 · 실습 05: 터보 vs 슈퍼 [L2 중급]

응답성·효율 비교 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0005

DS-SCN-0006 · 실습 06: 부스트-노킹-인터쿨러 삼각 [L3 전문가]

부스트-노킹-인터쿨러 삼각 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0006

DS-SCN-0007 · 실습 07: 워업 연비 실험 [L2 중급]

냉간 vs 열간 BSFC — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0007

DS-SCN-0008 · 실습 08: 과열 한계 실험 [L2 중급]

라디에이터 축소 내구 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0008

DS-SCN-0009 · 실습 09: 배출 광오프 실험 [L2 중급]

냉간 배출 곡선 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0009

DS-SCN-0010 · 실습 10: 하이브리드 회생 수지 [L2 중급]

제동 에너지 회수율 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0010

DS-SCN-0011 · 실습 11: 0→100 발진 비교 [L2 중급]

구동계 3모드 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0011

DS-SCN-0012 · 실습 12: 제동거리 실험 [L2 중급]

ABS on/off — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0012

DS-SCN-0013 · 실습 13: 스키드패드 [L2 중급]

한계 횡G 측정 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0013

DS-SCN-0014 · 실습 14: 트레일 브레이킹 [L3 전문가]

곡률 변화 체감 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0014

DS-SCN-0015 · 실습 15: 모드별 파워온 코너링 [L3 전문가]

-41/-30/-24% 재현 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0015

DS-SCN-0016 · 실습 16: 롤강성 체감 [L2 중급]

스프링 vs 에어 좌우 높이차 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0016

DS-SCN-0017 · 실습 17: 차고와 한계그립 [L3 전문가]

CG 높이 효과 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0017

DS-SCN-0018 · 실습 18: 포트홀 서스 응답 [L1 입문]

텔레메트리 파형 읽기 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0018

DS-SCN-0019 · 실습 19: 신호 준수 주행 [L1 입문]

19개국 규칙 비교 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0019

DS-SCN-0020 · 실습 20: CFD 펄스 관찰 (L2 중급)

O패널 파동 읽기 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0020

DS-SCN-0021 · 실습 21: 배기 플룸 관찰 (L1 입문)

rpm-플룸 상관 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0021

DS-SCN-0022 · 실습 22: 연료 질량-밸런스 (L3 전문가)

만/빈 탱크 거동 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0022

DS-SCN-0023 · 실습 23: NPC 추종 관찰 (L1 입문)

차간 유지 로직 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0023

DS-SCN-0024 · 실습 24: 3D프린트 견적 (L1 입문)

BOM 산출 실습 — 지시된 파라미터·조작으로 재현하고 관찰 기록을 남긴다. | 검증→VS-SCN-0024

[MEA] 실측 기준치 대장(자동 열거) (18항목)

본 세션 자동 테스트로 확정된 수치 — 교재의 '정답지'이자 회귀 기준.

DS-MEA-0001 · 실측 기준: 현가 스텝응답 (L2 중급)

오버슈트 25% (이론 25.3%, $\zeta = 0.4$) · $f_n = 1.23\text{Hz}$ — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0001

DS-MEA-0002 · 실측 기준: CFD 유량 정합 (L2 중급)

이론 충전유량 대비 1.03 — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0002

DS-MEA-0003 · 실측 기준: CFD EGT/배압 (L2 중급)

가솔린 761~851℃ · NA 3000rpm +0.98bar(g) — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0003

DS-MEA-0004 · 실측 기준: 터보 스피드 (L2 중급)

0.3→1.0bar $\approx 2\text{s}$ · WG 조절 — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0004

DS-MEA-0005 · 실측 기준: 프레임 성능 (L2 중급)

도로 24.4ms(41FPS)·스튜디오 15.9ms — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0005

DS-MEA-0006 · 실측 기준: height() 최적화 (L2 중급)

622→28.2ms/ 16k호출(22×) — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0006

DS-MEA-0007 · 실측 기준: FPS 독립성 (L2 중급)

60↔5FPS 가속 결과 75=75km/h — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0007

DS-MEA-0008 · 실측 기준: 방향전환 응답 (L2 중급)

역요 0.35s(입력 후 0.10s) — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0008

DS-MEA-0009 · 실측 기준: 스키드패드 (L2 중급)

0.81~0.97g — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0009

DS-MEA-0010 · 실측 기준: 모드별 파워온 (L2 중급)

FWD 41% / AWD 30% / RWD 24% — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0010

DS-MEA-0011 · 실측 기준: 정적 언더 서열 (L2 중급)

R: FWD 40.4 > AWD 39.6 $\approx$ RWD 39.7m — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0011

DS-MEA-0012 · 실측 기준: 트레일 브레이킹 (L2 중급)

κ +301% · CG 27mm · F71% — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0012

DS-MEA-0013 · 실측 기준: 롤·좌우 높이차 (L2 중급)

스프링 2.40° / 65mm vs 에어 3.44° / 93mm — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0013

DS-MEA-0014 · 실측 기준: 연료 CG (L2 중급)

만/빈: F 51.8→53.7% — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0014

DS-MEA-0015 · 실측 기준: HEV CG 높이 (L2 중급)

h 467 vs 496mm — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0015

DS-MEA-0016 · 실측 기준: NPC 신호 준수 (L2 중급)

60s 정차 1226프레임·재출발 10회·차간 4.7m — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0016

DS-MEA-0017 · 실측 기준: 0→100 (L2 중급)

풀옵션 AWD HEV 터보 3.1s — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0017

DS-MEA-0018 · 실측 기준: 전 구성 렌더 회귀 (L2 중급)

60조합 무예외 — 회귀 시 이 대역을 벗어나면 물리 변경으로 간주하고 원인 분석. | 검증→VS-MEA-0018